



ECO 1BACH · 1.º BACHILLERATO

Cuaderno de *actividades*

Economía

60 ACTIVIDADES · 12 TESTS CON SOLUCIONARIO · CURRÍCULO LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓN

Profesorado · curso 2026/27

GENERADO

29 de septiembre de 2026

CÓMO USAR ESTE CUADERNO

Este cuaderno recoge todas las **actividades prácticas** de Economía (1.º Bachillerato), agrupadas por unidad y acompañadas del **test de autoevaluación** de cada una. Es la edición para **profesorado**: los ejercicios incluyen su **solución** y al final está el **solucionario** de los tests.

Cada actividad indica su tipo (caso, ejercicio, debate, dinámica, proyecto, investigación, noticia, gráfico, juego o creativo), la duración orientativa, el agrupamiento sugerido y los materiales necesarios. Todo está pensado para usarse tal cual o adaptarse a vuestro grupo.

El contenido se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para Economía (Real Decreto 243/2022). Conviene consultar la concreción de vuestra comunidad autónoma.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Erratas y propuestas: hola@profedeeconomia.es

Contenido

01	Unidad 1	5 act. · test (13)
02	Unidad 2	5 act. · test (13)
03	Unidad 3	5 act. · test (13)
04	Unidad 4	5 act. · test (13)
05	Unidad 5	5 act. · test (14)
06	Unidad 6	5 act. · test (13)
07	Unidad 7	5 act. · test (14)
08	Unidad 8	5 act. · test (14)
09	Unidad 9	5 act. · test (13)
10	Unidad 10	5 act. · test (13)
11	Unidad 11	5 act. · test (13)
12	Unidad 12	5 act. · test (13)

UNIDAD 1

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · diseño + exposición · parejas

Una lámina para explicar qué es la economía a alguien de 4.º ESO

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.3, A.6 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CCEC, CD, CPSAA

MATERIALES: Cartulina A3 o herramienta digital de diseño (Canva, Figma, Google Slides en formato A3) · Rotuladores, tijeras y material de recorte si se hace en papel · Rúbrica impresa, repartida antes de empezar a diseñar · Cinta adhesiva o pinzas para colgar las láminas en la pared

Planteamiento

Explicar algo bien es la prueba de que se ha entendido. Aquí el encargo es concreto y tiene cliente: **una lámina A3 que explique qué estudia la economía a alguien de 4.º ESO** que aún no ha dado la asignatura.

No es un mural decorativo ni un resumen del tema con márgenes de colores. Es una pieza de comunicación con una restricción dura: **cabe lo que cabe**. Elegir qué dejar fuera es exactamente el trabajo intelectual que pide esta actividad, y es además, muy a propósito, un problema de escasez y coste de oportunidad.

La lámina tiene que contener, sí o sí, cuatro cosas: la idea de **escasez**, la de **elección**, la de **coste de oportunidad** y las **tres preguntas** (qué, cómo y para quién producir). Cómo se organicen y qué ejemplo las sostenga es cosa vuestra.

Objetivos didácticos

- Sintetizar los conceptos fundamentales de la unidad en un formato con límite de espacio.
- Adaptar el registro y los ejemplos a un destinatario concreto que no es el profesor.
- Justificar las decisiones de diseño: qué entra, qué se queda fuera y por qué.
- Defender oralmente un trabajo propio en un tiempo muy corto.

Restricciones del encargo

RESTRICCIÓN	DETALLE
Formato	Un solo A3, una sola cara
Texto	Máximo 120 palabras en total, títulos incluidos
Ejemplo	Al menos un ejemplo de la vida real de un chico o una chica de 15 años
Conceptos	Escasez, elección, coste de oportunidad y las tres preguntas
Prohibido	Copiar la definición del libro literalmente

El límite de 120 palabras no es un capricho: obliga a que el peso lo lleve la estructura visual y no el párrafo. Contadlas antes de entregar.

Pasos

Sesión 1 — Decidir y bocetar (55 min)

1. **Lectura del encargo y la rúbrica (5 min).** Se reparte la rúbrica *antes* de diseñar. Saber cómo se evalúa forma parte del encargo.
2. **Inventario (10 min).** Cada pareja lista todo lo que *podría* entrar en la lámina. Sin filtrar, cuantas más cosas mejor.
3. **La criba (10 min).** De esa lista, tacháis hasta quedaros con cuatro bloques. Anotad al margen **por qué habéis quitado** las tres cosas que más os haya costado descartar: eso se entrega.
4. **Boceto rápido (15 min).** Dos bocetos distintos a lápiz, de dos minutos cada uno, antes de elegir uno. El primer boceto casi nunca es el bueno.
5. **Producción (15 min).** Empezar la lámina definitiva.

Sesión 2 — Terminar y defender (55 min)

1. **Producción (25 min).** Terminar la lámina y contar las palabras.
2. **Montaje de la exposición (5 min).** Se cuelgan todas las láminas en la pared del aula.
3. **Defensas de 30 segundos (20 min).** Cada pareja dispone de medio minuto delante de su lámina para decir a quién va dirigida y qué decidió dejar fuera. Con cronómetro a la vista.
4. **Voto y cierre (5 min).** Cada persona pega un gomet en la lámina que mejor le explicaría la economía a su primo de 4.º. No se vota la más bonita: se vota la que mejor explica.

Preguntas de análisis

- ¿Qué concepto os ha costado más representar sin recurrir a la definición del libro?
- Vuestro ejemplo de la vida real, ¿funciona igual para alguien de vuestra edad que para un adulto? ¿Por qué?
- ¿En qué se parece la decisión de qué dejar fuera de la lámina a las decisiones que estudia la economía?
- Mirando las láminas de la clase: ¿qué solución visual de otro grupo os habría gustado tener a vosotros?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección conceptual	Los cuatro conceptos aparecen y están bien usados	35 %
Adecuación al destinatario	Registro, ejemplo y vocabulario funcionan para 4.º ESO	25 %
Síntesis	Respetar las 120 palabras y justifica los descartes	20 %
Diseño y defensa	Jerarquía visual legible y defensa clara en 30 segundos	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar la estructura en cuatro cuadrantes ya dibujada y que el trabajo sea solo de contenido y ejemplo.

- **Para quien va sobrado:** subir el listón a 60 palabras, o pedir que la lámina funcione **sin ningún texto explicativo**, solo con título y elementos gráficos.
- **Versión digital:** producir la pieza en formato vertical para móvil y publicarla en el tablón digital del centro.
- **Uso real:** si el centro tiene jornada de puertas abiertas o sesión de optativas, las mejores láminas sirven para explicar la materia a quien está eligiendo. Saber que la pieza se va a usar de verdad cambia mucho el nivel de acabado.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en tres equipos + moderación

Debate: ¿queda algún sistema económico puro hoy?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.3, A.6 · **Comp. específicas** CE1 · **Comp. clave** CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Tres tarjetas de rol (Defensor del mercado · Defensor de la planificación · Pragmático del modelo mixto) · Ficha de datos de partida con tres países contrastados (EE. UU., Cuba, países nórdicos) — gasto público sobre PIB e índice de libertad económica · Cronómetro proyectado o reloj de aula para los turnos · Rúbrica de evaluación del debate impresa para la coevaluación

Planteamiento

En el manual los tres sistemas económicos —economía de mercado, economía planificada y economía mixta— aparecen como tres casillas bien delimitadas. La realidad es más borrosa: hasta la economía más liberal tiene sector público, ejército, sanidad o regulación, y hasta la más planificada admite mercados negros o reformas de apertura. La pregunta de este debate es deliberadamente provocadora: **¿existe hoy algún sistema económico en estado puro, o todas las economías reales son, en distinto grado, mixtas?**

El objetivo no es que un equipo «gane», sino que el alumnado descubra que la clasificación del manual es una herramienta de análisis, no una fotografía exacta del mundo. Defender una posición con datos obliga a entender los tres modelos por dentro.

Datos de partida (a entregar en ficha)

PAÍS	GASTO PÚBLICO / PIB (APROX., 2023)	RASGO DOMINANTE
EE. UU.	~38 %	Mercado con sector público acotado
Cuba	(planificación estatal con reformas)	Planificación con apertura parcial
Suecia	~48 %	Mercado + Estado de bienestar amplio

Fuente: aproximaciones a partir de datos OCDE/FMI. Las cifras se usan como punto de partida, no como dato cerrado: parte de la actividad es discutir su fiabilidad.

Objetivos didácticos

- Comprender los tres sistemas económicos no como categorías estancas sino como extremos de un continuo.
- Defender una posición económica con argumentos y datos, distinguiendo afirmaciones positivas de juicios normativos.
- Escuchar y rebatir argumentos contrarios sin caer en descalificaciones ideológicas.

- Reconocer que la pregunta «¿qué producir, cómo y para quién?» se responde de forma distinta en cada modelo.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Se divide la clase en tres equipos. Cada uno recibe una tarjeta: defensor del mercado puro, defensor de la planificación, o pragmático del modelo mixto. Importante: el rol asignado **no tiene por qué coincidir con la opinión personal** del alumno; defender una postura ajena es parte del ejercicio.
2. **Preparación en equipo (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos a favor de su sistema y anticipa dos críticas que recibirá, preparando respuesta. Deben usar al menos un dato de la ficha.
3. **Primera ronda de exposición (9 min, 3 min por equipo).** Cada equipo expone su posición sin interrupciones.
4. **Ronda de réplica (9 min, 3 min por equipo).** Cada equipo responde a los argumentos de los otros dos.
5. **Turno abierto (8 min).** El moderador (el docente o un alumno) abre preguntas cruzadas entre equipos.
6. **Cierre individual (9 min).** Cada alumno escribe, ya en primera persona y con su opinión real, una respuesta de 5-6 líneas a la pregunta inicial, citando un argumento del equipo contrario que le haya parecido sólido.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Solidez argumental	Argumentos coherentes apoyados en algún dato	30 %
Uso del vocabulario de la unidad	Emplea sistema económico, asignación de recursos, las tres preguntas	25 %
Capacidad de réplica	Responde a los contrarios sin descalificar	20 %
Cierre individual	Reconoce la complejidad y un argumento ajeno valioso	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** suprimir la ronda de réplica y el turno abierto, dejando solo exposición y cierre.
- **Variante con datos ampliados:** pedir a cada equipo que busque el dato real de gasto público/PIB de su país en la base de datos del FMI antes del debate.
- **Conexión con la Unidad 11:** retomar el debate al estudiar la política fiscal para ver cómo el tamaño del Estado define el carácter más o menos mixto de una economía.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Construir la FPP con caramelos y clips

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.3, A.6 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Por grupo: 20 clips y 20 gomets (o pegatinas) que representan dos «bienes» a producir · Cronómetro proyectado para las rondas de producción · Hoja de registro con tabla de combinaciones

Planteamiento

La frontera de posibilidades de producción (FPP) suele explicarse con un gráfico ya dibujado en la pizarra, y el alumnado lo copia sin entender de dónde sale la curva ni por qué es cóncava. Esta dinámica invierte el orden: primero **producen** con recursos limitados (tiempo y manos), registran las combinaciones que realmente consiguen y solo después dibujan la curva a partir de sus propios datos. Así descubren por sí mismos el coste de oportunidad y por qué crece a medida que se especializan.

Objetivos didácticos

- Construir empíricamente una FPP a partir de datos generados por el propio grupo.
- Calcular el coste de oportunidad de pasar de una combinación a otra y comprobar que **crece** al acercarse a los extremos.
- Distinguir combinaciones eficientes (sobre la frontera), ineficientes (dentro) e inalcanzables (fuera).
- Conectar la escasez y la elección con una experiencia física, no solo con un gráfico abstracto.

Pasos

1. **Reglas del juego (5 min).** Cada grupo dispone de un tiempo fijo por ronda (p. ej., 60 segundos) y debe «producir» dos bienes: enganchar clips en cadena (bien X) y pegar gomets formando una fila recta (bien Y). En cada ronda el grupo decide cómo repartir el tiempo entre los dos bienes.
2. **Rondas de producción (15 min).** Se juegan cinco rondas con distintos repartos del tiempo: todo a X; 75/25; 50/50; 25/75; todo a Y. Tras cada ronda, anotan en la hoja de registro cuántas unidades de X y de Y consiguieron realmente.
3. **Cálculo del coste de oportunidad (10 min).** Con la tabla rellena, el grupo calcula cuántas unidades de Y sacrifica cada vez que aumenta su producción de X, y comprueba si el sacrificio es constante o creciente.
4. **Dibujo de la FPP (10 min).** Trasladan los cinco puntos a los ejes y unen la curva. Marcan un punto interior (ineficiente) y un punto exterior (inalcanzable) e identifican qué representan.
5. **Puesta en común (15 min).** Dos grupos comparan sus fronteras. ¿Por qué unas grupos producen más? (Mejor reparto del trabajo = más recursos productivos.) El docente cierra introduciendo cómo un avance tecnológico desplazaría la FPP hacia fuera.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Registro de datos	Tabla completa y honesta de las cinco rondas	20 %
Cálculo del coste de oportunidad	Identifica que el coste es creciente y lo justifica	30 %
Representación gráfica	FPP bien dibujada con puntos interior y exterior etiquetados	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante express (30 min):** reducir a tres rondas (todo X, 50/50, todo Y) y un único cálculo de coste de oportunidad.
- **Variante de crecimiento:** dar una ronda extra con una «mejora tecnológica» (una tijera, más clips) para que comprueben el desplazamiento de la FPP.
- **Conexión con la Unidad 8:** retomar el concepto de FPP al estudiar el crecimiento económico de largo plazo y la diferencia entre crecer dentro de la frontera y desplazarla.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Tres economías en datos: qué revela una cifra sobre un sistema

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.3, A.6 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CD, STEM, CPSAA, CCL

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a datos.bancomundial.org · Ficha de recogida impresa (una fila por indicador, una columna por país) · Calculadora

Planteamiento

El caso de los tres sistemas económicos os dio los países ya elegidos y las cifras ya recogidas. Aquí se hace al revés: **elegís vosotros los países y buscáis vosotros los datos**, que es como se trabaja de verdad.

La pregunta de la sesión es si un sistema económico se puede *leer* en las cifras sin que nadie os diga de qué país se trata. La respuesta corta es que a veces sí y a veces no, y averiguar cuándo falla el método es la mitad del aprendizaje.

Trabajad por parejas. Cada pareja elige **tres países que crea que funcionan de manera distinta** —da igual el criterio de partida, luego lo contrastaremos— y rellena la ficha con los cinco indicadores.

Objetivos didácticos

- Localizar y citar correctamente un indicador en una base de datos estadística internacional.
- Distinguir un indicador de nivel (PIB per cápita) de uno de distribución (Gini) y de uno de estructura (peso del sector público).
- Deducir rasgos del sistema económico de un país a partir de datos, y reconocer los límites de esa deducción.
- Detectar cuándo dos países con cifras parecidas responden de forma distinta a las tres preguntas.

Los cinco indicadores

#	INDICADOR	DÓNDE ESTÁ	QUÉ PREGUNTA AYUDA A RESPONDER
1	PIB per cápita (PPA, \$ internacionales)	Banco Mundial	¿Cuánto produce por persona?

2	Gasto público total (% del PIB)	Banco Mundial / FMI	¿Quién decide, el mercado o el Estado?
3	Índice de Gini	Banco Mundial	¿Para quién?
4	Esperanza de vida al nacer	Banco Mundial	¿Qué consigue con lo que produce?
5	Peso del sector servicios (% del VAB)	Banco Mundial	¿Qué produce?

Anotad siempre **el año del dato**. Los indicadores no salen todos el mismo año y comparar 2019 con 2023 es un error clásico que invalida la comparación.

Pasos (sesión de 55 min)

- Elección y apuesta (5 min).** Cada pareja elige tres países y escribe, **antes de mirar ningún dato**, qué espera encontrar en cada uno. Esta apuesta se entrega junto con la ficha: la gracia está en comprobar después cuánto acertasteis.
- Recogida (20 min).** Buscad los cinco indicadores de los tres países en datos.bancomundial.org. Anotad el valor, el año y el nombre exacto del indicador.
- Huecos (5 min).** Casi seguro que falta algún dato: hay países que no publican Gini, o lo publican con cinco años de retraso. Anotad qué falta y desde cuándo. Un dato que no existe también es información.
- Lectura (15 min).** Para cada país, responded en una frase a las tres preguntas de Samuelson usando solo las cifras que tenéis delante.
- Contraste (10 min).** Comparad vuestra apuesta inicial con lo que habéis encontrado. ¿En qué país os equivocasteis más? ¿Por qué?

Ficha de recogida

Pareja: _____ Fecha de consulta: ____/____/____

	País A: _____	País B: _____	País C: _____
1. PIB per cápita (PPA)	_____ (año ____)	_____ (año ____)	_____ (año ____)
2. Gasto público (% PIB)	_____ (año ____)	_____ (año ____)	_____ (año ____)
3. Índice de Gini	_____ (año ____)	_____ (año ____)	_____ (año ____)
4. Esperanza de vida	_____ (año ____)	_____ (año ____)	_____ (año ____)
5. Servicios (% VAB)	_____ (año ____)	_____ (año ____)	_____ (año ____)

Apuesta previa (escrita antes de buscar):

País A: _____

País B: _____

País C: _____

Qué falta y desde cuándo: _____

Preguntas de análisis

- ¿Qué indicador os ha resultado **más útil** para separar un sistema de otro? ¿Y cuál no separaba nada?
- Dos de vuestros países pueden tener un PIB per cápita parecido y un Gini muy distinto. ¿Qué significa eso en la vida de una persona corriente?

- El gasto público sobre el PIB se usa a menudo como medida de «cuánto Estado hay». Buscad al menos **una razón por la que ese atajo engaña**.
- Si tuvierais que añadir un sexto indicador para entender mejor un sistema económico, ¿cuál sería y por qué?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la fuente	Indicadores localizados, con año y nombre exacto anotados	30 %
Lectura de los datos	Responde a las tres preguntas apoyándose en cifras concretas	30 %
Espíritu crítico	Detecta huecos y límites de los indicadores	25 %
Comunicación	Ficha completa y legible, conclusiones en lenguaje claro	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los tres países ya elegidos (por ejemplo Noruega, México y Vietnam) y solo tres indicadores.
- **Para quien va sobrado:** añadir la serie temporal de un indicador y describir cómo ha cambiado el sistema del país en veinte años. China es el caso que más discusión genera.
- **Versión corta (30 min):** un solo país por pareja y puesta en común con toda la clase en la pizarra.
- **Conexión con la Unidad 12:** guardad la ficha. Cuando lleguéis a globalización, volveréis sobre estos mismos países para ver cuánto depende cada uno del exterior.

CASO 60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Tres sistemas económicos en el mapa

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.1, A.3, A.6 · Comp. específicas CE1 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Ficha resumen con datos macro de los tres países (PIB per cápita, peso del sector público, Gini, IDH, libertad económica) curados por el profesor · Acceso a internet o móviles para consultar Banco Mundial, INE y Heritage Foundation · Tabla comparativa impresa (filas: qué, cómo, para quién; columnas: España, Cuba, Singapur) · Pizarra o panel grande para la puesta en común

Planteamiento

Las tres preguntas de Samuelson —qué, cómo y para quién producir— las responde cada sociedad de un modo distinto según su sistema económico. La unidad presenta tres modelos puros (mercado, planificación central, mixto) y advierte que en estado químicamente puro no existen. La actividad fuerza al alumnado a comprobarlo con datos: tres países reales, tres mezclas institucionales muy distintas, y la tarea de situar cada uno en el espectro y explicar las consecuencias.

Los tres países son:

- **España** — economía mixta de la Unión Europea con un Estado del bienestar consolidado.
- **Cuba** — economía con fuerte planificación central que ha incorporado elementos de mercado de forma gradual desde 2011.

- Singapur** — economía abierta de mercado con elevada intervención estatal sectorial (vivienda, fondos soberanos, planificación industrial).

El reto pedagógico es evitar el reflejo automático (“Cuba mala, Singapur bueno”) y forzar el análisis: cada sistema produce algunos resultados mejor que otros, y la comparación obliga a explicitar qué criterios de éxito está usando cada alumno.

Objetivos didácticos

- Aplicar el marco conceptual de los sistemas económicos a tres casos reales contrastados.
- Identificar qué grado de mercado y qué grado de intervención pública tiene cada sistema en regulación, propiedad de medios productivos y redistribución.
- Discutir qué entendemos por “éxito” de un sistema económico cuando los criterios cambian (PIB per cápita, equidad, libertades, sostenibilidad).
- Reconocer la diferencia entre afirmaciones positivas (lo que es) y normativas (lo que debería ser) en la propia discusión de clase.

Pasos

- Encuadre y reparto (5 min).** El profesor presenta los tres países y la tabla comparativa. Cada grupo recibe la ficha de datos y se asigna un “país experto” a cada miembro dentro del grupo.
- Trabajo individual sobre el país asignado (10 min).** Cada alumno lee los datos de su país y rellena su columna en la tabla: qué se produce predominantemente, cómo se decide la producción (mercado / plan / mezcla), para quién (peso del gasto público social, Gini de renta).
- Puesta en común dentro del grupo (15 min).** Los tres-cuatro miembros completan la tabla del grupo y deben responder a tres preguntas por escrito: (a) ¿qué país se acerca más al modelo puro? (b) ¿en qué dimensión se parecen más entre sí los tres? (c) ¿qué dato les ha sorprendido y por qué?
- Discusión guiada en gran grupo (20 min).** Cada grupo presenta sus respuestas a una de las tres preguntas. El profesor introduce dos elementos clave: la ausencia de sistemas puros y la distinción entre economía positiva y normativa (¿estamos describiendo o juzgando?).
- Cierre individual escrito (10 min).** Cada alumno responde por escrito: *Si tuvieras que elegir un sistema económico para una sociedad —no necesariamente para vivir tú— ¿cuál de los tres te parece más defendible y por qué? ¿Qué tres datos concretos sustentan tu posición?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Lectura correcta de los datos	Interpreta indicadores macro sin confundir niveles, tasas y proporciones	25 %
Aplicación del marco conceptual	Sitúa cada país en el espectro mercado-plan con argumentos institucionales	30 %

Distinción positivo/normativo	Identifica cuándo describe y cuándo valora; no presenta opinión como dato	25 %
Reflexión final escrita	Posición personal argumentada con datos concretos del caso	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo dos países contrastados (España y Cuba, o España y Singapur) y centrarse en la pregunta “para quién producir”.
- **Variante larga (90 min):** añadir un cuarto país elegido por cada grupo (Suecia, China, Estados Unidos, Venezuela...) y justificar por qué representa una variante interesante.
- **Conexión con la Unidad 2:** retomar los datos de coste de oportunidad implícito — cuánta producción de bienes de consumo sacrifica Cuba a cambio de sanidad y educación universales gratuitas, y al revés en Singapur con vivienda pública— para introducir las decisiones individuales bajo restricción.
- **Conexión con la Unidad 11:** usar los mismos tres países como punto de partida al hablar de política fiscal y redistribución.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Según la definición de Lionel Robbins (1932), la economía es la ciencia que estudia...

- a) La producción y distribución de la riqueza material de las naciones.
- b) El comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.
- c) El funcionamiento de los mercados financieros y la formación de los precios.
- d) Las leyes que rigen el crecimiento económico a largo plazo.

2. Un bien libre se caracteriza por...

- a) Estar disponible gratuitamente para el consumidor aunque alguien lo haya producido.
- b) No ser escaso y, por tanto, no tener precio en ningún mercado.
- c) Ser de propiedad pública y financiarse vía impuestos.
- d) Distribuirse mediante planificación estatal.

3. ¿Cuáles son las tres preguntas básicas que toda sociedad debe responder, según Samuelson?

- a) Qué producir, cuánto producir y dónde producir.
- b) Qué producir, cómo producir y para quién producir.
- c) Quién produce, quién consume y quién ahorra.
- d) Qué importar, qué exportar y qué consumir internamente.

4. Una economía produce trigo y ordenadores y se sitúa en un punto INTERIOR (por debajo) de su frontera de posibilidades de producción. Esto significa que...

- a) La economía es eficiente pero produce poco.
- b) La economía tiene recursos infrautilizados: hay paro o capacidad ociosa.
- c) Necesita crecimiento tecnológico para alcanzar ese punto.
- d) Está produciendo más de lo que sus recursos permiten.

5. Un panadero decide cerrar su tienda a las 14:00 para descansar dos horas en lugar de seguir vendiendo. El coste de oportunidad de esa decisión es...

- a) Cero, porque no gasta dinero al estar descansando.
- b) El ingreso que habría obtenido vendiendo durante esas dos horas, neto de los costes evitados.
- c) El alquiler de la tienda durante esas dos horas.
- d) Los impuestos que dejará de pagar por no facturar esas horas.

6. En un sistema económico mixto, el papel del sector público se caracteriza por...

- a) Sustituir al mercado en la asignación de la mayoría de los recursos.
- b) Limitarse a la defensa y la justicia, dejando el resto al mercado puro.
- c) Combinar regulación, provisión de bienes públicos, redistribución y estabilización macroeconómica.
- d) Fijar precios y salarios mediante planes plurianuales.

7. ¿Cuál de estas afirmaciones es de economía NORMATIVA?

- a) La tasa de paro en España en el tercer trimestre de 2024 fue del 11,3 % según la EPA.
- b) Una subida del salario mínimo del 5 % reduciría el empleo joven en un 2 %, según el modelo X.
- c) El desempleo juvenil en España es demasiado alto y exige una intervención urgente del Gobierno.
- d) El PIB español creció un 2,5 % en 2023 según el INE.

8. La ley de los costes de oportunidad crecientes explica por qué la frontera de posibilidades de producción suele dibujarse...

- a) Como una línea recta con pendiente negativa.
- b) Como una curva cóncava (combada hacia fuera del origen).
- c) Como una curva convexa (combada hacia el origen).
- d) Como una curva con forma de U.

9. Una crítica recurrente al uso de modelos en economía es que simplifican excesivamente la realidad. La respuesta metodológica habitual de la disciplina es que...

- a) Los modelos son malos y deberían sustituirse por descripciones realistas detalladas.
- b) Los modelos pretenden ser realistas y por eso siempre son criticables cuando fallan.
- c) Los modelos son simplificaciones deliberadas que se juzgan por su utilidad explicativa, no por su realismo.
- d) Solo los modelos matemáticamente completos son aceptables como ciencia.

10. La escasez solo afecta a los países pobres; en una economía rica, los recursos dejan de ser escasos.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Un punto situado fuera (por encima) de la frontera de posibilidades de producción es inalcanzable con los recursos y la tecnología actuales.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Clasifica cada afirmación como economía positiva o normativa:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. El paro en España fue del 11,3 % en 2024 según la EPA _____ | a) Normativa (juicio de valor) |
| 2. El Gobierno debería bajar los impuestos a las rentas bajas _____ | b) Positiva (dato verificable) |
| 3. Subir el IVA un punto reduciría el consumo un 0,5 % _____ | c) Positiva (predicción contrastable) |
| 4. Es injusto que la sanidad no sea totalmente gratuita _____ | d) Normativa (prescripción) |

13. Renuncias a un trabajo de verano que te pagaría 900 € para hacer un curso que cuesta 300 €. ¿Cuál es el coste de oportunidad total de la decisión, sumando el coste explícito (lo que pagas) y el implícito (lo que dejas de ganar), en euros?

Respuesta: _____ €

Coste de oportunidad y análisis marginal en seis decisiones

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.2, A.5 · **Comp. específicas** CE1, CE2 · **Comp. clave** STEM, CPSAA, CE

MATERIALES: Ficha con las seis situaciones de decisión y los datos numéricos de cada una · Calculadora simple (móvil sirve) · Hoja de respuestas con tabla de tres columnas (coste explícito · coste implícito · coste de oportunidad total)

Planteamiento

El coste de oportunidad es el concepto más citado y peor aplicado de toda la economía de Bachillerato. El alumnado lo recita («es lo mejor a lo que renuncias») pero al cuantificarlo olvida el **coste implícito**: el sueldo que dejas de ganar mientras estudias, el alquiler que podrías cobrar por el local que usas tú mismo, el interés que dejas de percibir. Este ejercicio obliga a poner número a ese coste oculto en seis situaciones concretas y a aplicar después la **regla marginal**: seguir haciendo algo solo mientras el beneficio adicional supere al coste adicional.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de oportunidad total de una decisión sumando coste explícito (dinero que sale) y coste implícito (ingresos a los que se renuncia).
- Identificar y descartar los **costes hundidos** (irrecuperables) a la hora de decidir.
- Aplicar la regla de decisión marginal ($BMg \geq CMg$) a una situación con datos.
- Comprender que decidir racionalmente no es elegir lo más barato, sino comparar costes y beneficios completos.

Situaciones de la ficha (resumen)

1. **Estudiar un grado vs trabajar.** Matrícula 1 500 €/año; sueldo al que se renuncia 14 000 €/año.
2. **Montar un negocio en un local propio** que podrías alquilar por 800 €/mes.
3. **Un concierto ya pagado** (entrada de 60 € no reembolsable) al que ya no te apetece ir: ¿es relevante el precio pagado?
4. **Comer una porción más** de un menú libre: beneficio decreciente, coste marginal.
5. **Conducir 20 min más** para ahorrar 5 € en la compra.
6. **Suscripción anual vs mensual** de una plataforma según el uso previsto.

Pasos

1. **Trabajo individual — costes (20 min).** Cada alumno resuelve las situaciones 1 y 2 rellenando la tabla de tres columnas y obteniendo el coste de oportunidad total anual de cada decisión.

2. **Trabajo individual — costes hundidos (10 min).** Resuelve la situación 3 argumentando por qué los 60 € ya pagados **no** deben influir en la decisión de ir o no.
3. **Trabajo individual — análisis marginal (15 min).** Resuelve las situaciones 4, 5 y 6 aplicando la comparación entre beneficio y coste de la unidad adicional. En la 6, calcular a partir de cuántos meses de uso compensa la suscripción anual.
4. **Puesta en común (10 min).** Se corrigen en la pizarra dos situaciones y se discute el error más frecuente: olvidar el coste implícito y dejarse arrastrar por el coste hundido.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo del coste de oportunidad total	Suma correctamente explícito + implícito	30 %
Tratamiento del coste hundido	Reconoce que lo ya pagado es irrelevante para decidir	20 %
Aplicación del razonamiento marginal	Compara bien BMg y CMg, halla el punto de indiferencia	30 %
Justificación escrita	Argumenta cada decisión con vocabulario económico preciso	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo las situaciones 1, 3 y 4 (un coste de oportunidad, un coste hundido y un análisis marginal).
- **Variante de aula invertida:** pedir que cada alumno traiga una decisión real propia y le aplique el mismo esquema de tres columnas.
- **Conexión con la Unidad 5:** anticipar que el comportamiento marginal del consumidor está detrás de la pendiente de la curva de demanda.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en tres equipos + moderación

Debate: si sabemos que nos equivocamos, ¿debe el Estado empujarnos?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.2, A.5 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Tres tarjetas de rol (Partidario del empujón · Defensor de la autonomía · Comisión evaluadora) · Ficha con los tres casos reales: donación de órganos, planes de pensiones de adscripción automática y etiquetado nutricional · Cronómetro proyectado para los turnos · Rúbrica de coevaluación impresa

Planteamiento

La unidad demuestra algo incómodo: no decidimos como el manual clásico supone. El anclaje nos mueve el precio de referencia, el coste hundido nos ata a lo que ya gastamos, el sesgo del presente nos hace preferir 10 € hoy a 15 € en un mes. Kahneman y Tversky lo documentaron, Simon lo llamó racionalidad acotada, y hoy es material de examen.

De ahí sale una pregunta que no es técnica sino política: **si el Estado sabe que decidimos mal, ¿debe diseñar las opciones para que acertemos más?** Thaler y Sunstein lo

llamaron *paternalismo libertario*: cambiar la opción por defecto sin prohibir ninguna. Sus críticos responden que decidir por otro «para su bien» sigue siendo decidir por otro, aunque quede la salida abierta.

El debate no tiene respuesta correcta, y ese es el punto. Lo que sí tiene es argumentos mejores y peores, y esos se distinguen.

Los tres casos de la ficha

CASO	CÓMO FUNCIONA	DATO
Donación de órganos	En España se presume el consentimiento: eres donante salvo que digas lo contrario	España lidera el mundo en donaciones por millón de habitantes desde hace tres décadas
Planes de pensiones de empresa	En varios países el trabajador queda inscrito por defecto y debe pedir la baja	Las tasas de participación pasan de en torno al 40 % a más del 85 % solo con cambiar el defecto
Etiquetado nutricional frontal	Un semáforo o una letra en el frontal del envase, sin prohibir nada	Discutido en España desde 2018; la industria alimentaria se ha opuesto

En los tres casos **nadie pierde ninguna opción**: puedes no ser donante, puedes salirte del plan, puedes comprar el producto con la peor letra. Solo cambia lo que pasa si no haces nada.

Objetivos didácticos

- Aplicar los sesgos estudiados (inercia, sesgo del presente, aversión a la pérdida) a decisiones de política pública reales.
- Distinguir la opción por defecto de la prohibición, y ver por qué esa distinción es el núcleo del argumento.
- Defender una posición con datos y anticipar la objeción más fuerte del contrario.
- Reconocer que un mismo hallazgo científico admite lecturas políticas opuestas.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos. *Partidarios del empujón*: el defecto siempre existe, así que alguien lo elige; mejor que lo elija quien responde ante los votantes. *Defensores de la autonomía*: quien diseña el defecto tiene poder sobre millones sin haberlo pedido, y hoy es la pensión pero mañana es otra cosa. *Comisión evaluadora*: no debate, toma notas y al final dicta veredicto argumentado. El rol asignado **no tiene por qué coincidir con la opinión personal**.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos y anticipa dos objeciones con su respuesta. Obligatorio usar al menos un caso de la ficha y al menos un sesgo de la unidad **con su nombre técnico**.
3. **Exposición (8 min, 4 min por equipo).** Los dos equipos que debaten exponen sin interrupciones.
4. **Réplica (8 min, 4 min por equipo).** Cada uno responde al otro.
5. **Preguntas de la comisión (10 min).** La comisión pregunta a los dos equipos. Debe hacer al menos una pregunta sobre un caso concreto de la ficha.

- 6. **Veredicto (5 min).** La comisión expone su conclusión: qué argumento le ha parecido más sólido de cada lado y por qué.
- 7. **Cierre individual (4 min).** Cada alumno escribe cinco líneas con su posición real, citando un argumento del lado contrario que le haya hecho dudar.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso de los sesgos	Nombra sesgos concretos de la unidad y los aplica bien al caso	30 %
Solidez argumental	Argumentos apoyados en los datos de la ficha, no en impresiones	25 %
Réplica	Responde a la objeción concreta, sin cambiar de tema	20 %
Cierre individual	Reconoce un argumento ajeno valioso y toma posición propia	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** suprimir la comisión y la ronda de preguntas; solo exposición, réplica y cierre.
- **Variante con caso de aula:** aplicar la lógica al propio instituto. ¿Debería el menú del comedor tener por defecto la opción más saludable? ¿Debería la matrícula en actividades extraescolares ser de adscripción automática? Suele ser el momento en el que se entiende de verdad quién diseña el defecto.
- **Extensión con el experimento del anclaje** de la misma unidad: quien hizo el experimento sobre sí mismo defiende peor la posición de la autonomía plena, y merece la pena señalarlo.
- **Conexión con la Unidad 11:** los nudges son intervención pública barata. Comparar su coste con el de un impuesto o una subvención cuando se estudien los instrumentos de política económica.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en dos mitades

El experimento del anclaje en el aula

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.2, A.5 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CPSAA, STEM, CC

MATERIALES: Dos hojas distintas (Anclaje Alto y Anclaje Bajo) impresas o como formularios digitales separados · Pizarra o panel grande para anotar los resultados de cada grupo · Calculadora o hoja de cálculo para sacar medianas en directo · Opcional: proyector para mostrar el gráfico final con las dos distribuciones

Planteamiento

En 1974 Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron en *Science* uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología cognitiva. Pidieron a dos grupos de personas que estimaran el porcentaje de países africanos en la ONU. Antes de responder, hacían girar una ruleta de números delante de cada participante: a un grupo la ruleta se paraba (amañadamente) en 10; al otro, en 65. Después les pedían dos cosas: que dijeran si el porcentaje real era mayor o menor que ese número, y luego que dieran su mejor estimación.

El resultado fue espectacular: la mediana de las estimaciones del grupo con anclaje bajo fue **25 %**; la del grupo con anclaje alto, **45 %**. Un número obtenido con una ruleta —que todos sabían que no tenía nada que ver con África— condicionaba la respuesta. Así nació el concepto de **sesgo de anclaje**.

Esta actividad replica el experimento en el aula. Los alumnos no son sujetos vulnerables: son alumnos de Bachillerato que acaban de leer la unidad sobre sesgos cognitivos. La sorpresa es comprobar que **el sesgo opera igual aunque lo conozcan**.

Objetivos didácticos

- Comprobar empíricamente, con datos generados por la propia clase, que el sesgo de anclaje opera de forma sistemática y predecible.
- Distinguir entre conocer un sesgo y ser inmune a él (el Sistema 1 actúa antes de que el Sistema 2 lo detecte).
- Conectar el experimento con decisiones económicas reales: negociaciones salariales, precios tachados, primeras ofertas inmobiliarias, etiquetas de precios «recomendados».
- Practicar la lectura crítica de fuentes y experimentos clásicos de economía del comportamiento.

Pasos

1. **Preparación previa (antes de la clase, 10 min).** El docente prepara dos versiones de la hoja-cuestionario, idénticas salvo por el anclaje. Versión A (anclaje bajo): «¿Crees que el número de empresas que hay actualmente registradas en España es mayor o menor que **500.000**? Da tu mejor estimación numérica.» Versión B (anclaje alto): la misma pregunta con anclaje en **6.000.000**. (Dato real aproximado en 2024: ~3,4 M de empresas activas según el DIRCE del INE.) Pueden usarse otras preguntas verificables: longitud del Nilo, altura del Everest, año de fundación de una empresa famosa, etc.
2. **Reparto a ciegas (5 min).** Se divide físicamente la clase en dos mitades sin explicar por qué. Se reparten las hojas alternando A y B (o por filas) sin que vean la del compañero. **No revelar todavía** que hay dos versiones distintas.
3. **Respuesta individual (5 min).** Cada alumno responde primero a la pregunta «¿mayor o menor que [anclaje]?» y después da su estimación numérica. Trabajo individual, en silencio.
4. **Recogida y cálculo en directo (10 min).** El docente recoge las respuestas y calcula en la pizarra la **mediana** (no la media: una mediana es más robusta a valores extremos) de cada grupo. Se anotan los dos números, sin desvelar todavía la trampa.
5. **Revelación y discusión (15 min).** Se muestra que ambos grupos respondían a la misma pregunta con anclajes distintos. Si el resultado se parece al de Tversky-Kahneman —y suele parecerse—, la mediana del grupo con anclaje alto será claramente mayor. Se contrastan los datos con el experimento original.
6. **Debate guiado (10 min).** Tres preguntas para abrir discusión: *¿quién creía que estaba siendo racional al estimar?, ¿en qué decisiones reales esto tiene consecuencias económicas?, ¿qué se podría hacer para protegerse del anclaje?*

7. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno escribe en una frase un ejemplo del mundo real donde el anclaje afecta a una decisión económica (negociar el sueldo, comprar un coche, fijar el alquiler, etc.).

Variantes y extensiones

- **Variante express (25 min):** hacer solo los pasos 2-5 como apertura de la sesión sobre sesgos, sin debate posterior.
- **Variante doble experimento (90 min):** replicar también el **efecto framing** con la pregunta de la operación médica («90 % de supervivencia» vs «10 % de mortalidad») y comparar los dos sesgos en la misma sesión.
- **Conexión con la Unidad 3 (educación financiera):** discutir cómo bancos y plataformas de inversión usan anclajes («depósito tradicional 0,5 % vs nuestro fondo 7,2 %») para vender productos.
- **Conexión con la Unidad 6 (mercados):** analizar cómo las empresas usan precios de referencia («PVP 79 €, nuestro precio 39 €») como anclaje sistemático.
- **Trabajo de investigación:** parejas de alumnos eligen otro experimento clásico de Kahneman-Tversky (problema de Linda, problema de los taxis, problema asiático) y lo replican en otra clase del centro.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión del sesgo de anclaje	Explica con sus palabras qué ocurrió y por qué	30 %
Conexión con la economía real	El ejemplo final aplica el anclaje a un contexto económico verosímil	30 %
Participación en el debate	Aporta argumentos, no solo opiniones	20 %
Reflexión metacognitiva	Reconoce sus propios sesgos sin defensa: «yo mismo caí en el anclaje aunque acababa de leerlo»	20 %

Notas para el docente

- **Tamaño mínimo de muestra:** funciona razonablemente bien a partir de 16-18 alumnos por grupo. Con grupos menores el efecto puede no aparecer por puro ruido estadístico; conviene avisar de antemano de que **el experimento puede fallar**, y eso también es una lección de método (un solo experimento nunca demuestra nada; los resultados sólidos vienen de la replicación).
- **No revelar la trampa hasta el paso 5.** Si los alumnos sospechan, intentarán corregir su respuesta y se contamina el experimento.
- **Si el resultado falla:** discutir por qué. ¿Anclaje demasiado extremo? ¿Pregunta demasiado conocida por ellos? ¿Muestra demasiado pequeña? Es una excelente ocasión para hablar de **diseño experimental** en ciencias sociales.
- **Conviene calcular la mediana**, no la media. Las respuestas humanas a preguntas de estimación numérica contienen outliers extremos (alguien escribirá «mil millones»). La mediana es más informativa.

El juego del ultimátum: dónde se rompe el homo economicus

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.2, A.5 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC, CCL

MATERIALES: Papeletas de oferta: media cuartilla por ronda y pareja · Pizarra o proyector para el histograma de la clase · Cronómetro · Opcional: un premio simbólico para la pareja con más puntos acumulados

Planteamiento

El modelo del agente perfectamente racional dice algo muy claro sobre este juego: si te ofrecen **un punto de veinte**, deberías aceptarlo, porque un punto es mejor que cero. Y quien reparte, sabiéndolo, debería ofrecer exactamente uno y quedarse diecinueve.

Eso es lo que predice el modelo. Ahora vais a jugarlo de verdad y a apuntar lo que pasa.

El juego del ultimátum lo diseñaron Güth, Schmittberger y Schwarze en 1982 y desde entonces se ha repetido en decenas de países. El resultado se repite con una terquedad notable: **las ofertas se concentran alrededor de la mitad, y las ofertas muy bajas se rechazan**, aunque rechazar signifique quedarse sin nada. Vuestra clase va a producir su propia versión de ese dato.

Cómo se juega

En cada pareja hay dos papeles:

- **Quien reparte** dispone de **20 puntos** y hace una oferta: cuántos puntos da y cuántos se queda.
- **Quien responde** ve la oferta y solo puede hacer dos cosas: **aceptar** (cada uno se lleva lo pactado) o **rechazar** (los dos se quedan con **cero**).

No se negocia, no se habla y no hay segunda oferta. Por eso se llama ultimátum.

Objetivos didácticos

- Contrastar la predicción de un modelo teórico con datos generados por la propia clase.
- Reconocer que las preferencias reales incluyen equidad y reciprocidad, no solo el resultado material.
- Construir e interpretar una distribución sencilla de ofertas y de tasas de rechazo.
- Explicar por qué un modelo puede ser útil aunque sus predicciones no se cumplan al pie de la letra.

Pasos (sesión de 45 min)

1. **Reglas, sin teoría (5 min).** Se explica solo la mecánica. **No se menciona todavía qué predice el modelo:** contarlo antes contamina el experimento.
2. **Ronda 1, anónima (8 min).** Cada pareja juega una ronda. Quien reparte escribe su oferta en la papeleta, la dobla y la pasa. Quien responde escribe ACEPTO o RECHAZO. Las papeletas se recogen sin nombres.
3. **Ronda 2, con los papeles cambiados (8 min).** Se intercambian los roles dentro de la pareja y se repite.

4. **Ronda 3, con cara (7 min).** Misma mecánica, pero ahora las parejas se sientan enfrente y la oferta se dice **en voz alta**. Se recogen igual.
5. **Agregación (10 min).** Se vuelca todo en la pizarra: histograma de ofertas (0-2, 3-5, 6-8, 9-10, más de 10) y tasa de rechazo por tramo. Se separan las rondas anónimas de la ronda con cara.
6. **Revelación y discusión (7 min).** Ahora sí: se cuenta qué predice el modelo del agente perfectamente racional y se compara con lo que ha hecho la clase.

Ficha de recogida (pizarra)

Oferta	Rondas 1 y 2 (anónimas)		Ronda 3 (cara a cara)	
	nº ofertas	nº rechazos	nº ofertas	nº rechazos
0-2 puntos	-----	-----	-----	-----
3-5 puntos	-----	-----	-----	-----
6-8 puntos	-----	-----	-----	-----
9-10 puntos	-----	-----	-----	-----
más de 10	-----	-----	-----	-----
Oferta media de la clase: -----			Oferta más frecuente: -----	
Tasa de rechazo global: ----- %				

Preguntas de análisis

- ¿Cuál fue la oferta más frecuente de vuestra clase? ¿Se parece al punto que predice el modelo del agente perfectamente racional?
- Quien rechazó una oferta baja se quedó sin nada pudiendo llevarse algo. Desde el punto de vista del resultado material, perdió. ¿Qué ganó?
- Comparad la ronda anónima con la ronda cara a cara. ¿Cambió algo? ¿Qué dice eso sobre el peso de ser observado?
- Si el reparto fuera de **200 €** en lugar de 20 puntos, ¿creéis que las ofertas y los rechazos serían los mismos? Argumentadlo.
- Un modelo que falla al predecir esto, ¿es un mal modelo? ¿Para qué preguntas sigue sirviendo?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación	Juega las tres rondas respetando las reglas y el silencio de las dos primeras	20 %
Lectura de datos	Interpreta correctamente el histograma y la tasa de rechazo de su clase	30 %
Argumentación	Explica el desajuste entre modelo y conducta con vocabulario de la unidad	35 %
Comunicación	Respuestas escritas claras y apoyadas en los datos de la pizarra	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** jugar solo las dos rondas anónimas y trabajar únicamente la oferta media.

- **Juego del dictador:** repetir con una regla nueva —quien responde **no puede rechazar** — y comparar las ofertas. La diferencia entre los dos juegos separa el miedo al castigo de la preferencia genuina por repartir.
- **Para quien va sobrado:** buscar los resultados publicados del juego en otros países y comparar con los de la clase. Las diferencias culturales son grandes y están bien documentadas.
- **Conexión con la Unidad 6:** guardad el dato de la tasa de rechazo. Cuando estudiéis los bienes públicos y el problema del gorrón, esta disposición a castigar a quien se pasa vuelve a aparecer.

NOTICIA

50 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El nudge más famoso de España: la casilla que nadie marca

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.2, A.5 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CCL, CC, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con el resumen y los tres titulares · Acceso a internet o móviles para consultar la memoria anual de la ONT

Planteamiento

En economía del comportamiento, la **opción por defecto** es el empujón más potente que existe: lo que pasa si no haces nada. Cambiarla no prohíbe ni obliga nada, y aun así mueve las conductas de forma espectacular.

El ejemplo que sale en todos los manuales es la donación de órganos. En unos países hay que **apuntarse** para ser donante; en otros, entre ellos España, se es donante **salvo que te des de baja**. Los países del segundo grupo tienen tasas de consentimiento muchísimo más altas.

Hasta aquí, la historia limpia. Vuestro trabajo hoy es comprobar si la historia limpia es toda la historia, porque el caso español tiene un giro que conviene conocer antes de repetir el ejemplo en un examen.

La noticia (resumen elaborado para esta ficha)

España encadena más de tres décadas como líder mundial en donación de órganos.

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), creada en 1989, publica cada año una memoria con la tasa de donantes por millón de población. España encabeza esa clasificación de forma ininterrumpida desde 1992, con una tasa que en los últimos años se ha movido **en torno a los 45-50 donantes por millón**, muy por encima de la media de la Unión Europea.

El marco legal es de consentimiento presunto: la **Ley 30/1979** establece que toda persona fallecida puede ser donante salvo que hubiera dejado constancia expresa de lo contrario. Es decir, la opción por defecto es «sí».

El giro está en la práctica clínica: **en España se consulta siempre a la familia** antes de proceder, aunque la ley no lo exija. Y la propia ONT atribuye su liderazgo no tanto a la ley como al llamado *modelo español*: una red de coordinadores de trasplantes dentro de cada hospital, formados específicamente para detectar donantes potenciales y para acompañar a las familias en el peor momento de su vida.

Fuentes: Organización Nacional de Trasplantes, memorias de actividad; Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos; Johnson, E. J. y Goldstein, D. (2003), «Do defaults save lives?», *Science*.

Los tres titulares

#	TITULAR
A	«España es líder mundial en donación gracias a una ley que nos hace donantes a todos»
B	«El truco psicológico que ha salvado miles de vidas en España»
C	«España lidera la donación mundial: tres décadas de un modelo hospitalario que otros países intentan copiar»

Objetivos didácticos

- Identificar una opción por defecto y explicar por qué funciona como empujón.
- Distinguir entre la norma escrita y la práctica real de una institución.
- Detectar en un titular la atribución de una causa que el texto no sostiene.
- Redactar un titular ajustado a los datos disponibles sin renunciar a que se entienda.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Lectura individual (7 min).** Leer el resumen subrayando con dos colores: en uno, lo que dice **la ley**; en otro, lo que ocurre **en la práctica**.
2. **Las cinco preguntas (8 min).** En grupo: qué se decide, quién lo decide, desde cuándo, a quién afecta y qué se sabe del resultado.
3. **Separar causa de correlación (15 min).** El grupo responde por escrito: ¿qué parte del liderazgo español se puede atribuir a la opción por defecto y qué parte al modelo organizativo? ¿Qué dato haría falta para separarlas de verdad?
4. **Juicio a los titulares (10 min).** Para cada titular A, B y C: ¿es exacto, incompleto o directamente falso? Justificad en una línea cada veredicto.
5. **Titular propio (7 min).** Cada grupo escribe **un titular de no más de 15 palabras** que sea exacto y que aun así alguien querría leer. Se leen en voz alta y la clase vota.
6. **Cierre (3 min).** Comprobad en ont.es la última tasa publicada y anotad el año. Los datos de esta ficha envejecen; el método no.

Preguntas de análisis

- Si la familia se consulta siempre, ¿sigue siendo el consentimiento presunto una opción por defecto de verdad? ¿Sobre quién actúa el empujón entonces?
- Hay países con consentimiento presunto y tasas de donación mediocres. ¿Qué le hace eso a la tesis de que la ley lo explica todo?
- Un empujón no prohíbe ni obliga. Aun así, hay quien sostiene que manipula. ¿Dónde pondríais vosotros el límite entre orientar y manipular?
- Pensad en **otra opción por defecto** que os afecte en el día a día (una suscripción, una cookie, el plan de pensiones de una empresa). ¿En favor de quién está puesta?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión	Separa correctamente marco legal y práctica real	25 %
Pensamiento causal	Razona qué se puede y qué no se puede atribuir al empujón	35 %
Crítica de titulares	Justifica los tres veredictos con apoyo en el texto	25 %
Titular propio	Exacto, comprensible y dentro del límite de palabras	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo con los titulares A y C y las dos primeras preguntas de análisis.
- **Para quien va sobrado:** buscar la tasa de donación de dos países con consentimiento presunto y dos sin él, y comprobar si la frontera legal explica la diferencia. Casi nunca lo hace limpiamente.
- **Conexión con la Unidad 6:** la donación de órganos es un caso donde el mercado está prohibido a propósito. Guardad la pregunta para cuando lleguéis a los límites del mercado.
- **Trabajo con el departamento de Filosofía:** el debate sobre paternalismo libertario es directamente aprovechable en la materia de Filosofía de 1.º.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Marta paga 60 € por una entrada no reembolsable para un concierto al aire libre. El día del concierto llueve, hace frío y ya no le apetece ir. Desde el punto de vista económico, ¿cómo debe tomar la decisión?

- a) Debe ir, porque ya ha pagado 60 € y no ir sería tirar el dinero.
- b) Debe comparar únicamente el bienestar de ir mojándose frente al de quedarse cómodamente en casa, porque los 60 € son un coste hundido.
- c) Debe ir solo si valora el concierto en más de 60 €.
- d) Debe ir si la entrada incluye servicio de barra libre.

2. Un grado universitario cuesta 1.500 € al año en matrículas. Si trabajando en lugar de estudiar Andrea habría cobrado 18.000 € anuales, ¿cuál es su coste de oportunidad anual de estudiar?

- a) 1.500 € (solo las matrículas).
- b) 18.000 € (solo el salario al que renuncia).
- c) 19.500 € aproximadamente (matrículas más salario sacrificado).
- d) 0 € si los padres pagan la matrícula.

3. Una empresa produce mochilas. Vender 1.000 mochilas le da 30.000 € de ingresos y 20.000 € de costes. Vender 1.100 mochilas le daría 32.500 € de ingresos y 23.500 € de costes. ¿Qué le dice el análisis marginal?

- a) Producir las 100 mochilas extra, porque ambas opciones generan beneficios.
- b) No producir las 100 mochilas extra: el coste marginal (3.500 €) es mayor que el ingreso marginal (2.500 €).
- c) Producir las 100 mochilas extra, porque el ingreso total crece.
- d) Es indiferente, porque las dos opciones son rentables.

4. En el dilema del prisionero clásico, ¿por qué los dos detenidos acaban confesando?

- a) Porque la policía les ofrece dinero por confesar.
- b) Porque confesar es la estrategia dominante: a cada uno le conviene confesar pase lo que pase el otro.
- c) Porque la cooperación nunca es posible en teoría de juegos.
- d) Porque no se conocen y no se fían entre sí.

5. La racionalidad acotada de Herbert Simon sostiene que las personas, al decidir...

- a) Maximizan siempre la utilidad esperada, como predice la teoría clásica.
- b) Toman decisiones aleatorias, sin lógica subyacente.
- c) Satisfacen: exploran alternativas hasta encontrar una suficientemente buena, no la óptima.
- d) Solo deciden bien si tienen formación universitaria.

6. Un coche se vende rebajado: «antes 22.000 €, ahora 17.500 €». La cifra tachada de 22.000 € hace que 17.500 € parezca una ganga, aunque el precio justo del coche fuera ese. ¿Qué sesgo cognitivo explota esta estrategia?

- a) Sesgo de confirmación.
- b) Aversión a la pérdida.
- c) Sesgo de anclaje.
- d) Sesgo de exceso de confianza.

7. Según Kahneman, el Sistema 1 y el Sistema 2 del pensamiento se caracterizan por...

- a) Sistema 1 = consciente y lento; Sistema 2 = inconsciente y rápido.
- b) Sistema 1 = rápido, automático e intuitivo; Sistema 2 = lento, deliberado y analítico.
- c) Sistema 1 = lógico-matemático; Sistema 2 = emocional.
- d) Son dos hemisferios cerebrales independientes.

8. Un hospital se plantea operar a un paciente. Le dicen: «la operación tiene un 90 % de supervivencia». Al paciente de al lado le dicen: «esta operación tiene un 10 % de mortalidad». El primero acepta más a menudo que el segundo, aunque la información es idéntica. ¿Qué fenómeno describe esto?

- a) Sesgo de disponibilidad.
- b) Falacia del coste hundido.
- c) Efecto framing (encuadre).
- d) Equilibrio de Nash.

9. Según la Teoría Prospectiva de Kahneman y Tversky (1979), la aversión a la pérdida implica que...

- a) Los inversores nunca venden acciones que pierden valor.
- b) Perder 100 € duele aproximadamente el doble de lo que disfrutamos al ganar 100 €, lo que explica por qué los planes de pensiones con suscripción automática (opt-out) tienen tasas mucho más altas.
- c) Las pérdidas y las ganancias se valoran simétricamente alrededor de cero.
- d) Las personas siempre prefieren el riesgo a la seguridad.

10. Para decidir racionalmente si seguir con un proyecto, hay que tener en cuenta el dinero ya gastado, porque de lo contrario se desperdicia.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. Según el análisis marginal, conviene aumentar la producción siempre que el ingreso marginal supere al coste marginal de esa unidad adicional.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada sesgo o concepto con el ejemplo que mejor lo ilustra:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Sesgo de anclaje _____ | a) Sigo viendo una película aburrida porque «ya he pagado la entrada» |
| 2. Aversión a la pérdida _____ | b) Compro porque el precio tachado de 200 € hace que 150 € parezca barato |
| 3. Efecto framing _____ | c) Acepto más una operación con «90 % de supervivencia» que con «10 % de mortalidad» |
| 4. Falacia del coste hundido _____ | d) Rechazo apostar a cara o cruz aunque pueda ganar 120 € y solo perder 100 € |

13. Producir una unidad más aporta 12 € de ingreso y añade 8 € de coste. ¿Cuál es el beneficio marginal neto de esa unidad, en euros?

Respuesta: _____ €

Comparar tres hipotecas y elegir la mejor

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.4 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALES: Ficha con los tres escenarios hipotecarios y los datos de la pareja compradora · Calculadora científica o calculadora de hipotecas del Banco de España (bde.es) · Hoja de cálculo opcional (LibreOffice Calc, Google Sheets, Excel) · Acceso al histórico del Euribor a 12 meses (bde.es, Indicadores Estadísticos)

Planteamiento

Una pareja joven —ella, enfermera, 1.700 € netos/mes; él, técnico informático, 2.000 € netos/mes— quiere comprar un piso de **200.000 €** en Valencia. Disponen de **45.000 € ahorrados**: aportarán **40.000 € de entrada (20 %)** y reservarán **5.000 €** para notaría, registro, ITP y tasación. Necesitan financiar **160.000 € a 25 años**.

Tres bancos les ofrecen condiciones distintas. La actividad consiste en analizar las tres ofertas con criterio financiero y recomendar una de ellas, justificando la elección por escrito y defendiéndola oralmente.

Las tres ofertas

OFERTA	MODALIDAD	TIPO APLICADO	PRODUCTOS VINCULADOS	TAE ESTIMADA
Banco A	Fija a 25 años	3,2 % TIN	Seguro de hogar y de vida del banco	3,6 %
Banco B	Variable a 25 años	Euribor + 0,75 % (revisión anual)	Seguro de hogar del banco	Variable
Banco C	Mixta (5 años fijo + 20 años variable)	2,4 % los primeros 5 años; después Euribor + 0,90 %	Seguro de hogar, vida y cuenta nómina	3,1 % los primeros 5 años

Datos auxiliares para los cálculos:

- Euribor a 12 meses actual (suponer): **3,5 %**.
- Histórico Euribor a 12 meses: mínimo de **-0,5 %** (2021), máximo reciente de **+4,2 %** (2023).
- Fórmula de la cuota (sistema francés): $\text{Cuota} = C \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, con i el tipo mensual y n el número total de cuotas.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula de la cuota hipotecaria al sistema francés con tres escenarios distintos.
- Distinguir con un caso práctico **TIN** y **TAE**, y entender por qué la TAE es el indicador legal obligatorio para comparar préstamos.

- Estimar el impacto sobre la cuota mensual de variaciones del **Euribor** a lo largo de 25 años.
- Argumentar una decisión financiera personal contrastando seguridad (tipo fijo), riesgo (variable) y posición intermedia (mixta).

Pasos

1. **Lectura individual del caso (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos de la pareja y las tres ofertas. Identifica qué dato falta o sobra para tomar la decisión.
2. **Cálculos en pareja, Banco A (15 min).** Calcular la cuota mensual al 3,2 % TIN, el coste total del préstamo y los intereses pagados a lo largo de los 25 años. Comprobar que la cuota cabe dentro del 30-35 % de los ingresos netos del hogar.
3. **Cálculos en pareja, Banco B (15 min).** Calcular la cuota inicial con un Euribor del 3,5 % (tipo aplicado: 4,25 %). Repetir el cálculo en dos escenarios contrafactuales: Euribor al 0 % (tipo: 0,75 %) y Euribor al 4 % (tipo: 4,75 %). Anotar la diferencia mensual entre el escenario favorable y el adverso.
4. **Cálculos en pareja, Banco C (15 min).** Calcular la cuota durante los primeros 5 años al 2,4 % fijo. Estimar la cuota a partir del año 6 con un Euribor del 3,5 % (tipo: 4,4 %) sobre el capital pendiente tras 5 años de amortización.
5. **Decisión razonada (15 min).** Cada pareja escribe un informe breve (máximo 1 cara) recomendando una de las tres ofertas. Debe incluir: cuotas calculadas, coste total estimado, principal riesgo asociado y justificación final.
6. **Puesta en común (20 min).** Tres parejas presentan su recomendación (una por cada oferta si es posible). Se contrastan argumentos. El profesor introduce los conceptos de aversión al riesgo y horizonte temporal en la decisión hipotecaria.

Resultados esperados (orientativos)

Para situar al profesor, las cuotas mensuales aproximadas que deberían obtener:

- **Banco A (fijo 3,2 %):** cuota ≈ **777 €/mes**. Coste total ≈ **233.100 €**. Intereses ≈ **73.100 €**.
- **Banco B (variable, Euribor 3,5 %, tipo aplicado 4,25 %):** cuota ≈ **866 €/mes**. En escenario favorable (Euribor 0 %, tipo 0,75 %), cuota ≈ **585 €/mes**. En escenario adverso (Euribor 4 %, tipo 4,75 %), cuota ≈ **912 €/mes**.
- **Banco C (mixta, 2,4 % los 5 primeros años):** cuota inicial ≈ **710 €/mes**. A partir del año 6, con Euribor 3,5 % (tipo 4,4 %) sobre el capital pendiente, cuota ≈ **870 €/mes**.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección de los cálculos	Cuotas, coste total e intereses calculados sin errores graves	35 %
Comprensión TIN / TAE / Euribor	Distingue los tres conceptos y los usa correctamente	20 %
Análisis de riesgo	Identifica el escenario adverso del tipo variable y dimensiona el impacto	20 %
Justificación final	La recomendación está alineada con los datos calculados y con el perfil de la pareja	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo las ofertas A (fija) y B (variable), sin la mixta.
- **Variante con hoja de cálculo:** construir el cuadro de amortización mes a mes en LibreOffice/Excel y representar gráficamente la evolución del capital pendiente y de los intereses.
- **Variante con datos reales:** sustituir las ofertas inventadas por capturas reales de tres comparadores hipotecarios (idealista, fotocasa, bankimia) en la semana de la actividad.
- **Conexión con el bloque macro:** discutir por qué el Euribor pasó del $-0,5\%$ al $+4\%$ entre 2021 y 2023 a partir de la política monetaria del BCE frente a la inflación.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

Dos ahorradores, una gráfica: por qué diez años valen más que treinta

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.4 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Calculadora · Ficha impresa con las dos series

Planteamiento

Hay una gráfica que circula por todas partes y que casi nadie sabe leer del todo. Muestra a dos personas: una empieza a ahorrar muy joven y para pronto; la otra empieza más tarde y no para nunca. El titular habitual dice que gana la primera.

Vais a construir esa gráfica con vuestras propias manos y a comprobar que el titular habitual es **medio verdad**. Lo que la gráfica demuestra no es exactamente lo que se suele decir, y la diferencia importa.

- **Ana** aporta **100 € al mes desde los 20 hasta los 30**. A partir de ahí no vuelve a ingresar ni un euro y deja el dinero quieto.
- **Luis** no aporta nada hasta los 30. **Desde los 30 hasta los 65 aporta 100 € al mes**, sin fallar un solo mes.

Los dos obtienen la misma rentabilidad media: un **6 % anual**.

Objetivos didácticos

- Representar dos series de capitalización y leer la forma de la curva, no solo el punto final.
- Distinguir el capital aportado del capital acumulado.
- Calcular e interpretar el rendimiento por euro aportado.
- Reconocer la sensibilidad del resultado al tipo de interés supuesto.

Los datos

Saldo acumulado a final de cada año (redondeado, 6 % anual):

EDAD	ANA (€)	LUIS (€)
20	1.230	0
25	7.000	0
30	16.400	0
35	22.100	7.000
40	29.800	16.400
45	40.200	29.100
50	54.200	46.200
55	73.200	69.300
60	98.700	100.500
65	133.100	142.500

Serie elaborada para esta ficha con capitalización mensual al 6 % anual. Los importes están redondeados: sirven para ver la forma, no para hacer contabilidad.

Pasos (sesión de 50 min)

- Predicción (5 min).** Antes de dibujar nada, cada pareja apuesta: ¿quién tendrá más a los 65? ¿Por mucho o por poco? Se escribe y se guarda.
- Representación (15 min).** Dibujad las dos series en los mismos ejes. Eje X: edad. Eje Y: saldo en euros. Dos colores, leyenda y título.
- El cruce (5 min).** Marcad en la gráfica **la edad a la que Luis adelanta a Ana**. Anotadla.
- Lo aportado (10 min).** Calculad cuánto dinero ha puesto cada uno de su bolsillo a lo largo de toda su vida. Añadid esas dos cantidades a la gráfica como líneas horizontales.
- Por euro aportado (8 min).** Dividid el saldo final entre lo aportado, para cada uno. Esta es la cifra que de verdad compara a los dos.
- Puesta en común (7 min).** Se contrastan las predicciones con el resultado y se discute qué dice realmente la gráfica.

Preguntas de análisis

- ¿Quién termina con más dinero? ¿Y quién ha convertido mejor cada euro que puso?
- Durante casi treinta años, Luis va por detrás aunque esté aportando cada mes y Ana no aporte nada. Explicad con vuestras palabras por qué.
- El titular habitual de esta gráfica es «empezar pronto vale más que ahorrar mucho». Con vuestros números delante, **¿es exacto?** Reescribidlo para que lo sea.
- Rehaced mentalmente el ejercicio con un **3 %** anual en lugar de un 6 %. ¿La ventaja de Ana crece o se reduce? ¿Qué os dice eso sobre de qué depende realmente el efecto?
- ¿Qué supuesto de este ejercicio os parece **más difícil de cumplir en la vida real**: la rentabilidad constante, no tocar el dinero en 35 años, o aportar 100 € al mes con 20 años?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Representación	Ejes rotulados, escala correcta, leyenda y título	30 %
Lectura	Identifica el cruce y describe la forma de las curvas	25 %
Cálculo	Aportado, acumulado y rendimiento por euro bien calculados	25 %
Interpretación crítica	Matiza el titular y reconoce la dependencia del tipo	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar la gráfica ya dibujada y trabajar solo los pasos 3 a 5.
- **Con hoja de cálculo:** construir las series con una fórmula en lugar de copiar la tabla, y añadir un control para cambiar el tipo de interés y ver moverse las curvas en directo. Es la mejor versión de esta actividad si hay ordenadores.
- **Para quien va sobrado:** añadir una tercera persona que aporte 50 € al mes desde los 20 hasta los 65 y situarla en la gráfica.
- **Conexión con la Unidad 10:** ese 6 % no cae del cielo. Cuando estudiéis el sistema financiero, volved a esta ficha y preguntaos quién paga esa rentabilidad y a cambio de qué riesgo.

SOLUCIÓN

1. **A los 65 años, con un 6 % anual.** Ana aporta 12.000 € en total ($100 \text{ €} \times 12 \text{ meses} \times 10 \text{ años}$) y termina con unos **133.100 €**. Luis aporta 42.000 € ($100 \text{ €} \times 12 \times 35 \text{ años}$) y termina con unos **142.500 €**. Luis acaba con más, pero ha tenido que poner **3,5 veces más dinero** para adelantarla.
2. **Por euro aportado.** Ana convierte cada euro en unos **11**; Luis, en algo más de **3**. Esa es la medida limpia de la ventaja de empezar pronto.
3. **El cruce.** Con estos parámetros Luis no adelanta a Ana hasta **los 59 años**: a los 58 Ana va todavía por delante (87.600 € frente a 86.900 €). Durante casi treinta años Luis va por detrás aunque esté aportando todos los meses.
4. **Con un 3 %.** La ventaja de Ana se reduce mucho: el efecto que se está midiendo no es el ahorro, es el interés compuesto, y depende críticamente del tipo.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Las comisiones: el coste que no aparece en el anuncio

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.4 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CD, STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja · Hoja de cálculo o calculadora científica · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

Cuando una entidad anuncia un producto de ahorro, el número grande del cartel es la rentabilidad. La comisión aparece en letra pequeña, o en un documento aparte, o no aparece.

Esa asimetría no es casual, y tiene consecuencias medibles. Una diferencia de **un punto porcentual** en comisiones parece poca cosa al lado de una rentabilidad del 6 %, pero aplicada durante veinte años se come una parte del ahorro que sorprende a casi todo el mundo la primera vez que la calcula.

Hoy vais a buscar comisiones reales en fuentes oficiales —no en la publicidad de las entidades— y a traducirlas a euros.

Dónde buscar

FUENTE	QUÉ ENCONTRARÉIS
Portal del Cliente Bancario (Banco de España)	Qué comisiones puede cobrar una entidad, cuáles tienen que estar publicadas y el comparador de comisiones de cuentas y transferencias
CNMV, buscadores de entidades y de fondos	Folleto y documento de datos fundamentales de cada fondo, con sus gastos corrientes
Documento de Datos Fundamentales (DFI/KID) de cualquier producto	La cifra de gastos corrientes anuales, obligatoria y normalizada

La regla de la sesión es estricta: **una cifra sin fuente no vale**. Anotad siempre entidad, producto, documento y fecha de consulta.

Objetivos didácticos

- Localizar información obligatoria de un producto financiero en fuentes supervisoras, no comerciales.
- Distinguir rentabilidad bruta de rentabilidad neta de comisiones.
- Cuantificar en euros el efecto acumulado de una comisión a largo plazo.
- Valorar críticamente la asimetría informativa entre quien vende y quien contrata.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Reparto (5 min).** Cada pareja elige **tres productos** de distinta naturaleza: por ejemplo un fondo indexado, un fondo de gestión activa y un plan de pensiones. También vale una cuenta remunerada.
2. **Búsqueda (20 min).** Localizad para cada uno: gastos corrientes anuales (%), comisión de suscripción o reembolso si la hay, y cualquier comisión de custodia o mantenimiento. Todo con su fuente.
3. **Traducción a euros (15 min).** Suponed una aportación única de **10.000 €** y una rentabilidad bruta del **6 % anual** durante **20 años**. Calculad, para cada producto, el capital final con y sin comisiones. La diferencia es lo que se ha quedado la comisión.
4. **Comparación (10 min).** Ordenad los tres productos por coste total en euros. ¿Coincide el orden con el que habríais supuesto al ver solo los porcentajes?
5. **Puesta en común (5 min).** Se recogen en la pizarra las diferencias mayores encontradas por la clase.

Ficha de recogida

Pareja: _____ Fecha de consulta: ___/___/_____

Producto 1: _____ Entidad: _____

Gastos corrientes anuales: ____ % Fuente: _____

Otras comisiones: _____

Capital final (20 años, 10.000 €, 6 % bruto):

sin comisiones: _____ € con comisiones: _____ €

se queda la comisión: _____ €

[repetir para los productos 2 y 3]

Producto más caro: _____ Producto más barato: _____

Diferencia entre ambos, en euros, a 20 años: _____ €

Preguntas de análisis

- ¿Cuánto se lleva la comisión del producto más caro que habéis encontrado, en euros y en porcentaje del capital final?
- ¿Qué producto ha sido **más difícil** de investigar? ¿Dónde estaba escondida la cifra?
- Una comisión del 1,5 % frente a una del 0,2 %: en porcentaje suena a poco; en euros a veinte años, ¿a cuánto equivale?
- ¿Por qué creéis que la ley obliga a publicar los gastos corrientes en un documento normalizado en lugar de dejarlo a la publicidad de cada entidad?
- Una comisión más alta puede estar justificada si el producto hace algo que el barato no hace. ¿Qué tendríais que ver para aceptar pagarla?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la fuente	Cifras localizadas en fuentes oficiales, con documento y fecha	30 %
Cálculo	Capital con y sin comisiones bien calculado en los tres productos	30 %
Interpretación	Traduce el porcentaje a euros y ordena por coste real	25 %
Comunicación	Ficha completa y conclusiones en lenguaje claro	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los tres productos ya elegidos y sus comisiones, y trabajar solo el cálculo y la comparación.
- **Para quien va sobrado:** repetir el cálculo con aportaciones periódicas de 100 € al mes en lugar de una aportación única. El efecto cambia y merece la pena discutir por qué.
- **Versión corta (30 min):** un solo producto por pareja y comparación en la pizarra con toda la clase.
- **Conexión con la Unidad 10:** guardad las cifras. Cuando estudiéis el sistema financiero veréis de dónde salen esas comisiones y qué servicio remuneran.

PROYECTO

2-3 sesiones + trabajo en casa · individual

Mini-informe: mi presupuesto a los 25 años

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.4 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave CD, CCL, CPSAA, STEM

MATERIALES: Plantilla de presupuesto mensual (hoja de cálculo o tabla impresa) con categorías predefinidas · Acceso a fuentes verídicas: portales de empleo para salarios, portales inmobiliarios para alquileres, INE (IPC) para precios de referencia · Ficha guía de la regla 50/30/20 (necesidades · deseos · ahorro) · Plantilla del mini-informe final (1-2 páginas)

Planteamiento

Planificar las finanzas personales en abstracto no engancha. Este proyecto pide a cada alumno que se proyecte a los **25 años** —con una profesión elegida por él— y construya el presupuesto mensual realista de esa persona futura, usando salarios y precios verídicos que debe buscar y citar. El producto final es un mini-informe que diagnostica si ese presupuesto cuadra, cuánto ahorra y qué pasaría ante un imprevisto. Es la actividad que conecta toda la unidad de educación financiera con una decisión vital concreta.

Objetivos didácticos

- Elaborar un presupuesto mensual completo distinguiendo ingresos netos, gastos fijos y gastos variables.
- Aplicar la regla 50/30/20 (necesidades / deseos / ahorro) y evaluar el equilibrio del propio presupuesto.
- Buscar, seleccionar y citar datos económicos verídicos (salarios netos, alquileres, precios) de fuentes fiables.
- Reflexionar sobre el papel del fondo de emergencia y el ahorro como colchón ante imprevistos.

Pasos

1. **Elección de escenario (sesión 1, 15 min).** Cada alumno elige una profesión y una ciudad española para su yo de 25 años. Justifica la elección en tres líneas.
2. **Búsqueda de datos (casa + sesión 1).** Investiga y anota con su fuente: salario bruto medio de esa profesión, conversión aproximada a salario neto, alquiler medio de un piso compartido en esa ciudad y precios de referencia de las grandes partidas (transporte, alimentación, suministros).
3. **Construcción del presupuesto (sesión 2, 30 min).** Rellena la plantilla con ingresos y gastos mensuales, distribuyendo cada partida en necesidades, deseos y ahorro.
4. **Diagnóstico 50/30/20 (sesión 2, 15 min).** Calcula los porcentajes reales de su presupuesto y los compara con el ideal 50/30/20. ¿Le cuadra? ¿Dónde se desvía?
5. **Prueba de estrés (casa).** Simula un imprevisto (avería de 600 €, dos meses sin ingresos) y calcula cuántos meses de fondo de emergencia tendría con su ahorro.
6. **Redacción del mini-informe (casa + sesión 3).** Entrega un documento de 1-2 páginas con: tabla del presupuesto, gráfico de reparto, diagnóstico 50/30/20, resultado de la prueba de estrés y una conclusión personal con dos medidas para mejorar su situación.

Entrega

Mini-informe individual (1-2 páginas) que incluya tabla del presupuesto, reparto por categorías, diagnóstico 50/30/20, prueba de estrés del fondo de emergencia, conclusión personal y **fuentes citadas** de todos los datos usados.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Realismo y fuentes	Datos verídicos, citados y coherentes con la ciudad/profesión	25 %
Estructura del presupuesto	Ingresos netos, gastos fijos y variables bien clasificados	25 %
Aplicación 50/30/20	Cálculo correcto y diagnóstico razonado	20 %
Prueba de estrés y ahorro	Calcula bien el fondo de emergencia y su duración	15 %
Calidad del informe	Redacción clara, gráfico legible, conclusión accionable	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (1 sesión):** entregar la plantilla con datos ya dados y pedir solo el diagnóstico 50/30/20 y la prueba de estrés.
- **Variante comparativa:** poner en común tres presupuestos de profesiones muy distintas y discutir cómo cambia el reparto.
- **Conexión con la Unidad 10:** retomar el informe al estudiar productos financieros para decidir dónde colocar el ahorro mensual generado.

EJERCICIO 20-30 min · individual · individual

Ahorro mensual con interés compuesto: cuánto acumulas en 5 años

ENCAJE CURRICULAR · Saberes A.4 · Comp. específicas CE2 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Sara tiene 17 años y acaba de abrir una cuenta de ahorro con **2.000 € de depósito inicial**. Cada mes ingresa además **100 € adicionales**. La entidad le ofrece un tipo de interés nominal anual del **4 %**, capitalizado mensualmente. Sara mantiene este plan durante **5 años** sin retirar ningún importe.

Se pide

1. ¿Cuánto dinero habrá acumulado Sara al cabo de los 5 años?
2. ¿Cuánto corresponde al dinero que ella misma ha aportado y cuánto a los intereses generados?
3. Si el tipo de interés fuese del 2 % anual en lugar del 4 %, ¿en cuánto se reduciría el capital final? ¿Qué conclusión puedes extraer sobre la importancia del tipo de interés en el ahorro a largo plazo?

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Convertir el tipo de interés anual a mensual. $i_m = 4\% / 12 = 0,3333\% = 0,003333$.
2. Paso 2: Calcular el valor futuro del capital inicial. $VF_{C_0} = 2.000 \times (1 + 0,003333)^{60} = 2.000 \times 1,2212 = **2.442,40 \text{ €}**$.
3. Paso 3: Calcular el valor futuro de las aportaciones mensuales (renta pospagable).
 $VF_{renta} = 100 \times [(1,003333^{60} - 1) / 0,003333] = 100 \times [0,2212 / 0,003333] = 100 \times 66,36 = **6.636,00 \text{ €}**$.
4. Paso 4: Sumar ambos componentes. Capital total = $2.442,40 + 6.636,00 = **9.078,40 \text{ €}**$.
5. Paso 5: Calcular el total aportado. Aportaciones = $2.000 + (100 \times 60) = 2.000 + 6.000 = **8.000 \text{ €}**$.
6. Paso 6: Obtener los intereses generados. Intereses = $9.078,40 - 8.000 = **1.078,40 \text{ €}**$ (el 13,48 % sobre lo aportado).
7. Paso 7 (pregunta 3): Con tipo del 2 % anual, $i_m = 0,001667$. $VF_{C_0} = 2.000 \times 1,1050 = 2.210,00 \text{ €}$. $VF_{renta} = 100 \times (0,1050 / 0,001667) = 100 \times 62,97 = 6.297,00 \text{ €}$. Total = $**8.507 \text{ €}**$. Los intereses caen a 507 €, frente a 1.078 € al 4 %; duplicar el tipo casi duplica los intereses acumulados.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Según la regla 50-30-20, ¿qué proporción de los ingresos netos debería destinarse a ahorro e inversión?

- a) El 50 %.
- b) El 30 %.
- c) El 20 %.
- d) El 10 %.

2. Una persona invierte 1.000 € a un 6 % anual compuesto y los deja quietos durante 25 años. ¿Cuál es el capital final aproximado?

- a) 2.500 €, aproximadamente.
- b) 4.290 €, aproximadamente.
- c) 1.600 €, aproximadamente.
- d) 10.000 €, aproximadamente.

3. Dos hermanas invierten con la misma rentabilidad, un 7 % anual. Ana invierte 2.000 €/año durante 10 años (entre los 20 y 30) y luego deja el capital quieto hasta los 65. Berta invierte 2.000 €/año entre los 30 y los 65. ¿Quién acaba con más dinero?

- a) Berta, porque aporta tres veces y media más capital.
- b) Empatán exactamente, porque el tipo de interés es el mismo.
- c) Ana, porque su capital tiene mucho más tiempo para componerse.
- d) Depende exclusivamente del tipo de interés aplicado.

4. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez de los productos financieros?

- a) Los productos más rentables suelen ser los más líquidos y seguros.
- b) Rentabilidad y riesgo van de la mano; alta rentabilidad sin riesgo es señal de alarma.
- c) El riesgo se elimina diversificando entre productos del mismo banco.
- d) La liquidez es independiente del plazo del producto.

5. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre los depósitos bancarios de un cliente hasta...

- a) 100.000 € por titular y entidad.
- b) 100.000 € por titular, sumando todas sus cuentas en todos los bancos.
- c) 50.000 € por cuenta.
- d) El importe total sin límite, siempre que el banco esté en España.

6. Una hipoteca tiene un TIN del 2,8 % y una TAE del 3,9 %. ¿Qué explica la diferencia entre ambos indicadores?

- a) Un error de cálculo del banco; deberían coincidir.
- b) Las comisiones y los productos vinculados obligatorios (seguros, cuenta nómina) que la TAE sí incluye y el TIN no.
- c) La inflación esperada durante la vida del préstamo.
- d) El diferencial sobre el Euribor.

7. El Euribor es la referencia habitual de las hipotecas variables en España. ¿Qué representa exactamente?

- a) El tipo de interés que el Banco de España cobra a los bancos comerciales.
- b) El tipo medio al que se prestan dinero entre sí los grandes bancos de la eurozona a corto plazo.
- c) El tipo oficial de la deuda pública española.
- d) El IPC anual de la eurozona.

8. La lógica económica de un seguro consiste en...

- a) Obtener una rentabilidad superior a la de un depósito.
- b) Pagar una prima cierta y pequeña a cambio de transferir a la aseguradora el riesgo de un siniestro improbable pero costoso.
- c) Acumular un capital para la jubilación.
- d) Diversificar la inversión entre varios productos financieros.

9. ¿Cuál de estas funciones NO corresponde al Banco de España?

- a) Supervisar las entidades financieras españolas.
- b) Ejecutar en España la política monetaria decidida por el BCE.
- c) Coordinar con la CNMV el Plan de Educación Financiera (Finanzas para Todos).
- d) Fijar de forma autónoma el tipo de interés oficial del euro.

10. Se invierten 1.000 € a un 4 % anual compuesto y se dejan quietos 10 años. ¿Cuál es el capital final, en euros (2 decimales)?

Respuesta: _____ €

11. Con el interés compuesto, lo determinante para acumular un gran capital es aportar mucho dinero al final; empezar pronto apenas influye.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. La TAE de un préstamo nunca puede ser inferior a su TIN, porque incorpora comisiones y gastos que el TIN no incluye.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Relaciona cada producto financiero con el rasgo que lo define:

- 1. Cuenta corriente _____
- 2. Depósito a plazo _____
- 3. Acción _____
- 4. Bono _____

- a) Título de deuda: cobras un cupón y te devuelven el nominal
- b) Liquidez inmediata y rentabilidad casi nula
- c) Parte del capital de una empresa: rentabilidad y riesgo altos
- d) Rentabilidad pactada a cambio de inmovilizar el dinero un plazo

El mercado del aceite de oliva 2022-2024

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Ficha con la tabla de datos de cosecha y precio en origen (campañas 2020/21 a 2023/24) · Hoja cuadriculada o plantilla DIN A4 con ejes precio-cantidad preparados · Regla y lápices de dos colores (uno para la curva inicial, otro para la desplazada) · Calculadora simple (móvil sirve)

Planteamiento

Entre 2022 y 2024 el aceite de oliva virgen extra pasó de costar unos 3,30 €/kg en origen a superar los 9 €/kg, multiplicándose casi por tres en 18 meses. Es el caso de manual perfecto para entender cómo un shock de oferta desplaza el equilibrio de mercado. La actividad pide aplicar el modelo de oferta y demanda visto en la unidad a datos reales del Ministerio de Agricultura y deducir gráficamente la dirección del cambio, justificando el resultado con vocabulario económico preciso.

Datos de partida

CAMPAÑA	PRODUCCIÓN ANDALUCÍA (TN)	PRECIO MEDIO ORIGEN (€/KG AOVE)
2020/2021	1 389 000	2,80
2021/2022	1 488 000	3,30
2022/2023	666 000	5,90
2023/2024	854 000	8,40

Fuente: MAPA — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Datos redondeados para la actividad.

Objetivos didácticos

- Aplicar la distinción entre movimiento a lo largo de la curva y desplazamiento de la curva a un caso real con datos.
- Identificar el factor concreto que desplaza la curva de oferta del aceite de oliva (clima, costes) y descartar explicaciones populares incorrectas (especulación pura, conspiración).
- Representar gráficamente dos equilibrios sucesivos en un eje precio-cantidad y argumentar por qué el nuevo precio es más alto y la nueva cantidad menor.
- Conectar el modelo teórico con prensa económica reciente leyendo titulares con criterio.

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumno lee la tabla de datos y subraya las dos cifras que considera más llamativas. Compara mentalmente la variación de cosecha con la

variación de precio.

2. **Trabajo en parejas — análisis (15 min).** Las parejas responden por escrito tres preguntas:

- ¿Qué pasó físicamente en Andalucía entre 2021 y 2023? Buscar la palabra clave en una sola línea.
- ¿La curva que se ha desplazado es la de oferta o la de demanda? Justificar en dos frases.
- ¿Hacia dónde se ha desplazado (derecha o izquierda)? Justificar la dirección con el factor identificado.

3. **Trabajo en parejas — gráfico (15 min).** En la hoja cuadriculada dibujar dos situaciones sobre los mismos ejes precio-cantidad:

- Equilibrio inicial E_1 con la curva de oferta O_1 y la curva de demanda D . Aproximadamente ($P_1 = 3,30$ €/kg, $Q_1 = 1,5$ M tn).
- Equilibrio nuevo E_2 tras desplazar O_1 a O_2 . Aproximadamente ($P_2 = 8,40$ €/kg, $Q_2 = 0,85$ M tn).
- Etiquetar todos los elementos: ejes, curvas, P_1 , P_2 , Q_1 , Q_2 , E_1 , E_2 .

4. **Reflexión crítica (10 min).** Discutir en parejas dos titulares de prensa simulados y decidir cuál es coherente con el modelo y cuál no, escribiendo una frase de justificación para cada uno:

- *Titular A:* «Los especuladores son los únicos culpables de que el aceite haya subido al triple».
- *Titular B:* «La sequía en Andalucía explica la mayor parte de la subida del aceite, aunque otros factores como el coste energético también suman».

5. **Puesta en común (10 min).** Tres parejas presentan brevemente su gráfico al resto de la clase. El profesor cierra introduciendo el matiz de que la demanda del aceite es **inelástica** (próxima unidad 5): por eso un shock pequeño de oferta provoca subidas tan grandes de precio.

Entrega

Cada pareja entrega al final de la sesión una hoja con:

- El gráfico con los dos equilibrios correctamente etiquetados.
- Las tres preguntas del paso 2 respondidas.
- La justificación de los dos titulares del paso 4.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación correcta del shock	Reconoce que se desplaza la oferta (no la demanda) y a la izquierda	25 %
Representación gráfica	Dos curvas y dos equilibrios bien etiquetados, dirección coherente	30 %
Justificación económica	Usa el vocabulario de la unidad (oferta, equilibrio, desplazamiento) sin confundirlo con movimiento a lo largo	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo los pasos 2 y 3, sin reflexión sobre titulares.
- **Variante larga (90 min):** añadir un segundo caso de contraste: smartphones 2014-2024 (oferta a la derecha, precio baja). Comparar los dos gráficos en una misma hoja.
- **Conexión con la Unidad 5:** retomar el caso al introducir el concepto de elasticidad para entender por qué la subida del precio fue tan acusada con una caída de cantidad relativamente menor.
- **Extensión con datos:** pedir a las parejas que busquen el precio actual del aceite en origen (web del MAPA, *Observatorio de precios*) y discutan si la oferta ya se ha desplazado de vuelta a la derecha.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en compradores y vendedores

El mercado en directo: una doble subasta en clase

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Tarjetas de comprador con un «valor máximo» secreto y tarjetas de vendedor con un «coste mínimo» secreto · Pizarra grande para anotar cada transacción cerrada (precio y número de ronda) · Hoja de cálculo o plantilla para representar las curvas de oferta y demanda agregadas a partir de las tarjetas · Cronómetro proyectado para las rondas de negociación

Planteamiento

¿De verdad un mercado libre encuentra «solo» el precio de equilibrio? En 1962 el economista Vernon Smith demostró en laboratorio que sí: con compradores y vendedores que ni siquiera conocen las curvas, el precio converge en pocas rondas al equilibrio teórico. Esta dinámica reproduce su experimento en el aula. Cada alumno recibe una tarjeta secreta —un comprador con el precio máximo que está dispuesto a pagar, un vendedor con el coste mínimo al que puede vender— y negocian libremente. Al final se dibujan las curvas de oferta y demanda con las tarjetas repartidas y se compara el equilibrio teórico con los precios que realmente surgieron.

Objetivos didácticos

- Comprobar empíricamente que un mercado descentralizado converge hacia el precio y la cantidad de equilibrio.
- Construir las curvas de oferta y demanda agregadas a partir de las disposiciones individuales (valores y costes).
- Entender el excedente del consumidor y del productor como las ganancias del intercambio.
- Vivir desde dentro por qué nadie «fija» el precio de equilibrio y aun así el mercado lo encuentra.

Pasos

1. **Reparto de tarjetas (5 min).** Mitad de la clase recibe tarjetas de comprador (valor máximo: p. ej. 8, 7, 6, 5, 4 €) y la otra mitad tarjetas de vendedor (coste mínimo: 2, 3, 4, 5,

- 6 €). Cada uno conoce solo su número y debe mantenerlo en secreto.
- Reglas (5 min).** Un comprador solo gana si compra por debajo de su valor; un vendedor solo gana si vende por encima de su coste. La ganancia de cada transacción es la diferencia. Nadie está obligado a cerrar trato.
 - Rondas de negociación (20 min, 3-4 rondas).** Los alumnos se mueven por el aula buscando contraparte y negociando precios. Cada trato cerrado se anota en la pizarra (precio y ronda). Tras cada ronda se reparten de nuevo las mismas tarjetas y se repite.
 - Cálculo del equilibrio teórico (10 min).** Con las tarjetas repartidas, el docente y la clase construyen la curva de demanda (valores ordenados de mayor a menor) y la de oferta (costes ordenados de menor a mayor) y localizan el equilibrio teórico.
 - Comparación y cierre (15 min).** Se compara el precio medio de la última ronda con el equilibrio teórico: casi siempre convergen. Se discute por qué, qué papel jugó la información y cómo se reparten los excedentes entre compradores y vendedores.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación estratégica	Negocia respetando su valor/coste y busca cerrar tratos ventajosos	25 %
Construcción de las curvas	Ordena bien valores y costes para obtener oferta y demanda	30 %
Localización del equilibrio	Identifica precio y cantidad de equilibrio teóricos	25 %
Interpretación final	Explica la convergencia y el reparto de excedentes	20 %

Notas para el docente

- Diseña las tarjetas para que el equilibrio sea claro:** si la demanda y la oferta se cruzan en torno a 5 €, repartir valores y costes alrededor de esa cifra hace que la convergencia se aprecie bien.
- El experimento puede no converger del todo** en la primera ronda; es normal y forma parte de la lección: el mercado «aprende» con la repetición.
- Esta dinámica complementa el ejercicio gráfico de la unidad (caso del aceite de oliva): allí se ve el desplazamiento de curvas, aquí cómo emerge el equilibrio.

Variantes y extensiones

- Variante con shock (90 min):** a mitad del juego, repartir nuevas tarjetas que simulen un aumento de la demanda y comprobar cómo sube el precio en las rondas siguientes.
- Variante con precio máximo:** imponer un precio tope por debajo del equilibrio y observar cómo aparece escasez (anticipo de la Unidad 6).
- Conexión con la Unidad 5:** repetir con tarjetas más concentradas para visualizar mercados más o menos sensibles al precio.

GRÁFICO

55 min · 1 sesión · parejas

El precio de la luz hora a hora: veinticuatro mercados en un día

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CD, CC, CPSAA

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Ficha impresa con las dos series horarias · Acceso a esios.ree.es o omie.es para la comprobación final (opcional pero recomendable)

Planteamiento

La electricidad tiene una particularidad que la convierte en el mejor laboratorio de esta unidad: **no se puede almacenar a gran escala y barata**. Eso obliga a casar oferta y demanda prácticamente en tiempo real, y por eso no hay un precio de la luz: hay **veinticuatro precios cada día**, uno por hora, y cada uno sale de su propia subasta.

En esa subasta las centrales ofertan ordenadas por coste variable, de la más barata a la más cara —renovables y nuclear primero, ciclos combinados de gas al final—, y el precio de la hora lo marca **la última central que hace falta** para cubrir la demanda. Es la curva de oferta del libro, pero construida con centrales de verdad y publicada cada día.

Hoy vais a dibujarla.

Las dos series

Precio horario del mercado mayorista, en €/MWh, para dos días representativos:

HORA	DÍA DE INVIERNO	DÍA DE PRIMAVERA
00	78	41
03	66	33
06	74	38
08	96	52
10	88	22
12	71	4
14	68	1
16	79	9
18	104	35
20	127	68
22	112	74
23	94	59

Series elaboradas para esta ficha con la forma característica de cada estación. Los datos reales de cualquier día están publicados en esios.ree.es y en omie.es: la comprobación con el día de hoy es el paso 5.

Objetivos didácticos

- Representar dos series horarias en unos mismos ejes y describir su forma.
- Explicar un cambio de precio por desplazamiento de la curva de oferta, manteniendo la demanda.

- Relacionar la entrada de tecnologías de coste variable casi nulo con el precio de equilibrio.
- Comprobar una predicción propia contra datos públicos reales.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Predicción (5 min).** Antes de dibujar: ¿a qué hora creéis que la luz es más cara? ¿Y más barata? Escribidlo.
2. **Representación (15 min).** Dibujad las dos series en los mismos ejes. Eje X: hora del día. Eje Y: €/MWh. Dos colores, leyenda y título.
3. **Describir la forma (10 min).** Marcad en cada curva los **dos picos** y el **valle**. Anotad a qué hora está cada uno.
4. **Explicar con el modelo (15 min).** Para tres momentos —las 03, las 14 y las 20 horas— dibujad el gráfico de oferta y demanda correspondiente y explicad qué curva está en una posición distinta y por qué.
5. **Comprobación con datos reales (10 min).** Entrad en esios.ree.es, buscad la curva de precio de hoy y comparadla con vuestras dos series. ¿A cuál se parece más? ¿Por qué?

Preguntas de análisis

- ¿Por qué el pico más alto del día es el de la tarde-noche y no el de la mañana, si mucha gente está trabajando por la mañana?
- El precio del mediodía en primavera baja hasta casi cero. ¿Qué **curva** se ha movido y por qué? ¿Se ha vuelto la gente más ahorradora a esa hora?
- Las horas 10 y 20 pueden tener una demanda parecida y precios muy distintos. Explicad la diferencia sin recurrir a la demanda.
- Si mañana se instalara una batería gigante capaz de guardar la electricidad del mediodía para soltarla a las 20, ¿qué le pasaría a la forma de la curva? ¿Y a quién le convendría y a quién no?
- La factura que llega a casa no sube ni baja hora a hora con esta curva. Buscad por qué: ¿qué parte de lo que pagáis es esta subasta y qué parte no lo es?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Representación	Dos series bien dibujadas, con ejes rotulados y leyenda	25 %
Descripción	Localiza picos y valle e identifica sus horas	20 %
Explicación con el modelo	Usa desplazamientos de oferta para explicar los tres momentos	35 %
Comprobación	Contrasta con el dato real y justifica el parecido	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dibujar solo el día de invierno y trabajar los pasos 3 y 4 con dos momentos en lugar de tres.
- **Para quien va sobrado:** buscar el número de horas con precio cero del último año y discutir qué problema le plantea eso a quien invierte en una planta solar. Es la paradoja del canibalismo de precios y da para una clase entera.

- **Trabajo de campo (una semana):** anotar el precio de una misma hora durante siete días y explicar las diferencias con el tiempo meteorológico de cada día.
- **Conexión con la Unidad 6:** el precio de esta subasta no incluye el daño de las emisiones. Guardad la curva para cuando llegéis a externalidades.

SOLUCIÓN

1. **Forma de la curva.** Dos picos —mañana y, sobre todo, tarde-noche— y un valle muy marcado al mediodía. El pico de la noche coincide con la demanda alta y con la desaparición de la solar: las dos cosas empujan en la misma dirección.
2. **El valle de mediodía.** La fotovoltaica entra en el mercado con un coste variable prácticamente nulo y desplaza la oferta a la derecha justo en las horas de más sol. Con demanda moderada, el precio se hunde.
3. **Día de invierno frente a día de primavera.** En primavera el valle central es mucho más profundo (puede llegar a cero) porque hay más horas de sol y menos demanda de calefacción. En invierno el pico de la tarde es más alto y más temprano, porque anochece antes.
4. **Misma demanda, precios distintos.** Las horas 10 y 20 pueden tener una demanda parecida y un precio muy diferente: lo que ha cambiado no es la demanda sino **qué tecnologías están ofertando**, es decir, la curva de oferta.

NOTICIA

50 min · 1 sesión · parejas

Seis titulares, una curva: qué se mueve y hacia dónde

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con los seis titulares y seis pares de ejes vacíos · Regla

Planteamiento

La mitad de las noticias económicas de cualquier día son, en realidad, noticias sobre una curva que se mueve. El problema es que casi nunca lo dicen así, y que un lector sin entrenamiento no distingue tres cosas que el modelo separa con toda claridad:

- que se **desplace la oferta**,
- que se **desplace la demanda**,
- o que simplemente nos estemos **moviendo a lo largo** de una curva que sigue donde estaba.

Esa tercera posibilidad es la que más titulares confunde, y hay uno entre los seis de esta ficha que cae justo ahí. Vuestro trabajo es encontrarlo.

Los seis titulares

#	TITULAR
1	«La sequía deja la peor cosecha de aceituna en una década»
2	«El Gobierno amplía las ayudas a la compra de coche eléctrico»
3	«Abre en Navalmoral la mayor fábrica de baterías del sur de Europa»

- 4 «El pistacho se pone de moda: el consumo se dispara entre los jóvenes»
- 5 «Con los billetes de avión por las nubes, muchas familias renuncian a viajar»
- 6 «Entra en vigor el impuesto a los envases de plástico no reutilizable»

Titulares redactados para esta ficha a partir de tipos de noticia habituales en la prensa económica española.

Objetivos didácticos

- Traducir un enunciado en lenguaje periodístico a un movimiento en el modelo de oferta y demanda.
- Distinguir un desplazamiento de curva de un movimiento a lo largo de la curva.
- Predecir el efecto conjunto sobre precio y cantidad de equilibrio.
- Detectar en un texto la confusión entre causa y consecuencia de un cambio de precio.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Clasificación rápida (10 min).** Sin dibujar todavía: para cada titular, escribid una de estas cuatro etiquetas: *oferta, demanda, ninguna de las dos, no estoy seguro*.
2. **Los gráficos (20 min).** Para los cinco titulares que sí desplazan una curva, dibujad el gráfico: curvas iniciales, curva desplazada y nuevo equilibrio. Marcad con flechas qué pasa con P y con Q.
3. **El tramposo (8 min).** Identificad el titular que no desplaza nada y explicad en dos líneas qué está describiendo en realidad. Reescribidlo para que no induzca a error.
4. **Discusión del caso difícil (7 min).** El titular 2 y el titular 6 se confunden a menudo. Uno actúa sobre quien compra y otro sobre quien produce. Puesta en común.
5. **Cierre (5 min).** Cada pareja busca en un medio de hoy **un titular propio** y lo clasifica. Se leen dos o tres en voz alta.

Preguntas de análisis

- ¿Qué titulares suben el precio y **bajan** la cantidad? ¿Qué tienen en común?
- El titular 2 concede una ayuda al comprador. Si en lugar de eso el dinero fuera a la fábrica, ¿cambiaría la curva que se mueve? ¿Cambiaría el efecto sobre el precio?
- En el titular 5, ¿qué fue primero, la subida del precio o la caída de las ventas? ¿Por qué esto importa para saber qué curva dibujar?
- Buscad un caso en el que **se muevan las dos curvas a la vez**. ¿Qué se puede afirmar con seguridad sobre el precio y la cantidad en ese caso, y qué no?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación	Identifica correctamente qué curva se mueve en cada titular	30 %
Representación	Gráficos con ejes rotulados, desplazamiento y nuevo equilibrio	30 %
Detección del tramposo	Localiza el movimiento a lo largo de la curva y lo explica	25 %
Titular propio	Aporta un titular real y lo clasifica con criterio	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar ya clasificados tres de los seis titulares y trabajar solo los otros tres.
- **Para quien va sobrado:** añadir un séptimo titular en el que se muevan las dos curvas a la vez y discutir qué queda indeterminado.
- **Versión en pizarra (20 min):** proyectar los titulares de uno en uno y que la clase vote con las manos oferta o demanda antes de razonarlo.
- **Conexión con la Unidad 5:** guardad el titular 6. Cuánto del impuesto acaba pagando el consumidor depende de la elasticidad, y esa es la pregunta de la unidad siguiente.

SOLUCIÓN

1. **Sequía / aceite.** Desplaza la **oferta a la izquierda**. Sube el precio, baja la cantidad de equilibrio.
2. **Subvención al coche eléctrico.** Desplaza la **demanda a la derecha**. Suben precio y cantidad. Ojo: la ayuda va al comprador, por eso mueve la demanda y no la oferta.
3. **Nueva fábrica de baterías.** Desplaza la **oferta a la derecha**. Baja el precio, sube la cantidad.
4. **Moda de un alimento.** Desplaza la **demanda a la derecha**: es un cambio de gustos. Suben precio y cantidad.
5. **Sube el precio y por eso se vende menos.** Es el **titular tramposo**: describe un movimiento *a lo largo* de la curva de demanda, no un desplazamiento. Nada se ha desplazado; se ha recorrido la misma curva.
6. **Impuesto al fabricante.** Desplaza la **oferta a la izquierda**. Sube el precio que paga el consumidor y baja la cantidad; cuánto sube depende de las elasticidades, que es justo lo que viene en la unidad siguiente.

EJERCICIO

20-30 min · individual · individual

Equilibrio de mercado y tope de precios: el mercado de camisetas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.1 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

En un mercado de camisetas de algodón, los estudios de mercado han estimado las siguientes funciones de oferta y demanda (en unidades semanales y precio en euros):

- **Función de demanda:** $Q_d = 200 - 2P$
- **Función de oferta:** $Q_s = -40 + 3P$

El ayuntamiento de la ciudad, preocupado por el acceso de las familias con menos recursos, aprueba un **tope máximo de precio de 40 €** por camiseta.

Se pide

1. Calcula el precio y la cantidad de equilibrio del mercado sin intervención.
2. Con el tope de precios en vigor ($P_{\text{max}} = 40 \text{ €}$), ¿cuántas camisetas se demandan y cuántas se ofrecen?
3. ¿Existe escasez o excedente? Calcula su magnitud e indica si el tope tiene el efecto deseado por el ayuntamiento.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Plantear la condición de equilibrio igualando Q_d y Q_s . $200 - 2P = -40 + 3P$.
2. Paso 2: Resolver para P . $200 + 40 = 3P + 2P \rightarrow 240 = 5P \rightarrow **P* = 48 \text{ €}**$.
3. Paso 3: Sustituir P^* en cualquiera de las dos funciones para obtener Q^* . $Q_d = 200 - 2 \times 48 = 200 - 96 = **Q* = 104 \text{ camisetas}**$. Comprobación con Q_s : $-40 + 3 \times 48 = -40 + 144 = 104$. Correcto.
4. Paso 4: Aplicar el tope de precios $P_{\text{max}} = 40 \text{ €}$. Calcular la cantidad demandada: $Q_d = 200 - 2 \times 40 = **120 \text{ camisetas}**$.
5. Paso 5: Calcular la cantidad ofrecida con ese tope. $Q_s = -40 + 3 \times 40 = -40 + 120 = **80 \text{ camisetas}**$.
6. Paso 6: Calcular el exceso de demanda (escasez). $\text{Escasez} = Q_d - Q_s = 120 - 80 = **40 \text{ camisetas}**$. El tope provoca que se demanden 40 camisetas más de las que el mercado produce a ese precio.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Qué establece la ley de la demanda?

- a) Cuanto mayor es la renta, mayor es la cantidad demandada de cualquier bien.
- b) Existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada, manteniendo constantes los demás factores.
- c) La cantidad demandada depende exclusivamente de los gustos de los consumidores.
- d) Cuando sube el precio de un bien, su demanda se desplaza a la derecha.

2. ¿Qué establece la ley de la oferta?

- a) A mayor precio, mayor cantidad ofrecida (relación directa).
- b) A mayor precio, menor cantidad ofrecida, porque los consumidores compran menos.
- c) La oferta depende únicamente del número de productores en el mercado.
- d) La cantidad ofrecida es siempre igual a la cantidad demandada.

3. En el equilibrio de mercado se cumple que...

- a) El precio es el mínimo posible para los consumidores.
- b) La cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden, y no hay tendencia al cambio.
- c) El Gobierno fija el precio que considera justo.
- d) Hay exceso de oferta porque los productores siempre quieren vender más.

4. Si el precio de mercado está por debajo del precio de equilibrio, lo previsible es que...

- a) Aparezca un exceso de oferta y el precio baje aún más.
- b) Aparezca un exceso de demanda (escasez) y el precio tienda a subir hasta el equilibrio.
- c) El mercado se mantenga estable porque los consumidores están contentos.
- d) Los productores dejen de vender para siempre.

5. Sube el precio del aceite de oliva y, como consecuencia, los consumidores compran menos litros. Esto es...

- a) Un desplazamiento de la curva de demanda a la izquierda.
- b) Un movimiento a lo largo de la curva de demanda.
- c) Un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha.
- d) Una violación de la ley de la demanda.

6. ¿Cuál de los siguientes factores NO desplaza la curva de demanda?

- a) Un cambio en la renta de los consumidores.
- b) Un cambio en los gustos o preferencias.
- c) Un cambio en el precio del propio bien.
- d) Un cambio en el precio de un bien sustitutivo.

7. Una sequía severa reduce a la mitad la cosecha de aceite de oliva en Andalucía. ¿Qué le ocurre al mercado?

- a) La curva de demanda se desplaza a la izquierda; bajan el precio y la cantidad.
- b) La curva de oferta se desplaza a la izquierda; sube el precio y baja la cantidad de equilibrio.
- c) La curva de oferta se desplaza a la derecha; baja el precio y sube la cantidad.
- d) No pasa nada porque la demanda compensa la caída de la cosecha.

8. La entrada de Ouigo e Iryo en el AVE español desde 2021 ha tenido el siguiente efecto sobre el mercado de billetes de alta velocidad...

- a) Desplazamiento de la demanda a la izquierda: menos viajeros.
- b) Desplazamiento de la oferta a la derecha (más productores): tendencia a bajar precios y subir cantidad.
- c) Desplazamiento de la oferta a la izquierda: menos plazas.
- d) Ningún cambio: el mercado sigue en monopolio.

9. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre estructura de mercado y ejemplo español es CORRECTA?

- a) Monopolio — Mercadona en distribución alimentaria.
- b) Competencia perfecta — Iberdrola, Endesa y Naturgy en el mercado eléctrico.
- c) Oligopolio — telefonía móvil con Movistar, Vodafone y Orange/MásMóvil.
- d) Competencia monopolística — Renfe AVE antes de 2021.

10. En un mercado, la demanda es $Q_d = 100 - 2P$ y la oferta $Q_o = 20 + 2P$ (P en euros, Q en unidades). ¿Cuál es el precio de equilibrio, en euros?

Respuesta: _____ €

11. Una subida del precio de un bien sustitutivo desplaza hacia la derecha la curva de demanda del bien analizado.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada estructura de mercado con su rasgo definitorio:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Competencia perfecta _____ | a) Una sola empresa que fija el precio |
| 2. Monopolio _____ | b) Muchas empresas, producto homogéneo y precio dado |
| 3. Oligopolio _____ | c) Pocas empresas interdependientes |
| 4. Competencia monopolística _____ | d) Muchas empresas con producto diferenciado |

13. Con la misma demanda $Q_d = 100 - 2P$ y la misma oferta $Q_o = 20 + 2P$, ¿cuál es la cantidad de equilibrio, en unidades?

Respuesta: _____ unidades

Debate: ¿topar el precio del alquiler?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2, B.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha del caso con el resumen de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y el concepto de «zona de mercado residencial tensionado» · Mini-dossier de evidencia: efectos del control de alquileres en Berlín, Cataluña y la teoría del precio máximo con demanda inelástica · Tarjetas de rol para los dos equipos y para el jurado · Rúbrica de debate impresa para el jurado

Planteamiento

El precio de la vivienda es, para la mayoría del alumnado, el problema económico que más les afectará al independizarse. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo en España la posibilidad de limitar los alquileres en «zonas tensionadas». ¿Es una buena idea? La teoría económica de la unidad da herramientas para responder: un **precio máximo** por debajo del equilibrio genera escasez, y el tamaño de esa escasez depende de la **elasticidad** de oferta y demanda de vivienda. Este debate enfrenta dos posiciones obligando a usar la elasticidad como argumento, no como eslogan.

Datos de partida (a entregar en ficha)

- La oferta de vivienda en alquiler es **muy inelástica a corto plazo** (no se construyen pisos de un día para otro) pero más elástica a largo (los propietarios pueden retirar pisos del mercado o pasarlos a venta/turístico).
- La demanda de alquiler es bastante **inelástica**: vivir en algún sitio es una necesidad básica.
- Experiencias internacionales contrastadas (Berlín 2020-2021, control parcial; San Francisco; Cataluña 2020-2022) ofrecen evidencia mixta sobre oferta disponible y precios.

(El dossier presenta la evidencia sin cerrar la conclusión: parte del debate es interpretarla.)

Objetivos didácticos

- Aplicar el concepto de precio máximo y sus efectos (escasez, colas, mercado paralelo) a un caso real y actual.
- Usar la elasticidad de oferta y demanda para predecir la magnitud de los efectos de la intervención.
- Distinguir efectos a corto plazo (oferta inelástica) de efectos a largo plazo (oferta más elástica).
- Argumentar una política pública separando el análisis positivo (qué efectos tiene) del juicio normativo (si es deseable).

Pasos

- 1. Reparto de roles (5 min).** Dos equipos: «a favor de topar el alquiler» y «en contra». Un pequeño jurado (3 alumnos) recibe la rúbrica. Los roles se asignan, no se eligen.
- 2. Preparación con evidencia (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos apoyados en el concepto de elasticidad y al menos un dato del dossier. Deben anticipar la crítica del equipo rival.
- 3. Exposición inicial (8 min, 4 min por equipo).** Cada equipo presenta su posición sin interrupciones.
- 4. Réplica cruzada (10 min).** Turnos alternos: cada equipo rebate al otro. El jurado anota.
- 5. Pregunta del jurado (7 min).** El jurado hace una pregunta a cada equipo que obligue a usar la elasticidad correctamente (p. ej., «¿qué pasa a largo plazo si la oferta se vuelve elástica?»).
- 6. Veredicto y cierre individual (10 min).** El jurado razona qué equipo argumentó mejor (no quién «tiene razón»). Cada alumno escribe su posición personal distinguiendo lo positivo de lo normativo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso correcto de la elasticidad	Predice la escasez según la elasticidad de oferta/demanda	30 %
Manejo de la evidencia	Cita datos del dossier sin tergiversarlos	20 %
Distinción corto/largo plazo	Diferencia efectos inmediatos de los de largo plazo	20 %
Cierre individual	Separa análisis positivo de juicio normativo	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** suprimir el jurado y la pregunta; exposición + réplica + cierre.
- **Variante con simulación:** antes del debate, representar gráficamente el precio máximo y medir la escasez con dos elasticidades distintas.
- **Conexión con la Unidad 6:** enlazar con los fallos de mercado para discutir si la vivienda presenta externalidades o problemas de competencia que justifiquen intervenir.

EJERCICIO

90 min · 2 sesiones de 45 min · parejas o grupos pequeños (3)

Tres bienes, tres elasticidades, tres impuestos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2, B.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CPSAA, CD, CC

MATERIALES: Ficha del alumno con los tres datasets (precios y cantidades en dos momentos) — se entrega impresa o en PDF. · Calculadora científica o app de móvil. · Tabla resumen para rellenar en grupo. · Acceso a internet en la segunda sesión para contrastar resultados con estimaciones publicadas.

Planteamiento

La elasticidad-precio de la demanda no es una abstracción de manual: es la variable que decide si un impuesto especial recauda mucho con poco daño, si una subida del IVA se traslada al consumidor o si una sugar tax cambia la composición de la cesta de la compra. En esta actividad los alumnos calculan, sobre datos hipotéticos próximos a la realidad

española, la elasticidad-precio de tres bienes muy distintos —tabaco, gasolina y refrescos azucarados— y diseñan, a partir del resultado, una recomendación de política impositiva razonada.

Los tres bienes han sido elegidos por contraste:

- **Tabaco:** bien adictivo, demanda muy inelástica a corto plazo, fuerte impuesto especial vigente.
- **Gasolina:** bien con sustitutos limitados a corto plazo (transporte público, bici) pero más en el medio plazo (vehículo eléctrico, teletrabajo). Impuesto especial vigente y debate sobre fiscalidad climática.
- **Refrescos azucarados:** bien con muchos sustitutos cercanos (refrescos sin azúcar, agua, zumos), demanda más cercana a la unidad. Algunas CCAA aplican impuesto autonómico (Cataluña desde 2017); el Reino Unido y Francia tienen *sugar tax* estatal.

Objetivos didácticos

- Aplicar la fórmula de la elasticidad-precio de la demanda por el método del punto medio sobre datos cuantitativos.
- Clasificar bienes como elásticos, inelásticos o de elasticidad unitaria a partir del cálculo.
- Relacionar la elasticidad calculada con el efecto previsible de un impuesto sobre el consumo: recaudación, incidencia y peso muerto.
- Argumentar una recomendación de política fiscal coherente con el cálculo, considerando recaudación, eficiencia y objetivos extrafiscales (salud, externalidades).

Datasets para el cálculo

Los datos siguientes son **hipotéticos**, con órdenes de magnitud inspirados en informes públicos (Comisionado para el Mercado de Tabacos, CORES, Ministerio de Sanidad, INE) y contruidos para que el cálculo dé valores próximos a los publicados en la literatura. Cada tabla compara dos momentos, antes y después de una subida del precio, y **supone que no cambia nada más**: ni la renta, ni los demás precios, ni los gustos (*ceteris paribus*). Solo así la variación de la cantidad se debe al precio y el cálculo mide la elasticidad.

Con datos reales de dos años distintos no pasa. Entre 2018 y 2024 los precios en general subieron cerca de un 20 %: una cajetilla que pasara de 4,90 a 5,50 € se habría abaratado en términos reales, y el consumo se habría movido también por otras razones. La actividad de investigación de esta unidad trabaja con datos reales y enseña a tenerlo en cuenta.

Bien A — Tabaco (cajetilla de 20 cigarrillos, mercado español)

MOMENTO	PRECIO MEDIO (€/CAJETILLA)	CANTIDAD VENDIDA (MILLONES/AÑO)
Antes de la subida	4,90	2.150
Después de la subida	5,50	2.020

Bien B — Gasolina (litro de 95 octanos, mercado español)

MOMENTO	PRECIO MEDIO (€/LITRO)	CANTIDAD VENDIDA (MILES DE MILLONES DE LITROS/AÑO)
Antes de la subida	1,40	19,8
Después de la subida	1,70	18,5

Bien C — Refresco azucarado (litro, mercado español)

MOMENTO	PRECIO MEDIO (€/LITRO)	CANTIDAD VENDIDA (MILLONES DE LITROS/AÑO)
Antes de la subida	1,10	1.820
Después de la subida	1,32	1.520

Pasos

- Cálculo individual (20 min, sesión 1).** Cada alumno calcula la elasticidad-precio de la demanda de los tres bienes por el método del punto medio. Anota los pasos intermedios (variaciones absolutas, medias, variaciones porcentuales) y el valor final en valor absoluto.
- Puesta en común en pareja (10 min).** Las parejas comparan resultados y resuelven discrepancias antes de la corrección general.
- Corrección guiada y clasificación (15 min).** En la pizarra se anotan los tres valores y se clasifican: ¿elástico, inelástico, unitario? Se comparan con las elasticidades publicadas en la tabla del libro (Unidad 5).
- Trabajo en grupo: diseño de la fiscalidad (35 min, sesión 2).** Cada grupo rellena la tabla siguiente para los tres bienes:

PREGUNTA	TABACO	GASOLINA	REFRESCOS
Elasticidad calculada	...	...	...
¿Quién soportará más el impuesto: consumidor o productor? ¿Por qué?	...	...	...
Recaudación esperable: ¿alta o baja respecto a la base imponible?	...	...	...
Peso muerto esperable: ¿alto o bajo?	...	...	...
¿Hay externalidad negativa que justifique un impuesto pigouviano?	...	...	...
Recomendación de política fiscal en una frase	...	...	...

- Discusión guiada (10 min).** Cada grupo presenta una columna. El profesor introduce el contraste con la *Soft Drinks Industry Levy* británica (caso del libro): impuesto bien diseñado que recaudó poco precisamente porque la industria reformuló los productos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección del cálculo	Aplica bien el método del punto medio y obtiene valores razonables	30 %
Clasificación y lectura	Clasifica correctamente los tres bienes y justifica con la teoría	20 %
Conexión teoría-política	Relaciona elasticidad con incidencia, recaudación y peso muerto	25 %
Argumentación de la recomendación fiscal	Recomendación coherente con los datos, no copiada de consignas previas	15 %
Participación en grupo y exposición oral	Defiende y matiza posiciones con respeto	10 %

Solución orientativa para el profesor

- **Tabaco:** $\Delta Q = -130$; media $Q = 2.085 \rightarrow -6,23 \%$. $\Delta P = +0,60 \text{ €}$; media $P = 5,20 \text{ €} \rightarrow +11,54 \%$. **$E \approx 0,54$** $\rightarrow$ inelástico (coherente con literatura: 0,3-0,5 a corto plazo, 0,8 a largo plazo).
- **Gasolina:** $\Delta Q = -1,3$; media $Q = 19,15 \rightarrow -6,79 \%$. $\Delta P = +0,30 \text{ €}$; media $P = 1,55 \text{ €} \rightarrow +19,35 \%$. **$E \approx 0,35$** $\rightarrow$ muy inelástico a corto plazo (coherente con literatura: 0,2-0,4 a corto plazo, 0,6-0,9 a largo plazo cuando hay margen de sustituir vehículo o reducir desplazamientos).
- **Refrescos:** $\Delta Q = -300$; media $Q = 1.670 \rightarrow -17,96 \%$. $\Delta P = +0,22 \text{ €}$; media $P = 1,21 \text{ €} \rightarrow +18,18 \%$. **$E \approx 0,99$** $\rightarrow$ prácticamente unitario (coherente con literatura: 0,8-1,1, demanda más sensible al precio por la cantidad de sustitutos cercanos).

La discusión final debería llegar a:

- Tabaco y gasolina son candidatos óptimos para impuestos especiales (alta recaudación, bajo peso muerto, incidencia mayoritaria sobre el consumidor).
- Los refrescos azucarados, al ser más elásticos, dan menos recaudación pero más efecto sobre el consumo (reducción), lo que encaja con un objetivo *pigouviano* —reducir la externalidad de salud— más que recaudatorio.

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo dos bienes contrastados (tabaco y refrescos azucarados).
- **Variante larga (120 min):** añadir un cuarto bien elegido por cada grupo (alcohol, billetes de avión nacionales, café...). Cada grupo busca dos puntos precio-cantidad en informes públicos y calcula.
- **Conexión interdisciplinar (Matemáticas / Estadística):** dibujar las tres curvas de demanda con los dos puntos y discutir si la elasticidad es constante a lo largo de la curva o no.
- **Variante de debate (en sustitución del paso 4):** dividir la clase en dos posiciones —“*la sugar tax debería existir en España como en Reino Unido*” vs “*la sugar tax es paternalismo y regresividad*”— y debatir 20 min con apoyo en los cálculos y en el caso británico del

libro. Card-Krueger y la incidencia se introducen como contrapunto a la posición ortodoxa.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Medir una elasticidad de verdad: precio y consumo en los datos oficiales

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2, B.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a ine.es · Calculadora o hoja de cálculo · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

En el libro las elasticidades salen redondas porque los datos están puestos a propósito. Fuera del libro hay que ir a buscarlos, y ahí empieza lo interesante: el precio y la cantidad se mueven a la vez por **muchas razones al mismo tiempo**, y separar la parte que corresponde al precio es el trabajo de verdad de un economista.

Hoy vais a estimar una elasticidad con datos oficiales y, sobre todo, a entender por qué vuestro número hay que leerlo con pinzas.

Productos disponibles

Cada pareja elige uno. Están ordenados de más fácil a más difícil de defender:

PRODUCTO	DÓNDE ESTÁN LOS DATOS	POR QUÉ ES INTERESANTE
Carburantes	Precios: Ministerio para la Transición Ecológica. Consumo: CORES	Demanda muy rígida a corto plazo
Tabaco	Precios: IPC del INE. Consumo: Comisionado para el Mercado de Tabacos	Impuestos altos y efecto sustitución hacia el contrabando
Electricidad doméstica	Precios e índices: INE, CNMC. Consumo: Red Eléctrica	El shock de 2021-2022 es un experimento natural
Transporte público	Tarifas y viajeros: INE, estadística de transporte de viajeros	Las bonificaciones estatales de 2022-2023 movieron mucho el precio

Objetivos didácticos

- Localizar dos series oficiales compatibles en el tiempo y citarlas correctamente.
- Calcular una elasticidad-precio por el método del arco y clasificar el resultado.
- Reconocer la diferencia entre correlación y relación causal en datos reales.
- Identificar al menos dos factores distintos del precio que hayan podido mover el consumo.

La fórmula que vais a usar

Elasticidad por el método del arco, que evita que el resultado dependa de cuál de los dos años se tome como base:

$$E_p = \frac{(Q_2 - Q_1) / [(Q_1 + Q_2)/2]}{(P_2 - P_1) / [(P_1 + P_2)/2]}$$

El signo saldrá normalmente negativo. Lo que se clasifica es su **valor absoluto**: por encima de 1, elástica; por debajo, rígida.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Elección y apuesta (5 min).** Elegid producto y escribid, antes de mirar nada, si esperáis una demanda elástica o rígida y por qué.
2. **Búsqueda de series (20 min).** Localizad precio y cantidad para **dos años** separados por un cambio de precio importante. Anotad organismo, nombre exacto de la serie y unidades. Cuidado con mezclar precios corrientes y precios constantes.
3. **Cálculo (10 min).** Aplicad la fórmula del arco. Clasificad el resultado.
4. **La parte difícil (15 min).** Listad **al menos tres cosas distintas del precio** que cambiaron entre esos dos años y que también pudieron mover el consumo: la renta, el tiempo meteorológico, una pandemia, una moda, un cambio de ley. Para cada una, decid en qué dirección empujó.
5. **Veredicto (5 min).** Con todo eso delante, escribid una frase honesta: qué podéis afirmar y qué no con vuestro dato.

Ficha de recogida

Producto: _____ Fecha de consulta: ____/____/____

Año 1: _____ P1: _____ Q1: _____

Año 2: _____ P2: _____ Q2: _____

Fuente del precio: _____

Fuente de la cantidad: _____

Elasticidad (arco): _____ Clasificación: _____

Tres factores distintos del precio que también cambiaron:

1. _____ empujó el consumo hacia ____

2. _____ empujó el consumo hacia ____

3. _____ empujó el consumo hacia ____

Frase honesta: _____

Preguntas de análisis

- ¿Vuestro resultado es elástico o rígido? ¿Coincide con la apuesta que hicisteis al empezar?
- ¿Qué factor de vuestra lista os parece que **más contamina** el cálculo? ¿Cómo lo aislaríais si tuvierais todos los datos del mundo?
- Repetid mentalmente el ejercicio con **diez años** de diferencia en lugar de dos. ¿La elasticidad saldría mayor o menor? ¿Por qué el plazo cambia la respuesta?
- Un gobierno quiere subir un impuesto y espera recaudar más. ¿Qué tendría que valer la elasticidad para que le salga bien la jugada? ¿Y para que le salga mal?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la fuente	Series oficiales compatibles, citadas con organismo y unidades	30 %
Cálculo	Fórmula del arco bien aplicada y resultado bien clasificado	25 %
Honestidad analítica	Identifica factores de confusión y matiza la conclusión	30 %
Comunicación	Ficha completa y frase final precisa	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar las cuatro cifras ya localizadas y trabajar solo el cálculo y el paso 4.
- **Para quien va sobrado:** calcular también la **elasticidad-renta** con la serie de renta disponible de los hogares y clasificar el bien como normal, de lujo o inferior.
- **Puesta en común de clase:** ordenar en la pizarra todos los productos investigados de más rígido a más elástico y buscar qué tienen en común los de cada extremo.
- **Conexión con la Unidad 11:** guardad el dato. Cuando estudiéis la política fiscal, la elasticidad decide quién acaba pagando de verdad cada impuesto.

JUEGO

55 min · 1 sesión · individual, con puesta en común de grupo clase

La subasta de los tres bienes: construir tres curvas con la clase entera

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2, B.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Papeleta de pujas, una por estudiante (tres casillas) · Pizarra o proyector para agregar las pujas · Hoja de cálculo (opcional, acelera mucho el paso 4) · El bien B, que se adjudica de verdad: la elección del orden de exposición del próximo trabajo (ningún premio que cuente para la nota)

Planteamiento

La elasticidad se entiende mucho mejor cuando la curva de demanda no la dibuja el libro, sino la clase. Hoy la vais a construir vosotros: cada persona dirá, en secreto, **cuánto está dispuesta a pagar** por tres cosas distintas, y con esas cifras montaremos tres tablas de demanda reales.

La moneda son **fichas**. Cada estudiante recibe **20 fichas** y no puede pujar por encima de eso en ningún bien.

Para que las pujas sean sinceras y no un juego de farolear, el bien B **se subasta de verdad**, con una regla especial: quien puge más se lo lleva, pero **paga la segunda puja más alta**. Con esta regla, pujar por debajo de lo que de verdad pagaríais no os ahorra nada y puede haceros perder el bien; pujar por encima puede haceros pagar más de lo que vale para vosotros. Lo que más conviene es escribir vuestra valoración real. A y C no se subastan: ahí solo cuenta vuestra palabra.

Los tres bienes

BIEN	DESCRIPCIÓN	QUÉ TIENE DE PARTICULAR
A	Una botella de agua fría, ahora mismo, en clase	Necesidad inmediata, pero hay una fuente en el pasillo
B	Elegir el orden en el que tu grupo expone el próximo trabajo	No existe sustituto: o lo eliges o no
C	Un bolígrafo azul corriente	Sustitutivos por todas partes, incluido el del compañero

No digáis vuestras pujas en voz alta y no las cambiéis después de entregarlas. Toda la actividad depende de eso.

Objetivos didácticos

- Construir una tabla y una curva de demanda agregando disposiciones individuales a pagar.
- Calcular la elasticidad-precio en un tramo concreto a partir de datos propios.
- Relacionar la elasticidad con la existencia de sustitutivos, la necesidad y el peso en el presupuesto.
- Distinguir disposición a pagar individual de demanda de mercado.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Reparto y reglas (5 min).** Cada persona recibe 20 fichas y la papeleta. Se explican los tres bienes **sin comentar nada** sobre cuál debería costar más.
2. **Pujas en secreto (8 min).** Cada estudiante escribe su puja máxima por cada bien, de 0 a 20 fichas. Se doblan y se recogen.
3. **Recuento (12 min).** Para cada bien y para cada precio de la tabla, se cuenta **cuántas personas pujaron esa cantidad o más**: esa es la cantidad demandada a ese precio. Se vuelca en la pizarra.
4. **Tres curvas (15 min).** Cada estudiante dibuja las tres curvas en unos mismos ejes, con los datos de la pizarra.
5. **Elasticidad (10 min).** Calculad, para cada bien, la elasticidad entre **5 y 10 fichas** por el método del arco. Clasificad las tres.
6. **Subasta real y cierre (5 min).** Se adjudica el bien B a la puja más alta, que paga la segunda puja más alta, y se discuten los resultados.

Tabla de recuento (pizarra)

Precio (fichas)	Bien A: n° compradores	Bien B: n°	Bien C: n°
2	-----	-----	-----
5	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----
15	-----	-----	-----
20	-----	-----	-----
Elasticidad entre 5 y 10 fichas (arco):			
	Bien A: -----	Bien B: -----	Bien C: -----

Preguntas de análisis

- ¿Cuál de las tres curvas es **más rígida**? ¿Coincide con lo que esperabais antes de contar las pujas?
- El bien C tiene sustitutivos por todas partes. ¿Cómo se nota eso en la forma de su curva?
- El bien B no tiene sustituto posible. ¿Por qué eso empuja las pujas hacia arriba y aplanar la curva?
- Si cada persona hubiera recibido **100 fichas** en lugar de 20, ¿cómo habrían cambiado las tres curvas? ¿Todas igual?
- Vuestra curva la ha construido una clase de treinta personas. ¿En qué se parece y en qué no se parece a una curva de demanda de mercado de verdad?
- Con la regla del segundo precio, ¿tenía sentido pujar por B menos de lo que de verdad pagaríais? ¿Y en A y C, que no se subastaban? ¿Qué le hace eso a la calidad de los datos?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación honesta	Puja en secreto, sin cambiarla ni comentarla	15 %
Construcción de la curva	Las tres curvas bien dibujadas con los datos de clase	30 %
Cálculo	Elasticidades de arco bien calculadas y clasificadas	30 %
Interpretación	Relaciona cada forma con sustitutivos, necesidad y presupuesto	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo con dos bienes (B y C, los de comportamiento más contrastado) y una sola elasticidad.
- **Con hoja de cálculo:** volcar las pujas en una hoja compartida y generar las tres curvas automáticamente. Ahorra diez minutos y permite añadir un cuarto bien.
- **Para quien va sobrado:** repetir la papeleta una semana después con los mismos bienes y comprobar cuánto se mueven las pujas de las mismas personas. La estabilidad de las preferencias es un supuesto fuerte del modelo.
- **Conexión con la Unidad 2:** comparad las pujas más altas con lo que esas mismas personas dirían que «vale» cada bien. Los sesgos de la unidad anterior asoman aquí con mucha claridad.

EJERCICIO

20-30 min · individual · individual

Elasticidad-precio e ingreso total: el mercado de zumos naturales

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.2, B.3 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Una pequeña empresa de zumos naturales vende su producto en un mercado local. Cuando el precio es de **1,20 € por litro**, los consumidores adquieren **800 litros al día**. Tras una subida de costes, la empresa sube el precio a **1,50 € por litro** y las ventas caen a **680 litros al día**.

Se pide

1. Calcula la elasticidad-precio de la demanda por el método del punto medio. ¿Es la demanda elástica, inelástica o de elasticidad unitaria?
2. Calcula el ingreso total de la empresa antes y después de la subida de precio. ¿Ha aumentado o disminuido?
3. A partir de los resultados anteriores, ¿qué relación existe entre la elasticidad de la demanda y el efecto de una subida de precio sobre el ingreso total? Explícalo en dos o tres líneas.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Identificar los dos puntos. Punto A: $P_1 = 1,20$ €, $Q_1 = 800$ litros/día. Punto B: $P_2 = 1,50$ €, $Q_2 = 680$ litros/día.
2. Paso 2: Calcular la variación de cantidad y la cantidad media. $\Delta Q = 680 - 800 = -120$.
 $Q_{\text{media}} = (800 + 680) / 2 = 740$.
3. Paso 3: Calcular la variación porcentual de cantidad (método del punto medio). $\% \Delta Q = -120 / 740 = -0,1622$ (es decir, $-16,22\%$).
4. Paso 4: Calcular la variación de precio y el precio medio. $\Delta P = 1,50 - 1,20 = +0,30$ €.
 $P_{\text{media}} = (1,20 + 1,50) / 2 = 1,35$ €.
5. Paso 5: Calcular la variación porcentual de precio. $\% \Delta P = 0,30 / 1,35 = 0,2222$ (es decir, $+22,22\%$).
6. Paso 6: Calcular la elasticidad. $E = |\% \Delta Q / \% \Delta P| = |-0,1622 / 0,2222| = 0,73$. Como $E < 1$, la demanda es inelástica.
7. Paso 7: Calcular el ingreso total en cada punto. $IT_1 = 1,20 \times 800 = 960$ €/día. $IT_2 = 1,50 \times 680 = 1.020$ €/día.
8. Paso 8: Interpretar el resultado. La subida del precio del 25% provoca una caída de la cantidad del 16% , de modo que el ingreso total aumenta 60 €/día (de 960 a 1.020). Esto es coherente con una demanda inelástica: cuando $E < 1$, precio e ingreso total se mueven en el mismo sentido.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 14 PREGUNTAS

1. La elasticidad-precio de la demanda mide...

- a) La pendiente de la curva de demanda en valor absoluto.
- b) La variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual del precio.
- c) La diferencia entre el precio máximo que pagaría el consumidor y el precio de equilibrio.
- d) El cociente entre el precio y la cantidad demandada en el equilibrio.

2. Una panadería sube el precio del pan de 2,00 € a 2,20 € por barra. Las ventas caen de 500 a 460 barras diarias. Aplicando el método del punto medio, la elasticidad-precio (valor absoluto) es aproximadamente...

- a) 0,17 — demanda muy inelástica.
- b) 0,88 — demanda inelástica, cercana a la unidad.
- c) 1,10 — demanda ligeramente elástica.
- d) 2,00 — demanda muy elástica.

3. Un bien tiene demanda inelástica. Si la empresa sube el precio un 10 %, los ingresos totales...

- a) Caen, porque la cantidad cae más que proporcionalmente.
- b) Se mantienen constantes, porque elasticidad inelástica implica unitaria.
- c) Suben, porque la cantidad cae menos que proporcionalmente.
- d) Pueden subir o bajar dependiendo del precio inicial.

4. La elasticidad-renta del transporte público es negativa en muchos países desarrollados. Esto significa que...

- a) Es un bien complementario del coche privado.
- b) Es un bien de lujo, porque la elasticidad-renta tiene signo distinto de cero.
- c) Es un bien inferior: al aumentar la renta, la demanda cae.
- d) Es un bien Giffen, porque incumple la ley de la demanda.

5. La elasticidad cruzada entre impresoras y cartuchos de tinta es claramente negativa. Eso indica que son...

- a) Sustitutos.
- b) Complementarios.
- c) Independientes.
- d) Bienes Giffen.

6. Gráficamente, el excedente del consumidor en un mercado en equilibrio es...

- a) El área entre la curva de oferta y el precio de equilibrio, hasta la cantidad intercambiada.
- b) El área del rectángulo $P^* \cdot Q^*$.
- c) El área entre la curva de demanda y el precio de equilibrio, hasta la cantidad intercambiada.
- d) La diferencia entre el ingreso total y el coste total.

7. Un impuesto unitario de 2 €/unidad se introduce en un mercado competitivo. ¿Qué afirmación es correcta sobre el peso muerto?

- a) Coincide con la recaudación del Estado.
- b) Es mayor cuanto más inelásticas son la oferta y la demanda.
- c) Es mayor cuanto más elásticas son la oferta y la demanda, porque más cae la cantidad intercambiada.
- d) Solo aparece si el impuesto se cobra al consumidor, no al productor.

8. Por el principio de incidencia fiscal, la parte del impuesto que soporta cada lado del mercado depende de...

- a) A quién se lo cobre formalmente la administración.
- b) Las elasticidades relativas de oferta y demanda: la parte más inelástica soporta la mayor parte.
- c) La cuantía nominal del impuesto.
- d) El nivel de competencia entre empresas únicamente.

9. Sobre el salario mínimo y la evidencia empírica reciente (Card-Krueger, Banco de España 2022, AIREF 2023), ¿qué afirmación es la más ajustada?

- a) Cualquier subida del salario mínimo destruye empleo en proporción a la subida, como predice el modelo competitivo más sencillo.
- b) El salario mínimo nunca tiene efectos negativos sobre el empleo, como demostró Card-Krueger.
- c) Los efectos sobre el empleo dependen de la elasticidad de la demanda de trabajo: subidas moderadas tienen efectos pequeños; subidas grandes muy por encima del equilibrio sí destruyen empleo, concentrado en segmentos menos cualificados.
- d) El salario mínimo es irrelevante porque siempre se fija por debajo del equilibrio.

10. El precio de un bien sube de 10 € a 11 € y la cantidad demandada cae de 100 a 85 unidades. Usando el método simple (sobre los valores iniciales), ¿cuál es la elasticidad-precio de la demanda en valor absoluto (2 decimales)?

Respuesta: _____

11. Si la demanda de un bien es elástica ($|E| > 1$), subir el precio aumenta los ingresos totales de la empresa.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Cuanto más inelásticas son la oferta y la demanda, mayor es el peso muerto (pérdida de eficiencia) que provoca un impuesto.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. La demanda de un mercado es $P = 60 - Q$ y el precio de equilibrio es 20 €. ¿Cuál es el excedente del consumidor, en euros?

Respuesta: _____ €

14. Relaciona cada valor de la elasticidad-precio de la demanda con su interpretación:

1. $|E| = 0$ _____
2. $|E| < 1$ _____
3. $|E| = 1$ _____
4. $|E| > 1$ _____

- a) Elástica: la cantidad se mueve más que el precio
- b) Perfectamente inelástica: la cantidad no reacciona
- c) Unitaria: los dos se mueven en la misma proporción
- d) Inelástica: la cantidad se mueve menos que el precio

Campaña de tres piezas contra una externalidad del centro

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCEC, CCL, CD, CC, CE

MATERIALES: Herramienta de diseño (Canva, Figma, Google Slides) o cartulinas y rotuladores · Calculadora · Rúbrica impresa, repartida antes de empezar · Permiso del equipo directivo si las piezas se van a colgar de verdad

Planteamiento

Una externalidad negativa es un coste que alguien genera y que paga otro. Dicho así suena abstracto; dentro de un instituto hay media docena y todo el mundo las sufre sin ponerles nombre:

- los vasos y envases de un solo uso que se acumulan en el patio,
- el ruido en los pasillos durante las clases de las aulas contiguas,
- las luces y pantallas encendidas en aulas vacías,
- los coches en doble fila a la entrada y a la salida,
- la comida desperdiciada en la cafetería.

Vuestro grupo elige **una** de ellas —o propone otra que haya detectado— y monta una campaña de tres piezas. La condición innegociable es que **al menos una cifra de la campaña tiene que estar calculada por vosotros y ser defendible**: nada de «contaminamos muchísimo».

Objetivos didácticos

- Identificar una externalidad negativa en un entorno propio y nombrar con precisión quién la genera y quién la soporta.
- Estimar su magnitud con una cifra propia, explicando el método y sus supuestos.
- Proponer una medida correctora y clasificarla (impuesto, norma, información, cambio de diseño).
- Comunicar un argumento económico en formato gráfico, sin recurrir a la culpabilización.

Las tres piezas

PIEZA	FORMATO	QUÉ TIENE QUE CONSEGUIR
1. El dato	Cartel A3	Que quien pase por delante entienda el tamaño del problema en cinco segundos
2. Quién paga	Cartel A3 o díptico	Separar con claridad quién genera el coste y quién lo soporta

3. La propuesta	Cartel A3 o pieza para redes	Una medida concreta, aplicable en este centro, con su porque
-----------------	------------------------------	--

Pasos

Sesión 1 — Investigar y calcular (55 min)

1. **Elección (5 min).** El grupo elige la externalidad. Se anota en la pizarra para que no se repitan demasiado.
2. **Quién y quién (10 min).** Escribid en una línea quién genera el coste y en otra quién lo paga. Si las dos líneas nombran a las mismas personas, no es una externalidad: replantead.
3. **La cifra (25 min).** Estimadla. Contad, medid o preguntad: número de envases en una papelería al día, minutos de luz encendida en aulas vacías, coches parados en doble fila en diez minutos. Anotad el método y los supuestos; una estimación honesta con supuestos escritos vale más que un número grande sacado de internet.
4. **La medida (15 min).** Proponed una corrección y clasificadla: ¿impuesto o precio?, ¿prohibición o norma?, ¿información?, ¿cambio en el diseño del espacio? Escribid qué efecto esperáis y qué podría salir mal.

Sesión 2 — Diseñar y exponer (55 min)

1. **Producción (35 min).** Las tres piezas.
2. **Exposición (15 min).** Dos minutos por grupo: el dato, quién paga y la propuesta.
3. **Votación (5 min).** La clase vota la propuesta que llevaría de verdad al equipo directivo.

Preguntas de análisis

- ¿Vuestra cifra es una medición o una estimación? ¿Qué supuesto es el más frágil de todos los que habéis hecho?
- ¿Por qué quien genera esta externalidad no la corrige por su cuenta? No vale responder «porque le da igual»: buscad el incentivo.
- Vuestra medida, ¿corrige el problema o solo lo traslada a otro sitio? Ponedla a prueba.
- Si en lugar de una campaña pudierais poner un **precio** a la conducta, ¿cuál sería y quién lo cobraría? ¿Funcionaría mejor que informar?
- ¿Qué externalidad **positiva** genera vuestro instituto sin que nadie la pague? La pregunta suele coger a todo el mundo por sorpresa.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Identificación	La externalidad está bien planteada: genera uno, paga otro	25 %
Rigor de la cifra	Estimación propia con método y supuestos explícitos	30 %
Propuesta	Medida concreta, clasificada y con efectos previstos	25 %
Comunicación	Tres piezas legibles, sin culpabilizar y con jerarquía visual	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar la externalidad ya elegida y una plantilla de cálculo con los huecos por rellenar.

- **Para quien va sobrado:** calcular el **impuesto pigouviano** que igualaría coste privado y coste social en su caso, aunque sea de forma muy aproximada.
- **Con recorrido real:** presentar la propuesta ganadora al equipo directivo o al consejo escolar. Si se llega a aplicar, medir el efecto tres meses después es la mejor continuación posible de esta actividad.
- **Conexión con la Unidad 11:** una campaña informa; un impuesto cambia precios. Guardad la discusión para cuando estudiéis qué instrumentos tiene de verdad el sector público.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase en tres equipos

Debate: ¿impuesto al carbono o derechos de emisión?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha del caso con el funcionamiento del EU ETS y la evolución del precio del derecho de emisión (CO₂) en la última década · Esquema del concepto de externalidad negativa y solución pigouviana (impuesto = daño marginal) · Tarjetas de rol: equipo «impuesto», equipo «mercado de derechos», equipo «evaluador neutral» · Cronómetro proyectado para los turnos

Planteamiento

La contaminación es el ejemplo de manual de **externalidad negativa**: quien emite CO₂ no paga el daño que causa al resto, así que emite de más. La unidad propone dos remedios: poner un **impuesto** igual al daño causado (solución de Pigou) o crear un **mercado de derechos de emisión** con un tope total (solución de Coase / cap-and-trade). La Unión Europea eligió el segundo con su régimen de comercio de derechos (EU ETS). ¿Acertó? Este debate enfrenta a los partidarios de cada instrumento, con un equipo evaluador que juzga cuál argumenta mejor, obligando a todos a manejar el concepto de externalidad con precisión.

Datos de partida (a entregar en ficha)

- **Externalidad negativa:** el coste social supera al coste privado; el mercado libre produce una cantidad superior a la socialmente óptima.
- **Impuesto pigouviano:** fija el precio de emitir e iguala coste privado y social; la cantidad emitida la decide el mercado.
- **Mercado de derechos (EU ETS):** fija la cantidad total (el tope) y deja que el mercado fije el precio del derecho.
- El precio del derecho europeo de CO₂ ha pasado de pocos euros por tonelada hacia mediados de la década de 2010 a superar holgadamente los 50-80 €/t en los años recientes.

Objetivos didácticos

- Comprender la externalidad negativa y por qué genera una asignación ineficiente de recursos.
- Comparar dos instrumentos de corrección: el impuesto (fija precio) frente al mercado de derechos (fija cantidad).
- Valorar ventajas e inconvenientes de cada uno en términos de certeza ambiental, certeza de precio y eficiencia.

- Argumentar una política ambiental con vocabulario económico, no solo con valores morales.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos: defensores del impuesto, defensores del mercado de derechos, y evaluadores neutrales con la rúbrica.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos. Pista clave: el impuesto da **certeza sobre el precio** pero no sobre la cantidad emitida; el mercado de derechos da **certeza sobre la cantidad** pero no sobre el precio. Deben usar este eje.
3. **Exposición (8 min, 4 min por equipo defensor).** Cada equipo defiende su instrumento.
4. **Réplica (10 min).** Turnos cruzados entre los dos equipos defensores.
5. **Preguntas del equipo evaluador (7 min).** Una pregunta a cada equipo que exija aplicar el concepto de externalidad (p. ej., «¿cómo se decide el nivel correcto del impuesto o del tope?»).
6. **Veredicto y cierre individual (10 min).** Los evaluadores razonan qué equipo argumentó mejor. Cada alumno escribe qué instrumento elegiría y por qué, reconociendo una ventaja del rechazado.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Comprensión de la externalidad	Explica por qué el mercado libre sobre-emite	25 %
Comparación precio vs cantidad	Usa el eje certeza-precio / certeza-cantidad correctamente	30 %
Manejo del caso EU ETS	Cita el funcionamiento real del mercado europeo	20 %
Cierre individual	Elige con criterio y reconoce una ventaja del instrumento rechazado	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** dos equipos sin evaluadores, exposición y cierre.
- **Variante con gráfico:** antes del debate, representar la externalidad negativa y el efecto del impuesto sobre la cantidad de equilibrio.
- **Conexión con la Unidad 11:** enlazar con la política fiscal verde y cómo la recaudación del impuesto al carbono puede destinarse a compensar a los hogares más afectados.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Ponerle número a una externalidad: la cementera y el impuesto que la corrige

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave STEM, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha con las funciones de demanda y de coste privado marginal · Papel cuadriculado o plantilla de ejes para dibujar las tres curvas · Calculadora

Planteamiento

La unidad explica que una externalidad negativa hace que el mercado produzca **de más**, y que un impuesto puede corregirlo. Dicho así suena a consigna. Este ejercicio obliga a ponerle números: cuánto de más, cuánto impuesto exactamente, y cuánto bienestar se pierde mientras no se corrige.

La parte que más cuesta, y por eso va al final, es distinguir la **recaudación** del impuesto del **peso muerto**. Son dos cifras muy distintas: una cambia de bolsillo, la otra desaparece. Confundirlas es el error habitual en las respuestas de este bloque.

Datos de partida

Un mercado local de cemento, en toneladas y euros por tonelada:

- **Demanda:** $P = 100 - 0,5Q$
- **Coste privado marginal de la empresa:** $CPMg = 20 + 0,5Q$
- **Daño ambiental por tonelada producida**, valorado por un estudio independiente: **20 €**, constante e independiente de la cantidad.

El daño lo soportan los vecinos de la fábrica en forma de partículas en suspensión y ruido. La empresa no lo paga.

Objetivos didácticos

- Calcular el equilibrio de mercado y el óptimo social a partir de funciones lineales, y verlos como dos cantidades distintas.
- Construir la curva de coste social marginal a partir de la privada y la externalidad.
- Determinar el impuesto pigouviano que iguala coste privado y coste social, y explicar por qué es exactamente igual al daño.
- Calcular el peso muerto y distinguirlo de la recaudación del impuesto.
- Clasificar bienes según rivalidad y exclusión, conectando la matriz con el problema del polizón.

Preguntas del ejercicio

1. Halla la **cantidad y el precio de equilibrio** que produce este mercado sin ninguna intervención.
2. Escribe la función de **coste social marginal** y explica en una frase qué relación gráfica tiene con la privada.
3. Halla la **cantidad y el precio socialmente eficientes**.
4. ¿En cuántas toneladas **sobreproduce** el mercado? Explica por qué esas toneladas concretas no deberían producirse.
5. ¿De cuánto debe ser el **impuesto por tonelada** para que el mercado llegue por sí solo a la cantidad eficiente? ¿Por qué coincide con el daño?
6. Calcula el **peso muerto** que genera la externalidad sin corregir. Dibuja el triángulo sobre el gráfico.
7. Calcula la **recaudación** del impuesto y explica, en dos líneas, por qué no es lo mismo que el peso muerto.
8. Clasifica estos cuatro bienes en la matriz rivalidad × exclusión y di cuál sufre el problema del polizón y cuál la tragedia de los comunes: **la luz de una farola, un banco**

de pesca en aguas internacionales, una suscripción a Netflix, un bocadillo.

Pasos

1. **Gráfico de partida (8 min).** Antes de calcular nada, cada pareja dibuja la demanda y el coste privado marginal y marca a ojo el equilibrio. Sirve para tener con qué contrastar los números.
2. **Equilibrio privado (7 min).** Preguntas 1 y 2.
3. **Óptimo social (10 min).** Preguntas 3 y 4. Añadir la tercera curva al gráfico.
4. **El impuesto (8 min).** Pregunta 5. Conviene preguntar en voz alta qué pasaría con un impuesto de 30 €: se corrige de más y aparece un peso muerto por el otro lado.
5. **Peso muerto y recaudación (12 min).** Preguntas 6 y 7, la parte más exigente. Sombrear el triángulo en el gráfico ayuda más que la fórmula.
6. **La matriz (5 min).** Pregunta 8, en gran grupo y de viva voz.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Equilibrio y óptimo	Resuelve los dos sistemas y los sitúa en el gráfico	25 %
Coste social e impuesto	Construye el CSMg y justifica el importe del impuesto	25 %
Peso muerto	Lo calcula bien y lo distingue de la recaudación	30 %
Rivalidad y exclusión	Clasifica los cuatro bienes y nombra los dos problemas	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** resolver las preguntas 1 a 5 y dejar el peso muerto para la sesión siguiente.
- **Variante con externalidad positiva:** repetir el planteamiento con una vacuna cuyo beneficio social supera al privado en 20 €. El mercado ahora produce **de menos** y lo que corrige es una subvención. Es la mejor forma de comprobar si se ha entendido el mecanismo o solo memorizado el caso.
- **Extensión crítica (15 min).** El ejercicio da por bueno que el daño «vale» 20 €. Discutir de dónde sale esa cifra en la práctica, quién la calcula y qué pasa si se calcula mal. Enlaza con el debate de la unidad sobre impuesto al carbono frente a derechos de emisión.
- **Conexión con el caso Volkswagen** de la misma unidad: allí la empresa no dejó de pagar el daño por un fallo de diseño del mercado, sino falseando la medición. Discutir si eso es la misma clase de fallo.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Equilibrio de mercado (sin corregir). Se iguala demanda y coste privado marginal: $100 - 0,5Q = 20 + 0,5Q \rightarrow 80 = Q$. ****Q privado = 80 toneladas**** y, sustituyendo, ****P = $100 - 0,5 \times 80 = 60$ €****.
2. Paso 2: Coste social marginal. Al coste privado se le suma la externalidad de 20 € por tonelada: ****CSMg = $20 + 0,5Q + 20 = 40 + 0,5Q$ ****. La curva es paralela a la privada, 20 € por encima.
3. Paso 3: Cantidad socialmente eficiente. Se iguala demanda y coste social: $100 - 0,5Q = 40 + 0,5Q \rightarrow 60 = Q$. ****Q óptimo = 60 toneladas****, con ****P = $100 - 0,5 \times 60 = 70$ €****.
4. Paso 4: Sobreproducción. $80 - 60 =$ ****20 toneladas de más****. El mercado no falla por producir cemento: falla por producir 20 toneladas cuyo coste para la sociedad supera lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas.
5. Paso 5: Impuesto pigouviano. Debe igualar exactamente el daño no pagado: ****20 € por tonelada****. Con él, el coste privado de la empresa pasa a coincidir con el social y el equilibrio se traslada solo a las 60 toneladas eficientes.
6. Paso 6: Peso muerto. Es el triángulo entre la curva de demanda y la de coste social, entre $Q = 60$ y $Q = 80$. En $Q = 80$ la demanda vale 60 € y el coste social $40 + 40 = 80$ €: la brecha es de 20 €. En $Q = 60$ la brecha es cero. Área = $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 =$ ****200 €****.
7. Paso 7: Recaudación del impuesto. $20 \text{ €/t} \times 60 \text{ t} =$ ****1.200 €****. Conviene notar que la recaudación no es la medida del daño evitado: es una transferencia de la empresa al Estado, mientras que los 200 € del peso muerto no los recupera nadie.
8. Paso 8: Clasificación por rivalidad y exclusión. ****La luz de una farola****: no rival, no excluible $\rightarrow$ bien público puro. ****Un banco de pesca en aguas internacionales****: rival, no excluible $\rightarrow$ recurso común (de ahí la sobrepesca). ****Netflix****: no rival, excluible $\rightarrow$ bien de club. ****Un bocadillo****: rival y excluible $\rightarrow$ bien privado.

NOTICIA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

La CNMC multa a un cártel: quién pagó de verdad el sobreprecio

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CC, STEM, CD

MATERIALES: Ficha impresa con el resumen del caso · Calculadora · Acceso a cnmc.es para el paso 5 (opcional pero muy recomendable)

Planteamiento

Un cártel es la forma más simple de estropear un mercado: varias empresas que deberían competir entre sí se ponen de acuerdo en precios, en repartirse clientes o en no entrar en la zona de las demás. El resultado es exactamente el que predice el modelo cuando desaparece la competencia, y quien lo paga no aparece en ninguna noticia porque son cientos de miles de clientes pagando un poco de más cada uno.

En España vigila estos acuerdos la **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)**, que puede imponer multas de hasta el 10 % del volumen de negocios de la empresa infractora.

El caso (resumen elaborado para esta ficha)

La CNMC sanciona con 12 millones de euros a cinco fabricantes de un equipamiento industrial por repartirse el mercado durante seis años. Según la resolución, las cinco empresas —que en conjunto suman más del 85 % del mercado español— mantuvieron durante al menos seis años reuniones periódicas en las que intercambiaban sus listas de precios antes de publicarlas y se repartían los concursos públicos por zonas: cada empresa presentaba la oferta ganadora en su territorio y las demás acudían con precios deliberadamente más altos para simular que había competencia.

La investigación arrancó cuando **una de las cinco empresas se acogió al programa de clemencia** y aportó documentación interna a cambio de la exención total de la multa. Las otras cuatro fueron sancionadas.

Datos del mercado recogidos en el expediente:

DATO	VALOR
Unidades vendidas al año en España	unas 40.000
Precio medio por unidad	unos 900 €
Sobreprecio estimado por el instructor	en torno al 8 %
Duración acreditada del acuerdo	6 años
Multa total impuesta	12 millones de euros

Caso construido para esta ficha con la estructura habitual de los expedientes sancionadores de la CNMC. Los expedientes reales están publicados íntegros en cnmc.es.

Objetivos didácticos

- Clasificar un caso real dentro de la tipología de fallos de mercado.
- Estimar el daño económico agregado de un acuerdo colusorio.
- Comparar la sanción impuesta con el beneficio obtenido y razonar sobre su capacidad disuasoria.
- Explicar el programa de clemencia con la lógica del dilema del prisionero.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Lectura y clasificación (10 min).** Leer el resumen y decidir en grupo **qué fallo de mercado** es. Descartad por escrito los otros dos: por qué no es una externalidad y por qué no es una asimetría informativa.
2. **El sobrecoste (15 min).** Calculad cuánto pagaron de más los clientes durante los seis años. Comparadlo con la multa.
3. **¿Disuade? (10 min).** Si la probabilidad de que a un cártel lo pillen fuera de 1 entre 5, ¿cuánto tendría que valer la multa para que no compensara pactar? Haced el cálculo.
4. **Clemencia (10 min).** Discutid en grupo por qué perdonar al primero que delata destruye el cártel desde dentro. Dibujad la matriz de decisión de dos empresas: delatar o callar.
5. **Un caso real (10 min).** Entrad en cnmc.es, buscad una resolución sancionadora reciente y anotad sector, conducta y multa. Se comparte con la clase.

Preguntas de análisis

- ¿Quién paga realmente el sobreprecio de un cártel? ¿Por qué esa víctima casi nunca protesta?
- La multa de este caso es menor que el daño estimado. ¿Es un fallo del sistema o hay razones para que sea así?
- Si en los concursos públicos las otras cuatro empresas presentaban ofertas más caras a propósito, ¿quién pagó ahí el sobrecoste?
- El programa de clemencia perdona a quien participó en el acuerdo y lo confiesa. ¿Os parece justo? ¿Y eficaz? No tienen por qué ser la misma respuesta.
- ¿Qué haría más daño a un cártel: multas mucho más altas o inspecciones mucho más frecuentes? Argumentadlo con el cálculo del paso 3.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Clasificación	Identifica el fallo y descarta razonadamente los otros	25 %
Cálculo	Sobrecoste y umbral de disuasión bien calculados	30 %
Argumentación	Explica la clemencia con la lógica de la interdependencia	25 %
Caso real	Localiza y resume una resolución real de la CNMC	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar hecho el cálculo del sobrecoste y trabajar solo la clasificación y la clemencia.
- **Para quien va sobrado:** buscar qué es una *acción follow-on* de daños y quién puede reclamar ante los tribunales después de una sanción firme de la CNMC.
- **Juego de 10 minutos:** jugar dos rondas del dilema del prisionero con las dos empresas del paso 4 antes de discutirlo. La intuición cambia mucho después de haberlo jugado.
- **Conexión con la Unidad 12:** muchos cárteles son europeos y los persigue la Comisión Europea, no la CNMC. Guardad la pregunta de quién vigila cuando el mercado es más grande que el país.

SOLUCIÓN

1. **El fallo.** No es una externalidad ni una asimetría informativa: es **poder de mercado**. Empresas que deberían competir pactan y se comportan como si fueran una sola, con el resultado típico del monopolio: precio más alto y cantidad menor que en competencia.
2. **Sobrecoste estimado.** Con 40.000 unidades al año, 6 años y un sobreprecio del 8 % sobre un precio medio de 900 €, sale $40.000 \times 6 \times 900 \times 0,08 = 17,28$ millones de euros que pagaron de más los clientes.
3. **Multa frente a daño.** La multa de 12 millones es *inferior* al sobrecoste estimado. Si una empresa calcula que el beneficio del pacto supera la multa esperada multiplicada por la probabilidad de que la pillen, el castigo no disuade: por eso importa tanto la probabilidad de detección, y no solo el importe.
4. **Umbral de disuasión.** Si solo se detecta uno de cada cinco cárteles, la multa esperada es la multa impuesta $\times 0,2$. Para que no compense pactar hace falta $\text{multa} \times 0,2 > 17,28$ millones, es decir, una sanción superior a **86,4 millones**: siete veces la que se impuso. Bajar la probabilidad de ser detectado obliga a subir la multa en la misma proporción.
5. **Clemencia.** Perdonar a quien delata primero rompe la confianza dentro del cártel. Cada miembro sabe que cualquiera de los otros puede adelantarse, y eso vuelve inestable el pacto desde dentro. Es el dilema del prisionero usado a propósito por el regulador.

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

El escándalo Volkswagen 2015: ¿externalidad, asimetría informativa o fallo regulatorio?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes B.4 · Comp. específicas CE3 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha resumen del caso Volkswagen (cronología 2014-2024, sanciones, cifras de daño sanitario) · Extracto de un informe oficial: comunicado de la EPA de septiembre de 2015 o informe del Bundestag de 2017 · Pizarra dividida en cuatro cuadrantes (uno por tipo de fallo) · Acceso a internet para verificar datos de multas y vehículos afectados

Planteamiento

En septiembre de 2015 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) reveló que Volkswagen había instalado un *software* trampa en 11 millones de vehículos diésel que activaba un modo de bajas emisiones únicamente cuando detectaba un test de laboratorio. Fuera del laboratorio, los mismos coches emitían hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno (NOx). El caso ha costado al fabricante más de 32.000 millones de euros en multas y compensaciones, pero los daños sanitarios —miles de muertes prematuras por NOx documentadas en Europa— ya estaban hechos.

El caso es un laboratorio perfecto para esta unidad porque combina simultáneamente los cuatro fallos canónicos:

- una **externalidad negativa** (emisiones reales muy por encima de lo facturado en el precio del coche),
- **información asimétrica** entre fabricante y comprador (el cliente creía estar comprando un coche limpio),

- **información asimétrica** entre regulado y regulador (el test no medía lo que pretendía medir),
- **poder de mercado** de un fabricante con cuota suficiente para influir sobre las pruebas y los lobbies regulatorios europeos.

Y, encima, plantea la pregunta más interesante de la unidad: si el regulador no puede verificar el cumplimiento, ¿qué tipo de intervención hace falta?

Objetivos didácticos

- Identificar los cuatro tipos de fallo de mercado en un caso real complejo, sin reducirlo a una sola etiqueta.
- Distinguir entre fallo de mercado, fallo de gobierno y comportamiento fraudulento como categorías analíticamente distintas.
- Discutir la diferencia entre un impuesto pigouviano y la regulación directa cuando la verificación del cumplimiento falla.
- Argumentar una propuesta de combinación de instrumentos correctores con criterios económicos, no morales.

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con la cronología del caso: la denuncia de la EPA, el reconocimiento de Volkswagen, las multas en EE.UU. y Europa, las estimaciones de daño sanitario y la respuesta regulatoria europea (test WLTP, *Real Driving Emissions*).
2. **Diagnóstico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla con cuatro filas —externalidad, bien público, información asimétrica, poder de mercado— y deciden, con evidencias del caso, en qué medida cada fallo está presente (de 0 a 3). Deben justificar cada puntuación con un dato concreto, no con una intuición.
3. **Debate guiado (15 min).** Cada grupo defiende su diagnóstico ante la clase. El profesor introduce el concepto de **fallo de gobierno**: ¿es el dieselgate un fallo del mercado, un fallo del regulador (test mal diseñado, captura del lobby automovilístico) o un fraude penal? La discusión se cierra con la idea de que las tres cosas pueden ser ciertas a la vez y por eso el caso es interesante.
4. **Propuesta de instrumentos (10 min).** Cada grupo redacta una propuesta breve (5 líneas) con la combinación de instrumentos que recomendaría para evitar un nuevo dieselgate: impuesto pigouviano, mercado de derechos, regulación directa con auditoría independiente, responsabilidad penal de los directivos, transparencia de datos de emisiones reales. La propuesta debe explicar **por qué** esa combinación y no otra.
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *¿qué te ha resultado más difícil del caso: identificar el fallo de mercado o diseñar el remedio? ¿Por qué?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diagnóstico técnico	Identifica los cuatro tipos de fallo con evidencias del caso	30 %

Distinción entre fallo de mercado y fallo de gobierno	Reconoce que el fraude y la captura regulatoria son categorías distintas	25 %
Propuesta de instrumentos	Combina dos o tres instrumentos justificando la elección	25 %
Reflexión final escrita	Posición personal con argumento económico, no moral	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el diagnóstico (pasos 1 y 2) sin propuesta de instrumentos.
- **Variante larga (90 min):** añadir una comparación con el caso paralelo del **glifosato y Bayer-Monsanto** o con el **escándalo PFAS de 3M**, identificando patrones comunes de externalidad y asimetría informativa.
- **Conexión con la Unidad 7 (sector público):** continuar el caso analizando qué papel jugaron la Comisión Europea, los Estados miembros y los tribunales en la sanción posterior, y qué reformas regulatorias europeas (WLTP, RDE, Euro 7) se introdujeron como respuesta.
- **Conexión con Ética económica:** debatir si el comportamiento de los ingenieros que diseñaron el *software* trampa es responsabilidad individual, corporativa o sistémica del sector.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas definiciones describe mejor un fallo de mercado?

- a) Cualquier situación en la que una empresa quiebra o cierra.
- b) Una situación en la que la asignación libre de oferta y demanda no es eficiente en sentido de Pareto y existen mejoras mutuamente beneficiosas no implementadas.
- c) Un juicio ideológico contra el funcionamiento del mercado capitalista.
- d) Una crisis financiera o un episodio de inflación elevada.

2. ¿Cuál de estos pares ilustra correctamente una externalidad negativa y una positiva, respectivamente?

- a) Impuesto al tabaco / IVA general.
- b) Congestión del tráfico en hora punta / vacunación contra una enfermedad infecciosa.
- c) Precio de la gasolina / precio del transporte público.
- d) Quiebra de una empresa / fundación de una nueva.

3. Un impuesto pigouviano óptimo sobre las emisiones de CO₂ debería fijarse...

- a) Igual al coste de producción de la energía.
- b) Igual al daño marginal causado a terceros por una unidad adicional de emisión.
- c) Lo más alto posible, para recaudar al máximo.
- d) Igual al beneficio que obtiene la empresa contaminadora.

4. En la matriz rivalidad × exclusión popularizada por Elinor Ostrom, un caladero de pesca compartido entre varios países es...

- a) Un bien privado (rival y excluible).
- b) Un bien de club (no rival y excluible).
- c) Un bien común (rival pero no excluible).
- d) Un bien público puro (ni rival ni excluible).

5. El problema del polizón (*free-rider*) explica por qué...

- a) Los monopolios cobran precios más altos que en competencia perfecta.
- b) El mercado privado infraproduce gravemente bienes públicos puros, ya que cada agente tiene incentivo a esperar a que paguen los demás y consumir gratis.
- c) Las empresas pequeñas no pueden competir con las grandes.
- d) Los consumidores prefieren las marcas conocidas a las marcas blancas.

6. La selección adversa, formalizada por Akerlof en su artículo *The Market for Lemons* (1970), aparece...

- a) Después de cerrar el contrato, cuando el comportamiento del asegurado cambia.
- b) Antes de cerrar el contrato, y afecta a quién acepta entrar en la transacción cuando una parte conoce la calidad y la otra no.
- c) Únicamente en el mercado de coches usados, no en otros mercados.
- d) Solo cuando hay monopolio puro de un único oferente.

7. El rescate implícito a los grandes bancos (*too big to fail*) en 2008 es un caso clásico de...

- a) Externalidad positiva sobre los depositantes.
- b) Riesgo moral: los bancos asumieron apalancamientos excesivos sabiendo que el Estado los rescataría en caso de quiebra.
- c) Bien público puro mal financiado.
- d) Competencia perfecta entre entidades financieras.

8. El poder de mercado de una empresa genera pérdida irrecuperable de eficiencia (*deadweight loss*) porque...

- a) Reduce los beneficios de la empresa monopolista.
- b) Restringe la cantidad ofrecida y fija el precio por encima del coste marginal, dejando fuera a consumidores que sí habrían comprado al precio competitivo.
- c) Eleva los salarios de los trabajadores del sector.
- d) Obliga al Estado a subvencionar al monopolista.

9. Según el enfoque comparativo institucional, identificar un fallo de mercado...

- a) Justifica automáticamente la intervención pública.
- b) Es condición necesaria pero no suficiente: hay que comprobar también que existe un instrumento factible y que el riesgo de fallo de gobierno (captura, rent-seeking, información limitada) es menor que el fallo que se quiere corregir.
- c) Solo importa si se trata de una externalidad negativa.
- d) Implica que el mercado debe ser sustituido por planificación central.

10. Ante una externalidad negativa, como la contaminación, el mercado por sí solo tiende a producir una cantidad mayor que la socialmente óptima.

Verdadero ☐ Falso ☐

11. El riesgo moral aparece antes de firmar el contrato, cuando una parte conoce la calidad del bien y la otra no.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada tipo de fallo de mercado con un ejemplo representativo:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Externalidad negativa _____ | a) El precio del medicamento de un único laboratorio con patente |
| 2. Bien público puro _____ | b) El humo de una fábrica que perjudica al vecindario |
| 3. Información asimétrica _____ | c) El vendedor de un coche usado sabe sus averías y el comprador no |
| 4. Poder de mercado _____ | d) El alumbrado público de una ciudad |

13. Producir una tonelada de cemento cuesta a la empresa 60 € y genera un daño ambiental valorado en 25 €. ¿Cuál es el coste social de esa tonelada, en euros?

Respuesta: _____ €

UNIDAD 7

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase en dos equipos + moderación

Debate: ¿mide el PIB el bienestar de un país?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA, CCEC

MATERIALES: Ficha de datos comparativos de cuatro países: PIB total, PIB per cápita en PPA, IDH y un indicador de desigualdad (Gini) · Esquema de qué incluye y qué deja fuera el PIB (economía sumergida, trabajo no remunerado, externalidades, desigualdad, ocio) · Tarjetas de rol para los dos equipos · Rúbrica de debate para coevaluación

Planteamiento

«La economía crece» suele equivaler en los titulares a «el país va bien». Pero el PIB, que la unidad enseña a calcular por tres métodos, se diseñó para medir producción, no felicidad ni bienestar. Deja fuera el trabajo doméstico no remunerado, la economía sumergida, el deterioro ambiental, el ocio y, sobre todo, **cómo se reparte** lo producido. Este debate enfrenta a quienes defienden que el PIB sigue siendo el mejor termómetro disponible con quienes sostienen que necesitamos otros indicadores, usando datos reales que muchas veces se contradicen entre sí.

Datos de partida (a entregar en ficha)

PAÍS (EJEMPLO)	PIB TOTAL	PIB PER CÁPITA PPA	IDH	DESIGUALDAD (GINI)
Economía grande pero desigual	Muy alto	Medio-alto	Alto	Alto
Economía pequeña y equitativa	Bajo	Alto	Muy alto	Bajo
Economía emergente populosa	Alto	Bajo	Medio	Variable
Economía rentista	Medio	Muy alto	Medio	Alto

(Se entregan datos reales concretos de cuatro países elegidos por el docente; la tabla muestra el patrón a descubrir: un mismo PIB esconde realidades muy distintas.)

Objetivos didácticos

- Identificar qué incluye y qué excluye el PIB como medida.
- Distinguir PIB total de PIB per cápita y de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA).
- Interpretar indicadores alternativos (IDH, Gini) y entender por qué pueden contradecir al PIB.
- Argumentar con datos si el crecimiento del PIB equivale a mejora del bienestar.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Dos equipos: «el PIB basta» y «el PIB no basta». Los roles se asignan.
2. **Lectura de datos en equipo (15 min).** Cada equipo analiza la tabla y prepara tres argumentos apoyados en los datos. El equipo «el PIB no basta» busca casos donde alto PIB no implique alto IDH o baja desigualdad; el otro defiende por qué el PIB sigue siendo imprescindible y comparable.
3. **Exposición (8 min, 4 min por equipo).**
4. **Réplica cruzada (10 min).**
5. **Turno abierto moderado (7 min):** preguntas entre equipos centradas en interpretar correctamente per cápita, PPA y Gini.
6. **Cierre individual (10 min).** Cada alumno propone, en cinco líneas, qué dos indicadores miraría para juzgar si un país «va bien» y por qué.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Lectura correcta de los indicadores	No confunde PIB total, per cápita, PPA, IDH y Gini	30 %
Argumentación con datos	Usa la tabla sin tergiversar	25 %
Capacidad de réplica	Responde sin reducir el debate a consignas	20 %
Cierre individual	Propone indicadores con justificación coherente	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** exposición y cierre, sin réplica ni turno abierto.
- **Variante de investigación:** cada equipo busca los datos reales y actualizados de su tabla en el Banco Mundial y el PNUD antes del debate.
- **Conexión con la Unidad 9:** enlazar con cómo el desempleo y la calidad del empleo afectan al bienestar más allá de lo que recoge el PIB.

DINÁMICA

55 min · 1 sesión · grupo clase (mínimo 12)

El flujo circular con hilo: montar la economía entera en el suelo del aula

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Cuatro ovillos de hilo o lana de colores distintos (uno por tipo de flujo) · Tarjetas de rol: familias, empresas, Estado, sector exterior y sistema financiero · Fichas de cartulina que hagan de dinero, con importes escritos · Pizarra para ir anotando cada operación en tres columnas (producción, gasto, renta)

Planteamiento

El esquema del flujo circular es de los que se copian bien y se entienden mal. Todo el mundo sabe dibujar dos cajas y dos flechas; mucha menos gente sabe decir por qué el PIB sale igual midiéndolo por producción, por gasto o por renta, y qué le pasa al circuito cuando alguien ahorra.

Esta dinámica lo pone en el suelo. Cada alumno es un agente, cada hilo es un flujo, y las operaciones se anotan en la pizarra a medida que ocurren. Al final del ejercicio la clase tiene una economía completa con sus números, y el cuadre de los tres métodos deja de ser una afirmación del libro para ser algo que acaban de comprobar.

Preparación (antes de la sesión)

Repartir los roles según el tamaño del grupo. Para 20 alumnos:

ROL	Nº	QUÉ HACE
Familias	8	Aportan trabajo, cobran salarios, consumen, ahorran y pagan impuestos
Empresas	6	Producen, pagan salarios, venden, invierten, exportan e importan
Estado	2	Cobra impuestos, paga salarios públicos y compra a las empresas
Sistema financiero	2	Recoge el ahorro y lo presta a las empresas para invertir
Sector exterior	2	Compra exportaciones y vende importaciones

Los colores del hilo: **rojo** para pagos de dinero, **azul** para bienes y servicios, **verde** para flujos con el Estado, **amarillo** para flujos con el exterior.

Objetivos didácticos

- Situar los cuatro agentes económicos y describir qué aporta y qué recibe cada uno.
- Reconocer una filtración (ahorro, impuestos, importaciones) y una inyección (inversión, gasto público, exportaciones) al verlas ocurrir.
- Comprobar sobre datos propios que el PIB por producción, por gasto y por renta coincide.
- Explicar por qué una filtración sin su inyección correspondiente frena el circuito.

Pasos

1. **Montaje (5 min).** Los alumnos se colocan en círculo por grupos de rol. Cada uno recibe su tarjeta y las familias reciben además las fichas de dinero iniciales.
2. **Ronda 1 — el circuito básico (10 min).** Solo familias y empresas. Las familias tienden hilo rojo hacia las empresas al consumir y las empresas tienden hilo azul de vuelta al entregar bienes; las empresas tienden rojo hacia las familias al pagar salarios y las familias azul al aportar trabajo. Cada operación se canta en voz alta y se anota en la pizarra en la columna que corresponda.
3. **Ronda 2 — aparece el ahorro (8 min).** Se pide a las familias que **no** gasten todo. Al retener fichas, el hilo rojo hacia las empresas se afloja: se ve la filtración. Pregunta al grupo: ¿qué le pasa a la producción de las empresas si esto sigue así?
4. **Ronda 3 — el sistema financiero (7 min).** El ahorro retenido pasa al sistema financiero, que lo presta a las empresas para invertir. El hilo vuelve a tensarse. Nombrar en voz alta lo que acaba de ocurrir: una filtración compensada por una inyección.
5. **Ronda 4 — Estado y exterior (10 min).** Entran los impuestos y el gasto público (verde) y las exportaciones e importaciones (amarillo). El nudo de hilos ya es visualmente denso: ese es el punto.

6. **Cierre en la pizarra (12 min).** Con las operaciones anotadas, calcular el PIB por los **tres métodos** y comprobar que cuadran. Si no cuadran, buscar entre todos la operación mal anotada: encontrarla es parte del aprendizaje.
7. **Recogida (3 min).** Al retirar los hilos, preguntar cuál era la filtración más grande y qué inyección la compensaba.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Desempeño del rol	Ejecuta las operaciones de su agente sin confundir dirección de flujo	25 %
Filtraciones e inyecciones	Las identifica al ocurrir y las nombra correctamente	30 %
Cuadre del PIB	Anota bien en las tres columnas y detecta descuadres	25 %
Explicación final	Explica por qué una filtración sin inyección frena el circuito	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante de aula pequeña (menos de 12):** suprimir el sistema financiero y el sector exterior; hacer solo las rondas 1, 2 y 5 con Estado.
- **Variante sin hilo:** si el espacio no lo permite, hacerlo sentados pasándose las fichas de mano en mano y dibujando el esquema en la pizarra a medida que ocurre. Se pierde la imagen del nudo, que es lo mejor de la actividad.
- **Extensión con recesión (15 min).** Repetir la ronda 2 pidiendo a las familias que ahorren mucho más y al sistema financiero que **no** preste. El circuito se para. Es la introducción intuitiva a la paradoja del ahorro y anticipa el modelo AD-AS de la Unidad 8.
- **Conexión con el ejercicio del PIB por tres métodos** de la misma unidad: allí los datos vienen dados; aquí los generan ellos, y por eso el cuadro convence más.

GRÁFICO

55 min · 1 sesión · parejas

El PIB por dentro: qué componente se hundió y cuál tiró del carro

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA, CCL

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Calculadora · Ficha impresa con la tabla

Planteamiento

El PIB es un número, pero por dentro son cinco. Y cuando se dice que «la economía cayó un 11 % en 2020», eso no significa que todo cayera un 11 %: unas cosas se desplomaron, otras aguantaron y una subió.

Saber **cuál hizo cada cosa** es la diferencia entre repetir un titular y entender un año. Hoy vais a abrir el PIB español en sus componentes de demanda y a mirar tres años que no se parecen en nada: el último año normal antes de la pandemia, el año del cierre y un año ya de recuperación.

Recordad la identidad de la unidad:

$$\text{PIB} = C + G + I + X - M$$

Los datos

PIB de España y sus componentes por el método del gasto, en **miles de millones de euros corrientes**:

COMPONENTE	2019	2020	2023
Consumo de los hogares (C)	700	633	838
Consumo público (G)	232	239	289
Inversión — FBCF (I)	248	218	299
Exportaciones (X)	438	332	570
Importaciones (M)	383	304	519
PIB total	1.245	1.122	1.498

Cifras redondeadas, elaboradas para esta ficha a partir de la Contabilidad Nacional Anual de España (INE). Las series completas y actualizadas están en [ine.es](https://inec.es): la comprobación es el paso 5.

Objetivos didácticos

- Calcular el peso de cada componente sobre el PIB y explicar por qué no suman 100.
- Representar una estructura en barras apiladas y leer los cambios entre años.
- Distinguir la variación en euros de la variación en porcentaje, y saber cuándo importa cada una.
- Identificar un estabilizador automático en los datos, sin que nadie lo señale.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Comprobación de la identidad (5 min).** Verificad que $C + G + I + X - M$ se acerca al PIB total de cada año. Sobrará o faltará un poco: esa diferencia es la variación de existencias.
2. **Pesos (10 min).** Calculad el peso de cada componente sobre el PIB en los tres años. Explicad en una línea por qué la suma pasa de 100.
3. **Gráfico (15 min).** Barras apiladas para C, G e I, y dos barras aparte para X y M. Tres grupos de barras, uno por año.
4. **Quién cae y quién sube (15 min).** Calculad la variación 2019 → 2020 de cada componente, **en euros y en porcentaje**. Marcad el que más cae en euros y el que más cae en porcentaje. ¿Es el mismo?
5. **Nominal frente a real (10 min).** Buscad en [ine.es](https://inec.es) el PIB **real** (volumen encadenado) de 2020 y 2023 y comparad su crecimiento con el que os ha salido aquí. La diferencia tiene nombre.

Preguntas de análisis

- ¿Qué componente explica la mayor parte de la caída de 2020 en euros? ¿Y en porcentaje? ¿Por qué las dos respuestas no coinciden?

- Un componente **sube** en 2020 mientras todo lo demás baja. ¿Cuál es y por qué sube justo entonces? ¿Es casualidad o es el sistema funcionando?
- Las exportaciones caen un 24 % en 2020. En España, buena parte de esa caída no es de mercancías. ¿De qué es?
- Las importaciones **restan** en la fórmula. ¿Significa eso que importar empobrece a un país? Cuidado con la respuesta rápida: pensad para qué están en la fórmula.
- Entre 2020 y 2023 el PIB nominal sube un 34 %. ¿Se produjo un 34 % más de bienes y servicios? ¿Qué dato necesitáis para responder?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Cálculo	Pesos y variaciones correctos en los tres años	30 %
Representación	Gráfico legible, con leyenda, escala y las importaciones bien tratadas	25 %
Lectura	Identifica el componente que cae, el que sube y explica por qué	30 %
Nominal / real	Distingue crecimiento nominal de crecimiento real con el dato del INE	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo con 2019 y 2020 y con tres componentes (C, G, I).
- **Para quien va sobrado:** añadir 2009 a la tabla, buscando los datos en el INE, y comparar la anatomía de las dos crisis. La de 2008 se comió la inversión; la de 2020, el consumo y el turismo. Son dos formas distintas de caer.
- **Comparación europea:** repetir el cálculo de pesos con Alemania (Eurostat) y discutir por qué el peso del turismo cambia tanto la vulnerabilidad de una economía.
- **Conexión con la Unidad 8:** guardad el gráfico. Cuando lleguéis al modelo AD-AS tendréis que decidir si 2020 fue un shock de demanda, de oferta o los dos, y estos componentes son la prueba material.

SOLUCIÓN

- Pesos de 2019 (sobre 1.245).** Consumo de los hogares 56 %, consumo público 19 %, inversión 20 %, exportaciones 35 %, importaciones 31 %. Los porcentajes no suman 100 porque las importaciones *restan*: el PIB es $C + G + I + X - M$.
- La caída de 2020.** En euros, quien más cae es el consumo de los hogares (unos 67.000 millones menos); en porcentaje, quien más cae son las exportaciones (−24 %), arrastradas por el turismo, que en la contabilidad nacional entra como exportación de servicios.
- El componente que no cae.** El consumo público *sube* en 2020. Es el estabilizador automático en estado puro: el gasto sanitario y las prestaciones crecen justo cuando todo lo demás se desploma.
- La recuperación.** Entre 2020 y 2023 el motor son las exportaciones (+72 %) y el consumo de los hogares (+32 %). Ojo: estas cifras son nominales, así que una parte del aumento es inflación, no más bienes. Compararlas con el PIB real es el paso 5.

Construye tu índice de bienestar y ordena las comunidades autónomas

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CD, STEM, CC, CPSAA

MATERIALES: Un ordenador por grupo con acceso a ine.es (Indicadores de Calidad de Vida) · Hoja de cálculo · Ficha de diseño del índice impresa

Planteamiento

Todo el mundo repite que el PIB no mide el bienestar. Menos gente se pregunta qué mediría mejor, y casi nadie ha intentado construirlo. Eso es lo que vais a hacer hoy.

Vuestro grupo va a diseñar un **índice de bienestar propio** y a usarlo para ordenar las comunidades autónomas españolas. Al final compararéis vuestro ranking con el del PIB per cápita y, sobre todo, con el de los demás grupos de la clase. El resultado de esa comparación es la lección de la sesión: los índices compuestos **no son neutrales**, y quien elige las dimensiones y los pesos está decidiendo el resultado mucho antes de ver un solo dato.

Dónde están los datos

El INE publica los **Indicadores de Calidad de Vida**, organizados en nueve dimensiones, con desglose por comunidad autónoma: condiciones materiales, trabajo, salud, educación, ocio y relaciones sociales, seguridad, gobernanza, entorno y experiencia general de la vida. Es vuestra cantera.

Objetivos didácticos

- Seleccionar indicadores pertinentes y justificar la elección.
- Normalizar variables con unidades distintas para poder combinarlas.
- Construir un indicador compuesto ponderado y explicar el efecto de los pesos.
- Valorar críticamente la subjetividad inherente a cualquier índice sintético.

El método, paso a paso

Para cada indicador, se normaliza a una escala de 0 a 100 con la fórmula del mínimo-máximo:

$$\text{normalizado} = \frac{\text{valor} - \text{mínimo}}{\text{máximo} - \text{mínimo}} \times 100$$

Si el indicador es **mejor cuanto más bajo** (paro, pobreza, criminalidad), se resta el resultado de 100 para darle la vuelta. Después, el índice final es la media ponderada de los cuatro indicadores normalizados.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Diseño (10 min).** Elegid **cuatro indicadores** de cuatro dimensiones distintas y asignad a cada uno un peso, que deben sumar 100 %. Escribid una línea justificando cada elección **antes** de ver los datos.

2. **Recogida (15 min).** Volcad en la hoja de cálculo el valor de cada indicador para las 17 comunidades autónomas. Anotad el año.
3. **Normalización (10 min).** Aplicad la fórmula. Recordad invertir los indicadores en los que menos es mejor.
4. **Ranking (10 min).** Calculad el índice ponderado y ordenad las comunidades de 1 a 17.
5. **Contraste (10 min).** Poned al lado el ranking por PIB per cápita. ¿Qué comunidad sube más al cambiar de vara de medir? ¿Cuál baja más? Después, comparad con el ranking de otro grupo de la clase.

Ficha de diseño del índice

Grupo: _____
Fecha de consulta: ___/___/_____

Indicador 1: _____
Dimensión: _____

Peso: ____ %
¿Más es mejor? SÍ / NO
Justificación: _____

Indicador 2: _____
Dimensión: _____

Peso: ____ %
¿Más es mejor? SÍ / NO
Justificación: _____

Indicador 3: _____
Dimensión: _____

Peso: ____ %
¿Más es mejor? SÍ / NO
Justificación: _____

Indicador 4: _____
Dimensión: _____

Peso: ____ %
¿Más es mejor? SÍ / NO
Justificación: _____

TOTAL: 100 %

Primera del ranking: _____
Última: _____

La que más sube respecto al PIB per cápita: _____

La que más baja: _____

Preguntas de análisis

- ¿Qué comunidad cambia más de posición al pasar del PIB per cápita a vuestro índice? ¿Qué indicador concreto provoca ese salto?
- Cambiad mentalmente los pesos: dad un 70 % a un solo indicador. ¿Se mueve mucho el ranking? Si se mueve mucho, ¿qué dice eso sobre la solidez de vuestro índice?
- Comparad vuestro ranking con el de otro grupo. ¿Dónde está la discrepancia: en los indicadores elegidos o en los pesos?
- ¿Qué dimensión del bienestar os ha resultado **imposible de medir** con los datos disponibles? Que no haya dato, ¿significa que no importa?
- Los índices internacionales famosos (IDH, Better Life Index) hacen exactamente esto que habéis hecho vosotros. ¿Os fiais más o menos de ellos ahora que habéis construido uno?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Diseño del índice	Cuatro dimensiones distintas, pesos justificados antes de ver datos	25 %
Método	Normalización correcta, incluida la inversión donde toca	30 %
Ranking	Cálculo correcto y contraste con el PIB per cápita	25 %
Crítica	Reconoce la sensibilidad a los pesos y los límites de los datos	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los cuatro indicadores ya elegidos y los datos volcados; trabajar solo normalización, ranking y contraste.
- **Para quien va sobrado:** hacer un análisis de sensibilidad en condiciones: recalcular el ranking con tres juegos de pesos distintos y presentar el rango de posiciones de cada comunidad en lugar de una posición única. Es lo que hacen los índices serios.
- **Versión europea:** repetir con países de la UE usando Eurostat.
- **Conexión con la Unidad 12:** guardad el índice. Cuando lleguéis a los retos contemporáneos, la desigualdad territorial vuelve a aparecer y tendréis vuestro propio dato para discutirla.

EJERCICIO

55 min · 1 sesión · parejas

Calcular el PIB de España 2023 por los tres métodos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha con las tres tablas de datos agregados de la Contabilidad Nacional 2023 (gasto, VAB sectorial, rentas) · Calculadora simple (móvil sirve) · Hoja A4 con tres columnas preparadas (gasto · producción · renta) para anotar los resultados parciales · Acceso opcional al INE (ine.es) para verificar las cifras oficiales

Planteamiento

El PIB español de 2023 fue de **1.498.324 millones de euros** según el INE (Contabilidad Nacional Anual, revisión 2024). Esa cifra única se puede reconstruir por tres caminos contables distintos —gasto, producción y renta— que, si las cuentas están bien hechas, dan exactamente el mismo resultado. No es una coincidencia: refleja que toda producción es simultáneamente gasto de quien la compra e ingreso de quien la vende.

La actividad consiste en aplicar los tres métodos a los datos agregados de 2023, comprobar la igualdad entre los tres totales, identificar el peso de cada componente y sacar conclusiones sobre la estructura productiva española actual.

Datos de partida

Cifras agregadas del INE para 2023, redondeadas para la actividad (en millones de euros corrientes).

Tabla A · Método del gasto (componentes de la demanda)

COMPONENTE	VALOR 2023 (MILL. €)
Consumo final de los hogares (C)	853.000
Consumo final del sector público (G)	284.000
Formación bruta de capital fijo (I fijo)	296.000
Variación de existencias (parte de I)	14.000
Exportaciones de bienes y servicios (X)	569.000
Importaciones de bienes y servicios (M)	518.000

Tabla B · Método de la producción (VAB por sector)

SECTOR	VAB 2023 (MILL. €)
Agricultura, ganadería, pesca	36.000
Industria (incluida energía)	222.000
Construcción	92.000
Servicios	1.005.000
Impuestos netos sobre productos	143.000

Tabla C · Método de la renta

COMPONENTE	VALOR 2023 (MILL. €)
Remuneración de los asalariados	704.000
Excedente Bruto de Explotación y rentas mixtas (EBE)	629.000
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones	165.000

Fuente: INE — Contabilidad Nacional Anual de España, base 2015, edición 2024. Cifras redondeadas a la baja del millar más cercano para facilitar el cálculo. La cifra oficial del PIB 2023 es 1.498.324 millones €.

Objetivos didácticos

- Aplicar las tres fórmulas del PIB con datos agregados reales de la economía española.
- Comprobar empíricamente que los tres métodos producen el mismo total, ilustrando la identidad contable del flujo circular.
- Identificar el peso relativo de cada componente (consumo de los hogares, servicios, remuneración de asalariados) y compararlo con los porcentajes presentados en la unidad.
- Reconocer el error frecuente de incluir las transferencias en G o de no descontar las importaciones.

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumno lee las tres tablas y subraya las dos cifras más altas de cada una. Antes de calcular, intenta anticipar: ¿qué partida será la mayor por el lado del gasto? ¿Y por el lado de la producción?
2. **Cálculo en parejas — método del gasto (10 min).** Aplicar la fórmula $PIB = C + I + G + (X - M)$, donde I incluye formación bruta de capital fijo más variación de existencias. Anotar el resultado en la columna correspondiente.
3. **Cálculo en parejas — método de la producción (10 min).** Sumar el VAB de los cuatro sectores y añadir los impuestos netos sobre productos. Anotar el resultado.
4. **Cálculo en parejas — método de la renta (5 min).** Sumar remuneración de asalariados, EBE y impuestos netos sobre la producción. Anotar el resultado.
5. **Comprobación y análisis (15 min).** Las parejas verifican que los tres totales coinciden (con margen de ± 2.000 mill. € por los redondeos) y responden por escrito a tres preguntas:

- ¿Qué porcentaje del PIB representa el consumo de los hogares? ¿Coincide con el ~57 % citado en la unidad?
- ¿Qué peso tienen los servicios sobre el VAB total (sin impuestos)? ¿Encaja con el 74 % mencionado en el manual?
- ¿Qué proporción del PIB se llevan los salarios (remuneración / PIB) frente al excedente (EBE / PIB)?

6. Puesta en común (10 min). Tres parejas comparten una conclusión cada una sobre la estructura productiva española. El profesor cierra señalando que el peso del consumo y el peso de los servicios son rasgos estructurales que conviene tener presentes en las próximas unidades (AD-AS, mercado de trabajo, política económica).

Entrega

Cada pareja entrega al final de la sesión una hoja con:

- Los tres totales calculados por cada método y la verificación de que coinciden.
- Los pesos en porcentaje del consumo, los servicios y los salarios sobre el PIB.
- Una conclusión breve (3-5 líneas) sobre la estructura productiva española en 2023.

Solución de referencia para el profesor

- **Método del gasto:** $853.000 + (296.000 + 14.000) + 284.000 + (569.000 - 518.000) = 853.000 + 310.000 + 284.000 + 51.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- **Método de la producción:** $36.000 + 222.000 + 92.000 + 1.005.000 + 143.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- **Método de la renta:** $704.000 + 629.000 + 165.000 = \mathbf{1.498.000 \text{ mill. €}}$.
- Pesos aproximados: consumo hogares 57 %; servicios sobre VAB sin impuestos 74,2 %; remuneración asalariados $\approx$ 47 % del PIB, EBE $\approx$ 42 % del PIB. Coincide con los porcentajes presentados en el manual.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Aplicación correcta de las tres fórmulas	Suma bien cada método, incluye la variación de existencias en I, descuenta importaciones	35 %
Coincidencia de los tres totales	Los tres métodos dan ~1.498.000 mill. € con tolerancia de ± 2.000	20 %
Cálculo correcto de los pesos	Porcentajes bien calculados y bien interpretados	25 %
Conclusión sobre estructura productiva	Identifica los dos rasgos clave (peso del consumo y peso de los servicios)	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el método del gasto y la verificación con uno de los otros dos.
- **Variante larga (90 min):** repetir el cálculo para 2019 (último año pre-pandemia) y comparar la composición del PIB antes y después del COVID. ¿Qué partida ha ganado peso? ¿Cuál lo ha perdido?

- **Conexión con la Unidad 8 (AD-AS):** identificar las cuatro componentes de la demanda agregada (C, I, G, X-M) sobre los datos reales y discutir cuáles son más sensibles al ciclo.
- **Extensión con datos abiertos:** entrar en INE (ine.es → *Contabilidad Nacional*) y descargar la tabla del último año cerrado. Repetir el ejercicio con los datos oficiales más recientes y comprobar si los pesos relativos se han movido.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 14 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los cuatro agentes económicos que la macroeconomía utiliza para simplificar el análisis agregado?

- a) Productores, consumidores, ahorradores e inversores.
- b) Familias, empresas, sector público y sector exterior.
- c) Trabajadores, capitalistas, Estado y bancos.
- d) Hogares, autónomos, multinacionales y administraciones públicas.

2. En el flujo circular de la renta ampliado, ¿qué identidad contable se cumple siempre *ex post* en una economía abierta?

- a) $C + I + G = X - M$
- b) $S + T + M = I + G + X$
- c) $PIB = C + S + T$
- d) $Y = C + I + G$

3. Una empresa de software factura 500.000 € en un año, paga 120.000 € a proveedores externos por servicios y materiales, paga 250.000 € en salarios y obtiene 130.000 € de beneficio. ¿Cuánto aporta esta empresa al PIB por el método de la producción?

- a) 500.000 € (toda la facturación).
- b) 380.000 € (la facturación menos los salarios).
- c) 380.000 € (la facturación menos los consumos intermedios).
- d) 130.000 € (solo el beneficio).

4. Una economía presenta estos datos (millones €): $C = 700$, I empresarial = 150, variación de existencias = 20, consumo público = 200, inversión pública = 40, pensiones = 130, exportaciones = 280, importaciones = 240. ¿Cuál es su PIB por el método del gasto?

- a) 1.150 millones €.
- b) 1.150 millones € + 130 de pensiones = 1.280 millones €.
- c) 1.040 millones €.
- d) 950 millones €.

5. El país *Gamma* tiene en 2024 un PIB nominal de 1.300 mill. € y un deflactor de 125 (año base 2020 = 100). ¿Cuál es su PIB real en 2024 y cuánto han subido los precios respecto al año base?

- a) PIB real = 1.625 mill. €; los precios han bajado un 25 %.
- b) PIB real = 1.040 mill. €; los precios han subido un 25 % acumulado.
- c) PIB real = 1.300 mill. €; los precios no han cambiado.
- d) PIB real = 1.175 mill. €; los precios han subido un 25 %.

6. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el IPC y el deflactor del PIB?

- a) El IPC lo elabora el INE y el deflactor el Banco de España.
- b) El IPC mide los precios de toda la producción nacional y el deflactor solo los de consumo.
- c) El IPC mide los precios de una cesta fija de bienes de consumo de los hogares; el deflactor mide los precios de toda la producción nacional, incluyendo inversión y exportaciones.
- d) Son dos nombres distintos para el mismo índice.

7. El BCE utiliza el IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) en lugar del IPC nacional porque...

- a) El IPCA es más sencillo de calcular que el IPC.
- b) El IPCA aplica una metodología común a todos los países de la UE, lo que permite comparar la inflación entre Estados miembros y vigilar el objetivo único del 2 %.
- c) El IPCA excluye los productos energéticos.
- d) El IPCA solo mide los precios de bienes importados.

8. Según la metodología de la EPA, ¿qué condiciones tiene que cumplir una persona de 16 o más años para ser contabilizada como *parada*?

- a) Estar inscrita como demandante de empleo en el SEPE.
- b) Haber perdido un empleo en los últimos 12 meses.
- c) No trabajar, buscar activamente empleo y estar disponible para trabajar; si falta alguno de los tres requisitos no es parada en sentido EPA.
- d) Tener cobrando la prestación contributiva por desempleo.

9. España presenta superávit por cuenta corriente desde 2012 ($\approx +3\%$ del PIB en 2024). ¿Qué dos motores explican principalmente ese saldo positivo?

- a) El superávit comercial en bienes industriales y el descenso de las remesas.
- b) Las transferencias corrientes recibidas de la UE y la inversión extranjera directa.
- c) Un fuerte superávit de servicios —turismo y servicios no turísticos— y un déficit comercial moderado en bienes compensado por exportaciones de automoción, agroalimentación y químicos.
- d) El superávit de la cuenta financiera por la entrada de capital extranjero.

10. Una economía tiene en un año un PIB nominal de 2.200 mill. € y un deflactor del PIB de 110 (año base = 100). ¿Cuál es su PIB real, en millones de euros?

Respuesta: _____ mill. €

11. Las pensiones que paga el Estado se incluyen como gasto público (G) en el cálculo del PIB por el método del gasto.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Una persona que no trabaja, está disponible para trabajar pero ha dejado de buscar empleo, se contabiliza como parada en la EPA.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Una economía registra en un año: consumo 700.000, inversión 200.000, gasto público 250.000, exportaciones 350.000 e importaciones 300.000 (mill. €). ¿Cuál es el PIB por el método del gasto, en mill. €?

Respuesta: _____ mill. €

14. Relaciona cada indicador macroeconómico con lo que mide:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. PIB _____ | a) El precio de una cesta de bienes representativa |
| 2. IPC _____ | b) El valor de lo producido dentro del país en un período |
| 3. Tasa de paro _____ | c) Los cobros y pagos con el exterior por bienes, servicios y rentas |
| 4. Balanza por cuenta corriente _____ | d) La parte de la población activa que busca empleo y no lo encuentra |

Cuatro shocks en el modelo AD-AS

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1, C.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Cuatro plantillas DIN-A4 con ejes precio (nivel general) - producción (PIB real) preparados · Ficha con la descripción de los cuatro shocks y los datos de contexto de cada uno · Regla y lápices de dos colores (curva inicial / curva desplazada) · Tabla resumen de resultados (efecto sobre PIB, empleo, nivel de precios) para rellenar

Planteamiento

El modelo AD-AS es la herramienta central de la macroeconomía de Bachillerato, pero solo se domina dibujándolo muchas veces con casos distintos. Este ejercicio plantea cuatro perturbaciones reales y pide a cada pareja representarlas gráficamente, decidir qué curva se desplaza y en qué sentido, y predecir el efecto sobre las tres variables clave: producción (PIB real), empleo y nivel de precios. El reto interesante es el **shock de oferta negativo** (la subida energética de 2022), que produce el caso incómodo de la estanflación: caída de producción **con** subida de precios.

Los cuatro shocks (ficha)

1. **Shock de oferta negativo.** Subida brusca del precio de la energía (2022). La SRAS se desplaza a la izquierda.
2. **Shock de demanda positivo.** Plan de estímulo y ahorro embalsado tras la pandemia (2021). La AD se desplaza a la derecha.
3. **Shock de demanda negativo.** Caída del consumo y la inversión en una recesión (tipo 2009). La AD se desplaza a la izquierda.
4. **Política expansiva combinada.** Bajada de tipos del banco central + aumento del gasto público. La AD se desplaza a la derecha (matiz: el efecto depende de si la economía parte de una brecha recesiva o de su producción potencial).

Objetivos didácticos

- Representar correctamente el modelo AD-AS y distinguir desplazamientos de la AD de los de la AS.
- Predecir el efecto de cada shock sobre producción, empleo y nivel de precios.
- Comprender la estanflación como resultado de un shock de oferta negativo.
- Relacionar cada caso teórico con un episodio real reciente de la economía española o europea.

Pasos

1. **Lectura individual (5 min).** Cada alumno lee los cuatro shocks y anticipa, sin dibujar todavía, qué curva cree que se mueve en cada uno.

- Shocks de oferta y demanda básicos (20 min).** En parejas, resuelven los shocks 1, 2 y 3 en sus plantillas: dibujan el equilibrio inicial (AD, SRAS y LRAS), desplazan la curva correcta y marcan el nuevo equilibrio. Rellenan la tabla resumen con el sentido del cambio (sube/baja) de PIB, empleo y precios.
- Política expansiva y brechas de producción (15 min).** Resuelven el shock 4 discutiendo el matiz: si la economía parte de una **brecha recesiva** (produce por debajo de su potencial, con recursos ociosos), la expansión acerca el PIB a Y^* y los precios suben poco; si ya está en su producción potencial, a corto plazo abre una **brecha inflacionista** y, a largo plazo, sube sobre todo el nivel de precios, porque la LRAS es vertical. Dibujan los dos casos con AD, SRAS y LRAS.
- Puesta en común (15 min).** Se corrige el shock 1 (estanflación) en la pizarra, que es el que más confunde, y se cierra con el dilema de política que plantea: estimular agrava la inflación, contener agrava el paro.

Entrega

Cada pareja entrega las cuatro plantillas con los gráficos etiquetados (ejes, AD, SRAS, LRAS, equilibrios inicial y final) y la tabla resumen completa con el efecto de cada shock sobre PIB, empleo y nivel de precios.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Curva correcta y sentido	Mueve la curva adecuada en la dirección correcta en los cuatro shocks	35 %
Etiquetado de los gráficos	Ejes, curvas y equilibrios bien identificados	20 %
Tabla de resultados	Predice bien PIB, empleo y precios, incluida la estanflación	30 %
Brechas de producción	Distingue el efecto de la política según la economía parta de una brecha recesiva o de su producción potencial	15 %

Variantes y extensiones

- Variante corta (30 min):** resolver solo los shocks 1 y 2 (un shock de oferta y uno de demanda).
- Variante con simulador:** usar el recurso interactivo de AD-AS del libro para validar los gráficos hechos a mano.
- Conexión con la Unidad 11:** retomar el shock 1 para discutir qué política (fiscal o monetaria) responde mejor a la estanflación.

CASO

60 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

España 2020: ¿shock de demanda, de oferta o ambos? Anatomía del -10,9 % del PIB

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1, C.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha resumen con datos macro de España 2019-2024 (PIB, IPC, paro, tipo BCE, deuda pública) · Gráfico AD-AS en blanco para que cada grupo dibuje los desplazamientos · Acceso a internet para consultar series del INE (Contabilidad Nacional Trimestral) y de Eurostat · Pizarra dividida en dos columnas: shock de demanda / shock de oferta

Planteamiento

En el primer semestre de 2020 la economía española vivió la caída más brusca de su historia en tiempos de paz: **-10,9 % del PIB real en un solo año**, casi tres veces la contracción de 2009 (-3,8 %) y muy por encima de la media de la Eurozona (-6,2 %). Pero el shock no encaja con limpieza en ninguno de los cuatro casos canónicos que enseña el modelo AD-AS: hubo confinamiento que paró el consumo y el turismo (caída de C, de G en parte y, sobre todo, de X), pero también paralización de fábricas, ruptura de cadenas de suministro globales y restricciones de movilidad que impedían producir incluso bienes para los que había demanda.

¿Fue 2020 un shock negativo de demanda, un shock negativo de oferta o ambos a la vez? La respuesta no es trivial, y la elección que hagan los alumnos condiciona qué política económica habría tocado: si fue de demanda, expansión fiscal y monetaria; si fue de oferta, política de rentas y reapertura selectiva; si fue ambos, una combinación calibrada de las dos. La respuesta también explica por qué la salida fue tan distinta de la doble recesión 2008-2014.

Objetivos didácticos

- Aplicar el modelo AD-AS a un episodio macroeconómico real y reciente, distinguiendo desplazamientos de AD y de SRAS sobre el plano P-Y.
- Argumentar con datos —no con intuiciones— qué tipo de shock representa el COVID y por qué se aparta del manual.
- Comparar la respuesta de política económica del bienio 2020-2021 (fondos NGEU, ERTes, tipos BCE en cero) con la respuesta del bienio 2008-2012 (austeridad, rescate bancario, prima de riesgo) e identificar el cambio de doctrina.
- Distinguir entre shock simétrico (afecta a todas las economías a la vez) y shock idiosincrásico, y discutir por qué el diseño europeo de respuesta fue distinto del de 2008.

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con los datos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024: PIB real, IPC interanual medio, tasa de paro, tipo BCE, deuda pública / PIB. Marca con un color los años de recesión y con otro los de recuperación.
2. **Diagnóstico gráfico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, sobre el gráfico AD-AS en blanco dibujan tres escenarios alternativos del shock 2020 y discuten cuál encaja mejor con los datos: (a) solo desplazamiento de AD a la izquierda, (b) solo desplazamiento de SRAS a la izquierda, (c) ambos desplazamientos simultáneos. Para cada escenario predicen qué tendría que haber pasado con P y con Y, y comparan con los datos reales (IPC -0,3 % en 2020, PIB -10,8 %).
3. **Defensa argumentada (15 min).** Cada grupo presenta su diagnóstico ante la clase con un dato concreto por cada componente del shock: caída de C (consumo de hogares -12,4 %), caída de I (formación bruta de capital fijo -9,7 %), caída de X (exportaciones de

servicios turísticos -62 %), interrupción de cadenas globales (ejemplo del sector del automóvil). El profesor introduce la idea de que la caída del IPC en 2020 es una pista clave: si hubiera sido shock dominante de oferta, los precios habrían subido (estanflación), no bajado.

4. **Comparación 2008 vs 2020 (10 min).** En la pizarra dividida en dos columnas, los grupos contrastan la respuesta de política económica de los dos episodios: en 2008-2012 se aplicó austeridad fiscal y subidas de impuestos, en 2020-2021 ERTes masivos, avales ICO, fondos NGEU y mantenimiento del empleo formal. Discuten por qué la salida fue más rápida en 2020-2023 (PIB pre-COVID recuperado en 2023Q2, nueve años antes que en el ciclo anterior).
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *si tuvieras que clasificar el shock COVID en una sola palabra entre “demanda”, “oferta” o “ambos”, ¿qué eliges y por qué? Cita al menos un dato del caso para justificar tu elección* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo gráfico del modelo AD-AS	Dibuja correctamente los desplazamientos de AD y SRAS y predice P e Y	30 %
Argumentación con datos	Cita series macro concretas (INE, Eurostat) para sostener el diagnóstico	30 %
Comparación 2008 vs 2020	Identifica el cambio de doctrina europea y sus consecuencias	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal con un dato del caso, no opinión genérica	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo el diagnóstico gráfico (pasos 1 y 2) sin la comparación 2008 vs 2020.
- **Variante larga (90 min):** añadir un tercer episodio —la **estanflación 2022 tras la invasión de Ucrania**— y construir una línea temporal de los tres shocks consecutivos (2008 financiero, 2020 COVID, 2022 energético), identificando cuál es de demanda, cuál es híbrido y cuál es de oferta.
- **Variante alternativa (ejercicio cuantitativo, 45 min):** sustituir el caso por el cálculo del índice de Gini de una economía con 5 grupos de renta. Cada grupo recibe una tabla con rentas anuales distintas (por ejemplo 8.000 €, 18.000 €, 28.000 €, 45.000 €, 95.000 €), calcula los porcentajes acumulados de población y renta, dibuja la curva de Lorenz sobre papel milimetrado y estima el Gini por el método del trapecio. Compara con los valores de referencia internacionales (Suecia 0,28, España 0,33, Estados Unidos 0,41) y discute en qué tramo del ranking caería esa economía ficticia.
- **Conexión con la Unidad 9 (política económica):** continuar el caso analizando qué papel jugaron el BCE (tipos en 0 %, PEPP de 1,85 billones de euros) y la Comisión Europea (fondos Next Generation, suspensión del Pacto de Estabilidad) y por qué la respuesta fue contracíclica y solidaria, al contrario que en 2010-2012.

- **Conexión con Historia Económica:** comparar el shock COVID con la gripe española de 1918-1920, identificando paralelismos (cierre de la economía, caída de la demanda agregada) y diferencias (capacidad de respuesta de política económica, peso del Estado).

GRÁFICO 55 min · 1 sesión · parejas

Tres recesiones en una misma línea: treinta y seis años de ciclo español

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1, C.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CC, CPSAA

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Ficha impresa con la serie · Regla y dos colores

Planteamiento

Una serie de crecimiento del PIB es la radiografía de un país. En treinta y seis años caben tres recesiones españolas, y cada una tiene una silueta tan característica que se reconocen a simple vista una vez sabes mirarlas.

Hoy vais a dibujar esa línea y a hacer con ella lo que hace un analista: **datar** los episodios, **medir** su profundidad y su duración, y después preguntaros por qué no se parecen entre sí.

La serie

Crecimiento anual del PIB real de España, en %:

AÑO	%	AÑO	%	AÑO	%
1990	3,8	2002	2,9	2014	1,4
1991	2,5	2003	3,2	2015	3,8
1992	0,9	2004	3,2	2016	3,0
1993	-1,0	2005	3,7	2017	3,0
1994	2,4	2006	4,2	2018	2,3
1995	2,8	2007	3,6	2019	2,0
1996	2,7	2008	0,9	2020	-10,9
1997	3,7	2009	-3,8	2021	6,7
1998	4,3	2010	0,2	2022	6,2
1999	4,5	2011	-0,8	2023	2,4
2000	5,3	2012	-3,0	2024	3,7
2001	4,0	2013	-1,4	2025	2,6

Serie elaborada para esta ficha a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE), redondeada a una décima. Los años 2020-2025 siguen la revisión del INE de septiembre de 2026. Los datos vigentes, sujetos a revisión, están en ine.es.

Objetivos didácticos

- Representar una serie temporal larga y leer en ella la alternancia de fases del ciclo.
- Datar recesiones aplicando un criterio explícito y defenderlo.
- Comparar episodios por profundidad y por duración, y ver que no ordenan igual.
- Distinguir una tasa de variación de un nivel, con el error clásico de porcentajes sobre bases distintas.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Gráfico (15 min).** Dibujad la serie con el eje X en años y el eje Y en % de crecimiento. Trazad una **línea horizontal en el 0**: es la frontera que separa las dos fases del ciclo.
2. **Datar (10 min).** Sombread en rojo los años con crecimiento negativo. Escribid cuántos episodios distintos identificáis y con qué criterio los separáis.
3. **Medir (10 min).** Para cada episodio, anotad: año de inicio, año de fin, año del mínimo, valor del mínimo y número de años en negativo.
4. **La forma (10 min).** Describid la silueta de cada recesión con una letra: V, U, W o L. Justificadla mirando el gráfico, no de memoria.
5. **Niveles, no tasas (10 min).** Tomad 2019 = 100 y calculad el nivel del PIB en 2020, 2021 y 2022 encadenando las tasas. ¿En qué año se recupera el nivel de 2019?

Preguntas de análisis

- ¿Cuál es la recesión **más profunda**? ¿Y la **más larga**? ¿Por qué no es la misma, y cuál creéis que dejó más huella en la vida de la gente?
- El año 2010 aparece en positivo entre dos años negativos. ¿Contaríais 2008-2013 como una recesión o como dos? Vuestro criterio tiene que ser explícito.
- Comparad la forma de 2020 con la de 2008-2013. ¿Qué diferencia en la **naturaleza del shock** explica esas dos siluetas?
- Caer un 10,9 % y crecer al año siguiente un 6,7 %, ¿deja al país donde estaba? Demostradlo con el cálculo del paso 5.
- Los años 1997-2007 son diez años seguidos de crecimiento fuerte. ¿Se puede saber, **mirando solo esta gráfica**, que había una burbuja detrás? ¿Qué otro dato pediríais?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Representación	Serie completa, ejes rotulados y línea del 0 trazada	25 %
Datación	Identifica los episodios con un criterio explícito y coherente	25 %
Comparación	Mide profundidad y duración y distingue las dos dimensiones	25 %
Niveles frente a tasas	Encadena correctamente y responde cuándo se recupera el nivel	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo el tramo 2005-2023 y dos episodios.
- **Para quien va sobrado:** superponer la serie de la tasa de paro (EPA) y comprobar el retardo con el que el empleo sigue al PIB, tanto al caer como al recuperarse. La asimetría es muy visible.

- **Comparación europea:** añadir Alemania o Italia desde Eurostat y discutir por qué la crisis de 2008 fue mucho más larga aquí.
- **Conexión con la Unidad 9:** la recesión más profunda no es la que más paro dejó. Guardad esta pregunta para el mercado de trabajo, donde tiene su respuesta.

SOLUCIÓN

1. **Las tres recesiones.** 1993 (un año, $-1,0\%$); 2009-2013, con un rebote intermedio en 2010 que no llegó a consolidarse (doble recesión, mínimo en 2009 con $-3,8\%$); y 2020 (un año, $-10,9\%$).
2. **La más profunda y la más larga no son la misma.** La más profunda con diferencia es 2020; la más larga y dañina en empleo es la de 2008-2013, que encadena cinco años de crecimiento negativo o casi nulo.
3. **Formas distintas.** 2020 dibuja una V muy estrecha y muy honda: el shock fue externo y administrativo, y en cuanto se levantó la restricción la economía rebotó. 2008-2013 dibuja una W ancha: el problema era financiero e inmobiliario y tardó años en purgarse.
4. **Recuperar el nivel.** Caer un $10,9\%$ y crecer después un $6,7\%$ no devuelve al punto de partida: los porcentajes se aplican sobre bases distintas. Con base 100 en 2019, 2020 queda en 89,1 y 2021 en 95,1, todavía por debajo. El nivel de 2019 no se recupera hasta **2022**, que cierra en torno a 101. Tres años perdidos que la tasa de crecimiento, por sí sola, no deja ver.

NOTICIA

55 min · 1 sesión · grupos pequeños (3-4)

Dos explicaciones para la misma inflación: ¿oferta o demanda?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1, C.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave CCL, STEM, CC, CD

MATERIALES: Ficha impresa con los dos análisis y la tabla de datos · Hoja con dos pares de ejes AD-AS en blanco · Acceso a ine.es para el paso 5 (opcional)

Planteamiento

En 2022 los precios en España subieron como no lo hacían desde hacía casi cuarenta años. Todos los medios lo contaron, pero no todos lo explicaron igual: unos hablaban de energía y de cuellos de botella, otros de dinero de sobra persiguiendo bienes escasos.

No es un matiz de redacción. **Son dos curvas distintas moviéndose**, con dos diagnósticos distintos y, sobre todo, con dos recetas distintas. Vuestro trabajo hoy es traducir cada versión a un gráfico AD-AS y decidir qué prueba haría falta para darle la razón a una.

Los dos análisis (textos elaborados para esta ficha)

Análisis A. «Lo que ha pasado no tiene misterio: el precio del gas se multiplicó tras la invasión de Ucrania, y con él el de la electricidad, el de los fertilizantes y el del transporte. Cuando se encarece la energía se encarece *todo*, porque la energía entra en el coste de todo. Las empresas no han visto crecer su demanda: han visto crecer su factura, y la han trasladado al precio. Subir los tipos de interés contra esto es castigar al enfermo por tener fiebre.»

Análisis B. «Durante dos años se inyectó dinero en la economía a una escala sin precedentes y los hogares acumularon un ahorro forzoso enorme. Cuando se levantaron las restricciones, todo ese dinero salió a la calle a la vez, contra una oferta que no podía responder tan deprisa. Esto es demanda embalsada, y la prueba está en que la inflación no se quedó en la energía: se extendió a los servicios, a la restauración y a los viajes.»

Algunos datos del periodo

INDICADOR	VALOR
Inflación general máxima (julio de 2022)	10,8 %
Inflación subyacente máxima (febrero de 2023)	en torno al 7,6 %
Crecimiento del PIB real en 2022	5,8 %
Componente que más tira al principio del episodio	energía
Componente que sostiene la inflación en 2023	alimentos y servicios

Cifras redondeadas a partir del IPC y la Contabilidad Nacional del INE. Los textos A y B recogen las dos posiciones del debate, redactadas para esta ficha.

Objetivos didácticos

- Traducir un argumento en prosa a un desplazamiento concreto en el modelo AD-AS.
- Derivar de cada modelo una predicción contrastable sobre precios y producción.
- Seleccionar el dato que discrimina entre dos hipótesis rivales.
- Relacionar el diagnóstico con la política económica que se deriva de él.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Lectura y subrayado (8 min).** Leer los dos análisis. Subrayar en cada uno la frase que contiene su tesis central.
2. **Dos gráficos (15 min).** Dibujad el AD-AS de cada análisis: qué curva se mueve, en qué dirección, y qué pasa con el nivel de precios y con la producción.
3. **La predicción que los separa (12 min).** Los dos modelos predicen precios al alza. **Pero no predicen lo mismo para el PIB.** Escribid qué predice cada uno y cuál es, por tanto, el dato decisivo.
4. **Contraste con los datos (10 min).** Mirad la tabla. ¿A quién apoya el crecimiento del PIB de 2022? ¿Y el desfase entre inflación general y subyacente?
5. **La receta (10 min).** Para cada diagnóstico, decid qué debería hacer un banco central y qué coste tendría equivocarse de diagnóstico.

Preguntas de análisis

- ¿Por qué un shock de oferta es peor noticia que uno de demanda, aunque la subida de precios sea la misma?
- El análisis B usa como prueba que la inflación «se extendió a los servicios». ¿Es eso prueba concluyente de demanda, o podría explicarlo también el análisis A? Pensad en los costes de un restaurante.
- Si los dos tuvieran parte de razón, ¿cómo sería el gráfico? Dibujadlo.

- El BCE subió los tipos con fuerza a partir de julio de 2022. Según cada análisis, ¿acertó o se equivocó?
- ¿Qué dato que **no** está en la tabla os habría gustado tener para decidir? Nombrad uno y decid dónde se busca.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Traducción al modelo	Los dos gráficos AD-AS correctos y bien rotulados	30 %
Predicción contrastable	Identifica el PIB como el dato que discrimina	30 %
Uso de los datos	Contrasta las hipótesis con la tabla sin forzar la conclusión	25 %
Política económica	Deriva de cada diagnóstico su receta y el coste de fallar	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo el análisis A y su gráfico, y responder las dos primeras preguntas.
- **Debate de 20 minutos:** asignar cada análisis a media clase y darles cinco minutos de preparación. Funciona muy bien justo después del paso 3, cuando ya tienen el gráfico hecho.
- **Para quien va sobrado:** buscar qué es la *inflación de beneficios* y si añade una tercera explicación o es una variante de una de estas dos.
- **Conexión con la Unidad 11:** guardad las recetas del paso 5. La unidad de políticas económicas retoma exactamente esta decisión, ya con los instrumentos sobre la mesa.

SOLUCIÓN

- Análisis A (shock de oferta).** Desplaza la **AS a la izquierda**: suben los precios y cae la producción a la vez. Es la estanflación, y es lo que hace único a un shock de oferta: las dos malas noticias llegan juntas.
- Análisis B (shock de demanda).** Desplaza la **AD a la derecha**: suben los precios y sube la producción. El diagnóstico es mucho menos preocupante y la receta es distinta.
- El dato que los separa.** Qué le pasa al PIB. Si los precios suben mientras la producción cae o se estanca, el sospechoso es la oferta; si suben con la producción creciendo con fuerza, la demanda. En 2022 el PIB español creció un 5,8 %, así que el cuadro no es de estanflación pura: hay componentes de los dos lados.
- Subyacente frente a general.** La inflación general se dispara antes (llega al 10,8 % en julio de 2022, arrastrada por la energía) y la subyacente sube después y más despacio, pero baja mucho más lentamente. Ese desfase es la huella de un shock que empieza en los costes y se va trasladando al resto de precios.
- Por qué importa el diagnóstico.** Contra un shock de demanda, subir tipos funciona. Contra un shock de oferta, subir tipos frena la economía sin tocar la causa: se paga producción y empleo a cambio de contener las expectativas. Por eso el debate no era académico.

PIB por el método del gasto y efecto multiplicador

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.1, C.2 · Comp. específicas CE4 · Comp. clave STEM, CD, CE

Planteamiento

Los datos macroeconómicos anuales de una economía ficticia (Economía Atlántida, en millones de euros) son los siguientes:

COMPONENTE	VALOR (M€)
Consumo privado (C)	800
Inversión empresarial (I)	200
Gasto público (G)	300
Exportaciones (X)	150
Importaciones (M)	120

La propensión marginal a consumir (PMC) de las familias de Atlántida es **0,80**.

Se pide

1. Calcula el PIB de Atlántida por el método del gasto.
2. El gobierno decide aumentar el gasto público en **100 millones de euros** para estimular la economía. Calcula el valor del multiplicador del gasto y el incremento total del PIB que generará esa medida.
3. ¿Cuál sería el nuevo PIB tras el efecto multiplicador? ¿Por qué el aumento del PIB es mayor que el aumento del gasto público?

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Aplicar la identidad del método del gasto. $PIB = C + I + G + (X - M) = 800 + 200 + 300 + (150 - 120)$.
2. Paso 2: Calcular la balanza comercial neta. $X - M = 150 - 120 = \text{**30 millones de euros**}$.
3. Paso 3: Sumar los cuatro componentes. $PIB = 800 + 200 + 300 + 30 = \text{**1.330 millones de euros**}$.
4. Paso 4: Calcular el multiplicador del gasto. $\text{Multiplicador } k = 1 / (1 - PMC) = 1 / (1 - 0,80) = 1 / 0,20 = \text{**5**}$.
5. Paso 5: Calcular la variación del PIB inducida por el aumento del gasto público. $\Delta Y = k \times \Delta G = 5 \times 100 = \text{**500 millones de euros**}$.
6. Paso 6: Obtener el nuevo PIB. $Y_{\text{nuevo}} = 1.330 + 500 = \text{**1.830 millones de euros**}$.
7. Paso 7: Interpretar el resultado. Un aumento del gasto público de 100 M€ genera una expansión total de 500 M€ porque cada euro de gasto se convierte en renta de alguien, que a su vez gasta el 80 % (PMC), y así sucesivamente. Cuanto mayor sea la PMC, mayor es el multiplicador y más potente el efecto final sobre el PIB.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 14 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada (AD) en una economía abierta?

- a) Consumo, inversión y gasto público.
- b) Consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas ($X - M$).
- c) Consumo, ahorro, inversión y exportaciones.
- d) Renta disponible, ahorro y gasto público.

2. La pendiente negativa de la curva de demanda agregada se explica por tres mecanismos. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Efecto riqueza (Pigou) sobre el valor real de los activos nominales.
- b) Efecto tipo de interés (Keynes) sobre el coste de la inversión y del crédito al consumo.
- c) Efecto tipo de cambio (Mundell-Fleming) sobre las exportaciones netas.
- d) Efecto sustitución entre bienes con precios relativos distintos.

3. ¿Cuál de estas afirmaciones describe correctamente la diferencia entre SRAS y LRAS?

- a) SRAS es vertical en Y^* y LRAS tiene pendiente positiva.
- b) Ambas tienen pendiente positiva, pero la SRAS es más empinada que la LRAS.
- c) SRAS tiene pendiente positiva por rigidez de costes a corto plazo; LRAS es vertical en la producción potencial Y^* porque los costes se ajustan plenamente.
- d) SRAS y LRAS son idénticas; la distinción es solo terminológica.

4. Un shock positivo de demanda (la AD se desplaza a la derecha) produce a corto plazo...

- a) Bajada de P y bajada de Y .
- b) Subida de P y subida de Y .
- c) Subida de P y bajada de Y .
- d) Bajada de P y subida de Y .

5. El encarecimiento brusco del petróleo y el gas natural en 2022 tras la invasión de Ucrania es un caso canónico de...

- a) Shock positivo de demanda: sube P y sube Y .
- b) Shock negativo de demanda: bajan P e Y .
- c) Shock negativo de oferta (estancflación): sube P y baja Y .
- d) Shock positivo de oferta: baja P y sube Y .

6. Las cuatro fases del esquema clásico del ciclo económico son...

- a) Auge, burbuja, crash y depresión.
- b) Expansión, recesión, depresión y recuperación.
- c) Crecimiento, estancamiento, inflación y deflación.
- d) Bull market, bear market, corrección y rebote.

7. En el modelo de Solow simplificado, ¿qué motor del crecimiento es el único que sostiene aumentos del PIB per cápita a largo plazo?

- a) La acumulación de capital físico (K).
- b) El aumento de la población activa (L).
- c) La mejora de la productividad total de los factores (A o PTF).
- d) El aumento del gasto público (G).

8. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD se construye combinando tres dimensiones. ¿Cuáles son?

- a) PIB per cápita, desigualdad y desempleo.
- b) Salud (esperanza de vida), educación (años de escolarización) y renta (RNB per cápita en PPA, transformada logarítmicamente).
- c) Renta, libertad política y participación democrática.
- d) Esperanza de vida, índice de Gini y tasa de pobreza.

9. Si en una economía con cinco grupos de renta el porcentaje acumulado de renta para los percentiles 20, 40, 60, 80 y 100 es respectivamente 5 %, 12,5 %, 25 %, 50 % y 100 %, ¿qué índice de Gini aproximado obtenemos por el método del trapecio?

- a) Gini $\approx$ 0,15 (desigualdad baja, similar a Suecia).
- b) Gini $\approx$ 0,30 (desigualdad media, similar a la media europea).
- c) Gini $\approx$ 0,43 (desigualdad alta, similar a Estados Unidos).
- d) Gini $\approx$ 0,70 (desigualdad extrema, similar a Sudáfrica).

10. El IPC de un país pasa de 120 a 126 entre diciembre de un año y diciembre del siguiente. ¿Cuál es la tasa de inflación interanual, en % (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

11. Un shock negativo de oferta, como una fuerte subida del precio de la energía, provoca a la vez subida de precios y caída de la producción.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Según el modelo de Solow, la mera acumulación de capital físico permite aumentar indefinidamente el PIB por trabajador a largo plazo.

Verdadero ☐ Falso ☐

13. Un país tiene un PIB de 600.000 mill. € y 20 millones de habitantes. ¿Cuál es su PIB per cápita, en euros?

Respuesta: _____ €

14. Relaciona cada fase del ciclo económico con su rasgo:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Expansión _____ | a) El PIB toca fondo y el paro llega a su máximo |
| 2. Recesión _____ | b) El PIB crece, cae el paro y sube la inversión |
| 3. Depresión _____ | c) El PIB vuelve a crecer tras el mínimo |
| 4. Recuperación _____ | d) El PIB cae durante al menos dos trimestres seguidos |

Podcast de cuatro minutos: por qué el paro juvenil español es el que es

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CD, CCEC, CPSAA, CC

MATERIALES: Móvil o portátil con grabadora de voz · Editor de audio sencillo (Audacity, CapCut, la app de grabación del móvil) · Plantilla de guion impresa · Un rincón silencioso: el mejor micrófono no arregla un pasillo con eco

Planteamiento

El paro juvenil español lleva décadas en cabeza de las clasificaciones europeas y se explica en los bares con dos frases: «es que los jóvenes no quieren trabajar» y «es que aquí no hay oportunidades». Las dos son muy cómodas y ninguna explica nada, porque ninguna dice **por qué aquí y no en Alemania, ni por qué la diferencia se agranda en las crisis.**

Vuestro encargo es hacerlo mejor en **cuatro minutos de audio**, dirigidos a gente de 4.º ESO que está decidiendo qué estudiar. Un dato verificado, una explicación causal y ninguna frase hecha.

Las piezas que tiene que tener

BLOQUE	DURACIÓN ORIENTATIVA	QUÉ VA AQUÍ
Gancho	20 s	Una pregunta o un dato que obligue a seguir escuchando
El dato	40 s	La cifra, su fuente, su fecha y qué mide exactamente
La comparación	60 s	España frente a al menos otro país europeo
La explicación	90 s	Dos o tres causas, ordenadas por importancia y sin frases hechas
El matiz	30 s	Lo que vuestra explicación no cubre
Cierre	20 s	Qué debería saber quien está eligiendo estudios

El bloque del matiz es obligatorio y es el que separa una pieza honesta de un panfleto. Nadie tiene la explicación completa de esto; decirlo en voz alta da credibilidad, no la quita.

Causas que merece la pena investigar

Ninguna basta por sí sola, y esa es justamente la idea:

- **Dualidad del mercado de trabajo:** contratos temporales concentrados en quien entra, indefinidos en quien ya estaba.

- **Estructura productiva:** peso del turismo, la hostelería y la construcción, sectores muy estacionales y muy sensibles al ciclo.
- **Formación profesional:** matrícula históricamente baja frente a los países con formación dual consolidada.
- **Abandono escolar temprano:** España lleva años por encima de la media europea.
- **Cómo se mide:** la tasa de paro juvenil se calcula sobre los jóvenes **activos**, y en España muchos jóvenes estudian y no están activos, lo que estrecha el denominador.

Esa última merece atención especial: es la que casi nadie menciona y la que más cambia la lectura del número.

Pasos

Sesión 1 — Investigar y escribir el guion (55 min)

1. **Datos (20 min).** Buscad en la EPA (INE) y en Eurostat la tasa de paro juvenil de España y de otro país. Anotad periodo, definición y fuente.
2. **Elegir causas (10 min).** Quedaos con dos o tres y ordenadlas por importancia. Escribid por qué en ese orden.
3. **Guion (25 min).** Escribidlo entero, palabra por palabra. Cuatro minutos son unas **560-600 palabras**: contadlas. Improvisar delante del micrófono se nota siempre.

Sesión 2 — Grabar y escuchar (55 min)

1. **Ensayo en voz alta (10 min).** Leed el guion cronometrando. Si pasa de cuatro minutos, se corta texto, no se lee más rápido.
2. **Grabación (25 min).** Dos tomas como mínimo. La segunda casi siempre es la buena.
3. **Edición básica (10 min).** Quitar silencios largos y titubeos. Nada de música por encima de la voz.
4. **Escucha cruzada (10 min).** Se escuchan dos o tres piezas y se comenta qué explicación ha resultado más convincente y por qué.

Preguntas de análisis

- ¿Qué causa habéis puesto en primer lugar y qué os ha hecho decidir ese orden?
- La tasa de paro juvenil se calcula sobre los jóvenes activos. Si mañana la mitad de los jóvenes parados se matriculara en un ciclo formativo, ¿qué pasaría con la tasa? ¿Habría mejorado algo de verdad?
- ¿Qué parte de vuestra explicación se sostiene con datos y qué parte es una interpretación vuestra? Marcadlas en el guion con dos colores.
- Escuchando otra pieza de la clase, ¿qué causa habíais dejado fuera y ahora incluiríais?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor del dato	Cifra correcta, con fuente, fecha y definición	25 %
Explicación causal	Dos o tres causas ordenadas y argumentadas, sin frases hechas	30 %
Honestidad	El bloque de matiz reconoce lo que la explicación no cubre	20 %
Realización	Guion escrito, cuatro minutos respetados, audio comprensible	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar los datos ya localizados y reducir la pieza a dos minutos con tres bloques.
- **Formato entrevista:** una de las dos personas hace de periodista y la otra de economista. Obliga a anticipar preguntas incómodas y suele salir más natural.
- **Publicación real:** si el centro tiene radio escolar o blog, las mejores piezas se emiten. Saberlo antes de grabar cambia el nivel de exigencia.
- **Conexión con la Unidad 11:** muchas de las causas que habéis nombrado tienen una política pública detrás. Guardad el guion para cuando estudiéis qué puede y qué no puede hacer el sector público.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase en dos equipos + jurado

Debate: ¿sube el paro al subir el salario mínimo?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA, STEM

MATERIALES: Ficha del caso con la evolución del SMI español 2018-2024 y la evolución del empleo en el mismo periodo · Mini-dossier de evidencia: el modelo competitivo (precio mínimo y exceso de oferta de trabajo) frente a los estudios empíricos (Card y Krueger y sucesores) · Tarjetas de rol para los dos equipos y el jurado · Rúbrica de debate impresa para el jurado

Planteamiento

Pocos temas de economía generan tanto debate como el salario mínimo. El modelo de mercado de trabajo competitivo de la unidad predice que un **salario mínimo por encima del de equilibrio** crea un exceso de oferta de trabajo, es decir, paro. Pero la evidencia empírica de las últimas décadas —desde el célebre estudio de Card y Krueger en 1994 hasta los análisis de las subidas españolas recientes— es mucho menos concluyente de lo que el modelo simple sugiere. España subió el SMI con fuerza desde 2019 y el empleo, lejos de hundirse, creció. Este debate enfrenta la teoría con los datos y obliga a explicar por qué pueden divergir.

Datos de partida (a entregar en ficha)

- **Modelo competitivo:** el salario mínimo es un precio mínimo (suelo). Si está por encima del equilibrio, la cantidad ofertada de trabajo supera a la demandada → desempleo.
- **Matices del modelo:** poder de mercado del empleador (monopsonio), efectos sobre la productividad y la demanda agregada, tramos de empleo afectados.
- **Caso español:** el SMI pasó de 736 €/mes (2018) a superar los 1 100 €/mes (14 pagas) a mediados de la década de 2020, mientras el número de afiliados a la Seguridad Social marcaba máximos.

(La evidencia se entrega sin conclusión cerrada: interpretarla es parte del debate.)

Objetivos didácticos

- Aplicar el modelo de mercado de trabajo competitivo y el concepto de salario mínimo como precio suelo.
- Confrontar la predicción teórica con la evidencia empírica y entender por qué pueden no coincidir.

- Introducir matices realistas: monopsonio, efecto sobre la demanda agregada, segmentos de empleo.
- Argumentar una política laboral separando el plano positivo del normativo.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Dos equipos: «subir el SMI destruye empleo» y «subir el SMI no destruye empleo (o lo destruye poco)». Jurado de 3 alumnos con rúbrica.
2. **Preparación con evidencia (15 min).** Cada equipo prepara tres argumentos: el primero debe partir del modelo competitivo, el segundo de los datos del caso español, el tercero de un matiz teórico. Anticipan la crítica rival.
3. **Exposición inicial (8 min, 4 min por equipo).**
4. **Réplica cruzada (10 min).**
5. **Pregunta del jurado (7 min):** una pregunta a cada equipo que exija usar bien el gráfico de mercado de trabajo o interpretar los datos sin tergiversar.
6. **Veredicto y cierre individual (10 min).** El jurado razona qué equipo argumentó mejor. Cada alumno escribe su posición distinguiendo lo que dice la teoría de lo que muestran los datos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso del modelo de mercado de trabajo	Aplica bien el precio mínimo y el exceso de oferta	25 %
Manejo de la evidencia española	Interpreta los datos del SMI y el empleo sin tergiversarlos	25 %
Incorporación de matices	Introduce monopsonio, demanda agregada u otros factores	20 %
Cierre individual	Separa la predicción teórica de la evidencia empírica	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** dos equipos sin jurado; exposición, réplica y cierre.
- **Variante con gráfico:** antes del debate, representar el mercado de trabajo con un salario mínimo por encima y por debajo del equilibrio.
- **Conexión con la Unidad 11:** discutir cómo interactúa la política de rentas (SMI) con la política fiscal y monetaria en el control de la inflación.

DINÁMICA

50 min · 1 sesión · grupo clase (mínimo 14)

La feria de emparejamiento: por qué sobran parados y sobran vacantes a la vez

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CPSAA, CC, CCL

MATERIALES: Tarjetas de trabajador con formación, experiencia, provincia y salario mínimo aceptable · Tarjetas de vacante con requisitos, provincia y salario ofrecido · Cronómetro proyectado · Pizarra dividida en cuatro columnas para el diagnóstico final

Planteamiento

La unidad abre con dos titulares incompatibles que conviven en la misma semana: uno de cada cuatro jóvenes activos no encuentra trabajo, y la hostelería, la construcción y el campo declaran miles de puestos que no logran llenar. El libro lo explica; esta dinámica lo hace ocurrir delante de ellos.

La clave del diseño es que **el emparejamiento no es gratis**: hay que buscar, la información es incompleta y el tiempo se acaba. Cuando suena el cronómetro siempre quedan trabajadores sin puesto y puestos sin trabajador, y entonces la pregunta «¿por qué no se cruzan?» ya no es retórica.

Preparación de las tarjetas

Para 20 alumnos: **12 trabajadores** y **8 vacantes**. El reparto debe garantizar los tres tipos de desajuste:

TIPO DE DESAJUSTE	CÓMO SE CONSTRUYE	CUÁNTAS
Ninguno	Perfil y requisitos encajan, misma provincia, salario compatible	4 parejas
Geográfico	Encajan en todo menos la provincia	2 casos
De cualificación	Misma provincia, pero el trabajador no tiene el título o el certificado exigido	2 casos
De condiciones	Encajan en todo, pero el salario ofrecido está por debajo del mínimo aceptable del trabajador	2 casos

Deben sobrar cuatro trabajadores sin vacante posible: son el paro que no se explica por desajuste sino por falta de puestos.

Objetivos didácticos

- Experimentar que el emparejamiento entre oferta y demanda de trabajo consume tiempo e información, y no es automático.
- Distinguir paro friccional, estructural y por insuficiencia de demanda a partir de casos concretos vividos en el aula.
- Explicar por qué pueden coexistir desempleo y vacantes sin cubrir.
- Valorar qué políticas atacan cada tipo de desajuste y cuáles no sirven para ninguno.

Pasos

1. **Reparto (5 min).** Cada alumno recibe su tarjeta y **no la enseña**. Solo puede describir su perfil o su vacante de viva voz.
2. **Ronda 1 — a ciegas, 4 minutos (6 min).** Los trabajadores circulan buscando vacante. Nadie puede leer la tarjeta ajena. Al sonar el cronómetro se anotan en la pizarra las parejas formadas. Suele haber muy pocas.
3. **Comentario intermedio (4 min).** ¿Por qué han cerrado tan pocos acuerdos si los perfiles existían? Aparece la palabra **información**.
4. **Ronda 2 — con anuncios, 5 minutos (7 min).** Las vacantes pueden escribir sus requisitos en la pizarra, como un portal de empleo. Se repite la búsqueda. El número de emparejamientos sube claramente.

5. **Ronda 3 — con movilidad, 4 minutos (6 min).** Se permite a los trabajadores «mudarse» de provincia pagando un coste simbólico (entregar una ficha). Algunos casos geográficos se resuelven; otros no compensan.
6. **Recuento y diagnóstico (15 min).** En la pizarra, cuatro columnas: *emparejados*, *desajuste geográfico*, *desajuste de cualificación*, *desajuste de condiciones*, y aparte los trabajadores para los que sencillamente no había puesto. Cada alumno sin emparejar explica su caso y el grupo lo clasifica.
7. **Cierre (7 min).** Con el recuento delante: ¿qué medida serviría para cada columna? Formación para la de cualificación, ayudas a la movilidad o vivienda para la geográfica, salarios para la de condiciones, y demanda agregada para los que no tenían puesto. Señalar que **una sola política no arregla las cuatro**.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación en las rondas	Busca activamente y describe su tarjeta con precisión	20 %
Diagnóstico del propio caso	Clasifica bien por qué no se emparejó	30 %
Clasificación del grupo	Distingue friccional, estructural y por falta de demanda	30 %
Propuesta de política	Asocia cada desajuste con una medida coherente	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante de aula pequeña (menos de 14):** reducir a 8 trabajadores y 5 vacantes manteniendo un caso de cada tipo de desajuste.
- **Variante con salario flexible:** permitir en la ronda 3 que las vacantes suban el salario ofrecido. Los casos de condiciones se resuelven solos, y de ahí sale la pregunta de por qué en la realidad no siempre lo hacen.
- **Extensión con datos reales (15 min).** Con la [calculadora de las tres tasas de la EPA](#) o los datos del INE, comparar la tasa de paro juvenil española con la alemana y discutir qué columna de la pizarra explica mejor la diferencia.
- **Conexión con el debate del salario mínimo** de la misma unidad: la columna de «desajuste de condiciones» es exactamente el terreno de ese debate, y conviene retomarla allí.

INVESTIGACIÓN

55 min · 1 sesión en el aula de informática · parejas

Tres cifras de paro para el mismo mes: por qué ninguna miente

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CD, STEM, CC, CCL

MATERIALES: Un ordenador o tableta por pareja con acceso a ine.es y sepe.es · Calculadora · Ficha de recogida impresa

Planteamiento

Buscad «paro en España» y encontraréis dos cifras distintas publicadas el mismo mes, con una diferencia de cientos de miles de personas. La reacción habitual es sospechar que alguien miente. La respuesta correcta es menos morbosa y más interesante: **miden cosas distintas**, cada una con una definición escrita, y las dos son ciertas.

Saber cuál usar en cada caso, y sobre todo saber cuál se está usando cuando alguien cita un dato, es una de las destrezas más prácticas de todo el curso.

Las tres familias de datos

FUENTE	QUÉ MIDE	CÓMO SE OBTIENE
EPA (INE), trimestral	Personas de 16 o más años sin empleo, que buscan activamente y están disponibles para trabajar	Encuesta por muestreo a unos 65.000 hogares
Paro registrado (SEPE), mensual	Personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas públicas	Recuento administrativo
Indicadores ampliados (INE, dentro de la EPA)	Añade subempleados por insuficiencia de horas y personas disponibles que no buscan (desanimados)	Encuesta, tabulaciones complementarias

La definición de parado de la EPA es la de la Organización Internacional del Trabajo, y es la que permite comparar España con cualquier otro país. El paro registrado no es comparable internacionalmente, pero llega antes y baja al detalle de cada municipio.

Objetivos didácticos

- Localizar tres indicadores oficiales del mismo fenómeno y citarlos correctamente.
- Explicar por qué difieren a partir de sus definiciones, sin recurrir a la sospecha.
- Calcular la tasa de paro y comprobar qué queda dentro y fuera de la población activa.
- Elegir con criterio qué indicador sirve para qué pregunta.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Las dos cifras grandes (12 min).** Localizad, para el **mismo periodo**, el número de parados de la EPA y el de paro registrado del SEPE. Anotad fecha de publicación y periodo de referencia. Calculad la diferencia en personas y en porcentaje.
2. **Las definiciones (10 min).** Copiad la definición literal de cada fuente. Subrayad las palabras que crean la diferencia.
3. **Casos frontera (13 min).** Para cada una de estas seis personas, decidid si cuenta como parada en la EPA, en el paro registrado, en las dos o en ninguna:
 - trabaja cuatro horas los sábados y busca jornada completa;
 - está inscrita en la oficina pero lleva meses sin buscar nada;
 - busca empleo por su cuenta pero no se ha inscrito nunca;
 - hace un curso de formación y está apuntada;
 - dejó de buscar hace medio año porque no encontraba nada;
 - cuida a un familiar y trabajaría si tuviera con quién dejarlo.
4. **La tasa (10 min).** Calculad la tasa de paro de la EPA: $\text{parados} / \text{población activa} \times 100$. Comprobad que la población activa **no** es la población total, y anotad quién queda fuera.
5. **El dato ampliado (10 min).** Buscad en la EPA los subempleados por insuficiencia de horas y las personas disponibles que no buscan. Sumadlos a los parados: ¿cuánto sube la cifra?

Ficha de recogida

Pareja: _____ Periodo: _____

Parados EPA: _____ Publicado el: _____
Paro registrado SEPE: _____ Publicado el: _____
Diferencia: _____ personas (____ % sobre la EPA)

Población activa: _____ Tasa de paro EPA: _____ %

Subempleados por horas: _____
Disponibles que no buscan: _____
Suma ampliada: _____ Tasa ampliada: _____ %

Preguntas de análisis

- ¿Cuál de las dos cifras grandes es mayor en vuestro periodo? ¿Coincide con lo que esperabais?
- De los seis casos frontera, ¿cuál os ha costado más decidir? ¿Qué palabra exacta de la definición lo resuelve?
- Una persona que deja de buscar empleo porque se ha desanimado **sale** de la población activa, y eso **baja** la tasa de paro. ¿Os parece razonable? ¿Qué indicador corrige ese efecto?
- Si sois periodistas y queréis titular sobre la situación del empleo en vuestra comarca este mes, ¿qué fuente usaríais y por qué?
- ¿Y si quisierais comparar España con Alemania?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Rigor de la fuente	Tres indicadores localizados con periodo y fecha de publicación	25 %
Comprensión de definiciones	Explica la diferencia a partir del texto de cada definición	30 %
Casos frontera	Clasifica los seis casos con justificación	25 %
Criterio de uso	Elige la fuente adecuada para cada pregunta	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar las dos cifras ya localizadas y trabajar definiciones y casos frontera.
- **Para quien va sobrado:** buscar cómo trata la EPA a las personas afectadas por un ERTE y discutir por qué esa decisión metodológica fue tan relevante en 2020.
- **Serie larga:** representar juntas las series de EPA y paro registrado de los últimos quince años y comprobar que la brecha entre ambas **no** es constante. Explicarla es un buen reto.
- **Conexión con la Unidad 11:** guardad la tasa ampliada. Cuando se discuta una política de empleo, el indicador elegido decide si la política parece un éxito o un fracaso.

Tres mercados de trabajo: España, Alemania y Polonia en 2024

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.3 · Comp. específicas CE4, CE5 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha del alumno con los tres datasets de población 16+, ocupados y parados (se entrega impresa o en PDF). · Calculadora científica o app de móvil. · Tabla resumen para rellenar en grupo. · Acceso a internet en la segunda sesión para contrastar resultados con Eurostat (LFS) y AIReF.

Planteamiento

Las tres tasas de la EPA —actividad, paro y empleo— no son tres formas distintas de decir lo mismo: cada una cuenta una parte distinta del mercado de trabajo y solo leídas juntas dan un diagnóstico fiable. Esta actividad pide a los alumnos calcular las tres tasas para tres países muy contrastados —**España, Alemania y Polonia**, datos de 2024— e interpretar las diferencias a la luz de los tres modelos laborales europeos del libro (nórdico/alemán, francés/español y nuevos miembros UE del Este).

Los tres países han sido elegidos por contraste:

- **España:** tradicionalmente alta tasa de paro y dualidad temporal-indefinido, en proceso de corrección tras la reforma laboral de 2022.
- **Alemania:** modelo de estabilidad estructural basado en formación profesional dual y cogestión, paro estructural bajo.
- **Polonia:** nuevo miembro UE, economía en convergencia rápida con la zona euro, mercado laboral con baja tasa de paro pero también baja tasa de actividad por motivos demográficos y culturales.

Objetivos didácticos

- Aplicar correctamente las fórmulas de las tres tasas EPA (actividad, paro y empleo) sobre datos cuantitativos.
- Distinguir el denominador de cada tasa y evitar el error frecuente de confundir tasa de paro con porcentaje de la población total.
- Leer las tres tasas conjuntamente para detectar fenómenos como el efecto desánimo, la baja tasa de actividad femenina o el paro estructural.
- Relacionar los valores observados con los modelos laborales europeos (nórdico, alemán, francés/español) presentados en la unidad.

Datasets para el cálculo

Los datos siguientes son simplificaciones realistas inspiradas en Eurostat (Labour Force Survey, 2024) y el INE (EPA, T4 2024). Se han redondeado para facilitar el cálculo manual y se aproximan a las cifras publicadas con un margen razonable. Lo importante es el orden de magnitud y las diferencias relativas entre países, no la cifra exacta al decimal.

País A — España (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	41.000

Ocupados	21.600
Parados	2.800

País B — Alemania (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	71.000
Ocupados	45.700
Parados	1.500

País C — Polonia (2024)

MAGNITUD	VALOR (MILES DE PERSONAS)
Población de 16 años o más	31.000
Ocupados	17.300
Parados	500

Pasos

- Cálculo individual (20 min, sesión 1).** Cada alumno calcula, para los tres países, las tres tasas (actividad, paro y empleo). Debe anotar los pasos intermedios: cálculo de los activos (ocupados + parados), denominador de cada tasa y resultado final con un decimal.
- Puesta en común en pareja (10 min).** Las parejas comparan resultados y resuelven discrepancias antes de la corrección general.
- Corrección guiada y lectura comparativa (15 min).** En la pizarra se anotan las nueve tasas y se hacen tres preguntas guía: ¿qué país tiene la mayor tasa de paro y por qué?, ¿qué país tiene la menor tasa de actividad y qué nos dice eso?, ¿qué país está más cerca del pleno empleo en sentido EPA?
- Trabajo en grupo: diagnóstico por país (30 min, sesión 2).** Cada grupo rellena la tabla siguiente para los tres países:

PREGUNTA	ESPAÑA	ALEMANIA	POLONIA
Tasa de actividad calculada	...	...	...
Tasa de paro calculada	...	...	...
Tasa de empleo calculada	...	...	...
¿Qué tipo de paro pesa más probablemente? (friccional/estructural/cíclico/estacional)	...	...	...
¿Qué modelo laboral europeo se aproxima más? (nórdico/alemán/francés-español/Este UE)	...	...	...
Una política recomendada en una frase	...	...	...

- Discusión guiada (10 min).** Cada grupo presenta una columna. El profesor introduce el contraste con la **NAIRU** estimada para España (10-12 %) frente a Alemania (4-5 %): la

diferencia no se explica solo por el ciclo, sino por rigideces estructurales que justifican políticas distintas en cada país.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección del cálculo	Aplica bien las fórmulas y distingue los denominadores	30 %
Lectura conjunta de las tres tasas	Detecta fenómenos como baja actividad o paro estructural	25 %
Conexión con los modelos europeos	Sitúa cada país en el mapa de modelos laborales	25 %
Argumentación de la política recomendada	Recomendación coherente con el diagnóstico	10 %
Participación en grupo y exposición oral	Defiende y matiza posiciones con respeto	10 %

Solución orientativa para el profesor

- **España:** activos = $21.600 + 2.800 = 24.400$. **Tasa de actividad** $\approx 59,5 \%$ · **Tasa de paro** $\approx 11,5 \%$ · **Tasa de empleo** $\approx 52,7 \%$. Diagnóstico: paro estructural (NAIRU alta) + restos de paro cíclico de la pandemia + paro estacional en el sur (turismo, agricultura). Modelo más próximo: francés/español con dualidad histórica en corrección. Política recomendada: formación profesional + políticas activas de empleo + consolidar la reducción de la temporalidad.
- **Alemania:** activos = $45.700 + 1.500 = 47.200$. **Tasa de actividad** $\approx 66,5 \%$ · **Tasa de paro** $\approx 3,2 \%$ · **Tasa de empleo** $\approx 64,4 \%$. Diagnóstico: paro prácticamente friccional, NAIRU baja gracias a FP dual, cogestión y negociación colectiva sectorial. Modelo alemán puro. Política recomendada: sostener el motor industrial y la inmigración cualificada para compensar el envejecimiento demográfico.
- **Polonia:** activos = $17.300 + 500 = 17.800$. **Tasa de actividad** $\approx 57,4 \%$ · **Tasa de paro** $\approx 2,8 \%$ · **Tasa de empleo** $\approx 55,8 \%$. Diagnóstico: tasa de paro muy baja pero también tasa de actividad baja (jubilaciones tempranas, baja participación femenina en algunas regiones, emigración previa). Modelo Este UE en convergencia rápida. Política recomendada: incentivar la participación femenina y retrasar la edad efectiva de jubilación.

La discusión final debería llegar a tres ideas:

- **La tasa de paro aislada engaña:** Polonia y Alemania tienen paro similar pero estructuras muy distintas (actividad baja en Polonia, alta en Alemania).
- **España no tiene un problema sobre todo cíclico, sino estructural:** la NAIRU de 10-12 % no se baja con más demanda agregada, sino con reformas de formación y de intermediación.
- **No hay un único óptimo europeo:** cada modelo refleja una historia institucional y unas preferencias sociales distintas; las recomendaciones de política no se copian, se adaptan.

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo dos países contrastados (España y Alemania).
- **Variante larga (120 min):** añadir un cuarto país elegido por cada grupo (Dinamarca, Francia, Italia, Grecia...). Cada grupo busca los tres datos básicos en Eurostat y los compara con los tres de la ficha.
- **Conexión con la Unidad 8 (ciclos):** calcular las mismas tasas para España en T1 2013 (paro 27 %) y T4 2024 y discutir qué parte de la mejora es cíclica y qué parte es estructural.
- **Variante de debate (en sustitución del paso 4):** dividir la clase en dos posiciones —“España debería copiar el modelo alemán de FP dual” vs “el modelo alemán no es replicable fuera de su contexto industrial”— y debatir 20 min con apoyo en las cifras y en la sección de modelos comparados del libro.
- **Variante salario mínimo (sustitución completa del paso 4):** debate estructurado “¿debe subir el SMI español al 60 % del salario medio?” con dos equipos: el equipo A defiende la subida apoyándose en Card-Krueger y en las evaluaciones de la AIREF (efectos pequeños sobre el empleo, reducción de desigualdad); el equipo B defiende el statu quo apoyándose en la advertencia del Banco de España sobre colectivos específicos (jóvenes sin formación, sector agrario) y en la teoría neoclásica básica. El profesor modera y cierra recordando que la evidencia empírica no es unánime y que el resultado depende del nivel de partida, la composición del empleo afectado y la calibración de la subida.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Según la metodología de la EPA, una persona se clasifica como parada cuando...

- a) Está inscrita en las oficinas del SEPE como demandante de empleo.
- b) No tiene empleo, está disponible para trabajar y ha buscado activamente trabajo en las últimas cuatro semanas.
- c) Ha perdido su empleo hace menos de un año, aunque ya no busque.
- d) Trabaja menos de 20 horas semanales y querría una jornada completa.

2. Si en un país hay 30 millones de personas de 16 años o más, 18 millones de ocupados y 3 millones de parados, las tasas de actividad y de paro son...

- a) Tasa de actividad 60 %; tasa de paro 10 %.
- b) Tasa de actividad 70 %; tasa de paro 14,3 %.
- c) Tasa de actividad 70 %; tasa de paro 16,7 %.
- d) Tasa de actividad 60 %; tasa de paro 14,3 %.

3. Una persona en paro que, tras dos años buscando, deja de hacerlo porque cree que no encontrará nada y se queda en casa cuidando a un familiar...

- a) Sigue siendo parada en la EPA porque mantiene la voluntad de trabajar.
- b) Pasa a ser inactiva (trabajadora desanimada) y, paradójicamente, la tasa de paro baja sin haberse creado empleo.
- c) Pasa a ser ocupada porque realiza un trabajo de cuidados.
- d) Sale por completo de las estadísticas oficiales del INE.

4. Un minero asturiano que pierde su empleo tras el cierre definitivo de la mina y no encuentra trabajo porque sus habilidades no encajan con las vacantes disponibles representa principalmente paro...

- a) Friccional.
- b) Estacional.
- c) Estructural.
- d) Cíclico.

5. La predicción teórica neoclásica clásica sobre el efecto de un salario mínimo fijado por encima del equilibrio es que...

- a) El empleo aumentará porque los trabajadores con más renta consumirán más.
- b) Aparece exceso de oferta de trabajo: la cantidad demandada cae y la ofrecida sube, generando paro involuntario.
- c) El salario de equilibrio se ajustará automáticamente al alza.
- d) Las empresas absorberán siempre la subida con menos beneficios sin tocar el empleo.

6. El estudio de Card y Krueger (1994) en Nueva Jersey-Pennsylvania es relevante para el debate sobre el salario mínimo porque...

- a) Demostró que cualquier subida del salario mínimo aumenta siempre el empleo.
- b) Encontró que una subida moderada del salario mínimo no destruyó empleo en el sector de comida rápida, lo que sugiere que la teoría neoclásica básica no se aplica mecánicamente cuando hay poder de mercado del empleador (monopsonio).
- c) Probó que el salario mínimo en EE. UU. era demasiado bajo y debía duplicarse.
- d) Mostró que el salario mínimo solo funciona si lo fijan los sindicatos, no el Gobierno.

7. Según la versión moderna de la curva de Phillips, formulada por Friedman y Phelps, ¿qué ocurre con la relación inversa entre paro e inflación a largo plazo?

- a) Se mantiene estable: siempre se puede reducir el paro aceptando más inflación.
- b) Se invierte: a más inflación, más paro.
- c) Desaparece: el paro vuelve a su tasa natural (NAIRU) independientemente de la inflación, y el intercambio paro-inflación solo existe a corto plazo.
- d) Se acentúa: la inflación reduce el paro de forma cada vez más eficaz.

8. La brecha salarial ajustada se diferencia de la brecha sin ajustar en que...

- a) La brecha ajustada compara hombres y mujeres con el mismo perfil (edad, educación, sector, jornada) y refleja la parte de la diferencia que no se explica por características observables.
- b) La brecha ajustada incluye solo a las mujeres con hijos, mientras que la sin ajustar incluye a todas.
- c) La brecha ajustada es una estimación oficial del INE y la sin ajustar es una estimación de los sindicatos.
- d) La brecha ajustada se calcula sobre salario bruto y la sin ajustar sobre salario neto.

9. El rasgo histórico que diferencia el mercado laboral español del modelo nórdico de flexiguridad es...

- a) España tiene salario mínimo y los países nórdicos no lo tienen.
- b) España combinaba alta protección al indefinido con una elevada tasa de temporalidad (>25 % hasta 2021), mientras que la flexiguridad nórdica combina despido relativamente fácil con prestaciones generosas y políticas activas potentes.
- c) España tiene sindicatos fuertes y los países nórdicos no.
- d) España no tiene negociación colectiva sectorial y los países nórdicos sí.

10. Un país tiene 23 millones de activos y 2,76 millones de parados. ¿Cuál es la tasa de paro, en % (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

11. Cuando un parado deja de buscar empleo y pasa a ser inactivo, la tasa de paro baja aunque no se haya creado ni un solo empleo nuevo.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada tipo de paro con su definición:

1. Friccional _____
2. Estacional _____
3. Estructural _____
4. Cíclico _____

- a) Ligado a la fase de recesión del ciclo económico
- b) Tiempo de búsqueda entre dejar un empleo y encontrar otro
- c) Desajuste entre las habilidades de los parados y las vacantes
- d) Vinculado a actividades que solo operan en ciertas épocas del año

13. Una comarca tiene 40.000 personas de 16 o más años, de las cuales 21.000 están ocupadas y 3.000 paradas. ¿Cuál es la tasa de actividad, en % (sin decimales)?

Respuesta: _____ %

CASO 75 min · 1 sesión doble (o dos de 40 min) · grupos pequeños (3-4)

Anatomía de una quiebra bancaria: el pánico y el corralito

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, A.4 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del caso con un balance bancario simplificado (activo: créditos y reservas; pasivo: depósitos y capital) · Cronologías paralelas del Banco Popular (junio 2017) y el Silicon Valley Bank (marzo 2023) · Esquema del multiplicador del dinero y de la reserva fraccionaria · Plantilla de análisis comparativo (causas · velocidad de la corrida · papel del supervisor · desenlace)

Planteamiento

Un banco no guarda en su caja todo el dinero que le depositamos: presta la mayor parte y mantiene solo una fracción como reservas. Esa **reserva fraccionaria** es lo que permite al sistema financiero crear dinero y financiar la economía, pero también lo que lo hace vulnerable: si muchos depositantes piden su dinero a la vez, ningún banco —por sano que sea— puede devolverlo todo de golpe. Es la **corrida bancaria**. Este caso reconstruye el mecanismo con un balance simplificado y lo aplica a dos quiebras reales y recientes: el Banco Popular (2017, primera resolución bancaria europea) y el Silicon Valley Bank (2023, la corrida más rápida de la historia, acelerada por las redes y la banca móvil).

Datos del caso (a entregar en ficha)

Balance bancario simplificado de partida:

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO + CAPITAL	IMPORTE
Reservas (caja + banco central)	10	Depósitos	90
Créditos concedidos	100	Capital propio	20
Total activo	110	Total pasivo + capital	110

Hitos:

- **Banco Popular (junio 2017):** fuga acelerada de depósitos por dudas sobre su solvencia inmobiliaria; resolución en una noche y venta al Santander por 1 €.
- **Silicon Valley Bank (marzo 2023):** pérdidas latentes en bonos por la subida de tipos; retirada de unos 42 000 M\$ en un solo día vía app; intervención en 48 horas.

Objetivos didácticos

- Entender la banca de reserva fraccionaria y cómo los bancos crean dinero (multiplicador del dinero).
- Comprender por qué un pánico bancario puede hundir incluso a un banco solvente (problema de liquidez vs solvencia).
- Analizar el papel de la garantía de depósitos y del supervisor (banco central, mecanismo de resolución) como cortafuegos.

- Comparar dos crisis reales identificando qué cambió la tecnología en la velocidad de la corrida.

Pasos

1. **Lectura y mecanismo (15 min).** Cada grupo estudia el balance y responde: si los depositantes piden de golpe más de 10 de los 90 depósitos, ¿puede el banco pagar sin vender créditos a pérdida? Calculan qué pasa con las reservas.
2. **Liquidez vs solvencia (15 min).** El grupo distingue los dos conceptos sobre el balance: un banco es **insolvente** si su activo vale menos que su pasivo; es **ilíquido** si es solvente pero no tiene caja para atender retiradas inmediatas. Clasifican qué tipo de problema fue cada caso.
3. **Análisis comparativo (20 min).** Rellenan la plantilla comparando Popular y SVB en cuatro ejes: causas, velocidad de la corrida, papel del supervisor y desenlace. Identifican el papel de la app móvil y las redes en 2023.
4. **El cortafuegos (10 min).** Discuten cómo el Fondo de Garantía de Depósitos (hasta 100 000 € por titular y entidad en la UE) intenta romper la lógica del pánico, y por qué en SVB gran parte de los depósitos no estaban cubiertos.
5. **Puesta en común y cierre (15 min).** Cada grupo expone una conclusión en 90 segundos. El docente cierra conectando con la creación de dinero y el papel del banco central como prestamista de última instancia.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo del balance y la reserva fraccionaria	Lee el balance y razona el efecto de las retiradas	25 %
Distinción liquidez / solvencia	Clasifica correctamente cada crisis	25 %
Análisis comparativo	Plantilla coherente, identifica el efecto de la tecnología	30 %
Papel del supervisor y la garantía	Explica el cortafuegos y sus límites	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** trabajar solo el mecanismo (pasos 1-2) y un único caso.
- **Variante con cálculo del multiplicador:** a partir del balance, calcular cuánto dinero puede crear el sistema con un coeficiente de reservas dado.
- **Conexión con la Unidad 11:** enlazar con la subida de tipos del banco central como detonante indirecto de la crisis del SVB.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase dividido en tres equipos + moderación

Debate: ¿es dinero el bitcoin? Las tres funciones puestas a prueba

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, A.4 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CD, CC

MATERIALES: Tarjetas de rol (Sí es dinero · No es dinero · Banco central evaluador) · Ficha con las tres funciones del dinero y una columna vacía por función para rellenar durante el debate · Ficha del caso El

Planteamiento

Preguntar en clase si el bitcoin es una buena inversión garantiza una discusión animada y sin ningún contenido de la unidad. Preguntar si **es dinero** es otra cosa: obliga a coger las tres funciones del manual y aplicarlas una por una a un caso que el manual no trae.

Ese es todo el diseño de esta actividad. No se debate sobre precios ni sobre si subirá: se debate si sirve como medio de pago, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Y el veredicto puede perfectamente ser «en una función sí y en dos no», que es la respuesta más interesante y la que el formato permite alcanzar.

Las tres funciones y las preguntas que abren

FUNCIÓN	QUÉ EXIGE	PREGUNTA QUE HAY QUE RESPONDER CON DATOS
Medio de pago	Que te lo acepten al pagar	¿En cuántos comercios de tu ciudad puedes pagar con bitcoin? ¿Cuánto cuesta y cuánto tarda una transacción?
Unidad de cuenta	Que los precios se expresen en él	¿Hay algún país donde los sueldos, los alquileres o los menús se fijen en bitcoin?
Depósito de valor	Que mantenga el poder de compra	¿Cuánto ha variado su precio en los últimos doce meses? ¿Sirve para guardar el dinero de una entrada de piso a seis meses vista?

Objetivos didácticos

- Aplicar las tres funciones del dinero a un activo real en lugar de recitarlas.
- Distinguir «ser dinero» de «ser un activo financiero» y de «ser una buena inversión».
- Argumentar con datos verificables y no con expectativas de precio.
- Situar el euro digital y el bitcoin en la misma discusión, viendo qué problema resuelve cada uno.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos. *Sí es dinero*: cumple las funciones lo bastante para contar como tal, y el euro tampoco las cumplió siempre desde el primer día. *No es dinero*: es un activo especulativo que falla justo donde más importa. *Banco central evaluador*: no debate, rellena la ficha de las tres funciones con lo que oiga y dicta veredicto por separado en cada una.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo prepara un argumento **por función**, con al menos un dato verificable, y anticipa la objeción más fuerte. Prohibido usar como argumento la evolución del precio salvo para la función de depósito de valor.
3. **Ronda por funciones (18 min, 6 min por función).** Se debate función por función, no en bloque. Los dos equipos exponen y replican sobre medio de pago; luego sobre unidad de cuenta; luego sobre depósito de valor. Esta estructura es lo que impide que la discusión derive a «va a subir» / «va a bajar».
4. **Veredicto del banco central (8 min).** La comisión dicta tres veredictos separados, uno por función, y los justifica. Se anotan en la pizarra.

5. **El caso El Salvador (5 min).** Se reparte la ficha. Un país lo declaró de curso legal en 2021 y retiró esa obligatoriedad en 2025. ¿Qué función falló?
6. **Cierre individual (4 min).** Cinco líneas: ¿es dinero? Respuesta obligatoriamente matizada por función.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Aplicación de las funciones	Usa las tres del manual y las aplica al caso, no en abstracto	35 %
Datos verificables	Aporta cifras comprobables, no expectativas	25 %
Réplica	Responde a la objeción de la función que se está debatiendo	20 %
Cierre matizado	Responde por función y no con un sí o un no global	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** debatir solo dos funciones, medio de pago y depósito de valor, que son donde el contraste es más claro.
- **Variante con euro digital:** añadir un cuarto equipo que defienda el euro digital del BCE y explique qué problema resuelve que el bitcoin no resuelve —y cuál crea, en cuanto a privacidad, que el efectivo no creaba.
- **Extensión con los agregados monetarios (10 min).** Con el veredicto en la pizarra, preguntar en qué agregado (M0, M1, M2, M3) encajaría el bitcoin. La dificultad de responder es en sí misma parte de la respuesta.
- **Conexión con el caso de Silicon Valley Bank** de la misma unidad: allí la confianza en un banco se evaporó en 48 horas. Discutir qué sostiene la confianza en el euro y qué sostiene la del bitcoin.

GRÁFICO

50 min · 1 sesión · parejas

Del tipo oficial a tu hipoteca: dos curvas y un retardo

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, A.4 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CD, CPSAA, CC

MATERIALES: Papel milimetrado o una hoja de cálculo por pareja · Calculadora · Ficha impresa con las dos series

Planteamiento

Cuando el Banco Central Europeo mueve su tipo de intervención, no llama a nadie por teléfono. La decisión viaja sola: llega al mercado interbancario, de ahí al euríbor, y del euríbor a la cuota que una familia paga el día 1 de cada mes.

Ese viaje ni es instantáneo ni es exacto, y las dos cosas se ven muy bien poniendo las dos series en el mismo gráfico. Hay además un detalle que suele sorprender: en 2022 **el euríbor empezó a subir antes que el BCE**. Explicar por qué es la pregunta buena de esta sesión.

Las dos series

AÑO	TIPO DE INTERVENCIÓN DEL BCE (% , CIERRE DE AÑO)	EURÍBOR A 12 MESES (% , MEDIA ANUAL)
2015	0,05	0,17
2016	0,00	-0,03
2017	0,00	-0,14
2018	0,00	-0,17
2019	0,00	-0,22
2020	0,00	-0,31
2021	0,00	-0,49
2022	2,50	1,10
2023	4,50	3,86
2024	3,15	3,16

Series redondeadas, elaboradas para esta ficha a partir de las decisiones de política monetaria del BCE y de las series del euríbor publicadas por el Banco de España. Los datos vigentes están en bde.es.

Objetivos didácticos

- Representar dos series relacionadas en unos mismos ejes y describir su relación.
- Medir el retardo y la intensidad de la transmisión de la política monetaria.
- Distinguir un tipo oficial, que se decide, de un tipo de mercado, que se forma.
- Traducir un tipo de interés a la cuota mensual de un préstamo.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Gráfico (15 min).** Dibujad las dos series en los mismos ejes. Eje X: años. Eje Y: porcentaje. Trazad la **línea del 0** y dos colores con leyenda.
2. **El tramo raro (8 min).** Señalad los años en que el euríbor está por debajo de cero. Escribid en una línea qué significa eso para quien presta y para quien pide prestado.
3. **El adelanto (10 min).** Comparad 2022 en las dos series. ¿Quién se mueve antes? Escribid una explicación: ¿qué está haciendo el euríbor si no es copiar al BCE?
4. **De tipo a cuota (12 min).** Calculad la cuota mensual de un préstamo de **150.000 € a 25 años**, con un diferencial de euríbor + 1 %, en dos escenarios: euríbor -0,5 % y euríbor 3,9 %. Anotad la diferencia mensual y anual.
5. **Puesta en común (5 min).** Se recogen en la pizarra las cifras de la cuota y se comenta a quién beneficia y a quién perjudica cada tramo del gráfico.

Preguntas de análisis

- ¿Cuántos años seguidos estuvo el euríbor en negativo? ¿Qué le hace eso a alguien que tiene sus ahorros en una cuenta corriente?
- En 2022 el euríbor sube antes que el tipo oficial. ¿Qué información están incorporando los bancos que el dato oficial todavía no refleja?

- La cuota de una hipoteca variable no cambia el día que el BCE decide, sino meses después. Buscad por qué: ¿cada cuánto se revisa una hipoteca variable?
- Con las cifras del paso 4, ¿qué familia lo pasó peor: la que firmó en 2021 a tipo variable o la que firmó en 2021 a tipo fijo? ¿Y si el euríbor hubiera seguido en negativo?
- ¿A quién beneficia una subida de tipos? Nombrad al menos dos perfiles distintos; siempre se habla de los perjudicados y casi nunca de los otros.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Representación	Dos series bien dibujadas, con línea del 0 y leyenda	25 %
Lectura	Identifica el tramo negativo y el adelanto del euríbor	30 %
Cálculo	Cuotas de los dos escenarios y diferencia bien calculadas	30 %
Interpretación	Explica el retardo y reparte ganadores y perdedores	15 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** dar las dos cuotas ya calculadas y trabajar solo el gráfico y la lectura.
- **Para quien va sobrado:** añadir la serie de la inflación y comprobar cuándo el tipo de interés **real** fue negativo. Esa es la curva que de verdad explica el comportamiento del ahorro.
- **Con hoja de cálculo:** construir una calculadora de cuota con la función de pago y dejar el euríbor como celda variable. Verlo moverse en directo vale más que diez explicaciones.
- **Conexión con la Unidad 11:** el BCE decide este tipo persiguiendo un objetivo de inflación. Guardad el gráfico: la unidad siguiente explica por qué lo movió cuando lo movió.

SOLUCIÓN

- El tramo llano.** De 2016 a 2021 el tipo oficial está en el 0 % y el euríbor en *negativo*. Que un tipo de interés sea negativo significa, literalmente, que prestar a doce meses costaba dinero: una anomalía histórica que duró un lustro.
- La subida.** Entre 2021 y 2023 el euríbor pasa de -0,49 % a 3,86 %: más de cuatro puntos y medio en dos años. Es la subida más rápida desde que existe el euro.
- Quién se adelanta.** El euríbor empieza a subir *antes* que el tipo oficial: en 2022 ya promedia 1,10 % mientras el BCE arranca el ciclo a mitad de año. El euríbor no copia al BCE: **anticipa** lo que los bancos creen que el BCE hará.
- La cuota.** Para 150.000 € a 25 años con euríbor + 1 %, pasar de -0,5 % a 3,9 % lleva la cuota de **532 € a 868 €** al mes: **336 € más**, unos 4.030 € al año, por la misma casa y el mismo préstamo.

JUEGO

50 min · 1 sesión · grupo clase, con tarjetas individuales

El juego del trueque: inventar el dinero en veinte minutos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, A.4 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CPSAA, CC, STEM, CCL

MATERIALES: Tarjetas de dotación: una por estudiante, con lo que TIENE y lo que QUIERE · Un token por estudiante para la ronda 2 (fichas, clips, trozos de cartulina numerados) · Cronómetro visible · Pizarra para el recuento

Planteamiento

El dinero parece una cosa obvia hasta que se intenta vivir sin él durante diez minutos. Esta sesión empieza justo ahí: todo el mundo tiene algo, todo el mundo quiere otra cosa, y no hay dinero.

La primera ronda casi nunca sale bien, y ese fracaso es exactamente el material de la clase. En la segunda ronda aparece un token que **nadie quiere para nada** —no se come, no abriga, no sirve— y de repente todo funciona. Entender por qué es entender qué es el dinero.

Preparación de las tarjetas

Cada estudiante recibe una tarjeta con dos líneas:

TIENES: _____
QUIERES: _____

Repartid unos ocho o diez bienes distintos (pan, leña, pescado, tela, herramientas, miel, sal, cuerda...) de forma que **las cadenas sean largas**: quien tiene pan quiere leña, quien tiene leña quiere pescado, quien tiene pescado quiere tela, y así. Cerrad el círculo al final. Esa estructura es la que hace que el trueque directo casi nunca funcione a la primera.

Objetivos didácticos

- Experimentar el problema de la doble coincidencia de deseos y medir su coste en tiempo.
- Deducir las tres funciones del dinero a partir de la propia experiencia, no de la definición.
- Reconocer que el valor del dinero fiduciario descansa en una expectativa compartida.
- Relacionar la confianza en el dinero con la confianza en las instituciones que lo emiten.

Pasos (sesión de 50 min)

1. **Reparto y reglas (5 min).** Cada persona recibe su tarjeta. Regla única: solo se puede **intercambiar directamente**, objeto por objeto. Nadie puede prometer nada para después.
2. **Ronda 1 — trueque puro (10 min).** Diez minutos de mercado, moviéndose por el aula. Al acabar se cuenta en la pizarra cuánta gente ha conseguido lo que quería.
3. **Diagnóstico (7 min).** ¿Qué ha fallado? Que os encontréis con alguien no basta: hace falta que **esa persona quiera justo lo que vosotros tenéis**, al mismo tiempo. Poned nombre al problema.
4. **Ronda 2 — con token (10 min).** Se reparte a cada persona el mismo número de tokens y se anuncia que se aceptan como pago. Nada más. Se repite el mercado.
5. **Recuento y comparación (8 min).** ¿Cuánta gente ha conseguido lo que quería ahora? ¿Cuánto ha tardado? Comparad los dos números en la pizarra.

6. **La pregunta final (10 min).** ¿Por qué aceptasteis el token si no sirve para nada? Se recogen respuestas antes de dar la teoría.

Tabla de recuento (pizarra)

	Ronda 1 (trueque)	Ronda 2 (con token)
Personas que consiguen lo que querían	-----	-----
Tiempo hasta el primer intercambio cerrado	-----	-----
Nº de intercambios totales	-----	-----

Preguntas de análisis

- ¿Cuál fue el obstáculo concreto en la ronda 1? Describidlo con un caso vuestro, no en abstracto.
- Aceptasteis el token sin que nadie lo garantizara. ¿Por qué? ¿Qué hacía falta que creyerais sobre los demás?
- Si a mitad de la ronda 2 el profesor hubiera anunciado que **repartía cien tokens más a cada persona**, ¿qué habría pasado con los precios? Ponedle nombre a ese fenómeno.
- De las tres funciones del dinero —medio de pago, unidad de cuenta, depósito de valor—, ¿cuál habéis usado de verdad en el juego? ¿Cuál no habéis llegado a probar y por qué?
- Los billetes de euro no están respaldados por oro. ¿En qué se parece eso a vuestro token? ¿Y en qué no?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación	Juega las dos rondas respetando la regla del intercambio directo	20 %
Diagnóstico	Nombra con precisión el problema de la ronda 1	25 %
Deducción	Identifica las funciones del dinero a partir de lo vivido	35 %
Transferencia	Conecta el token del aula con el dinero fiduciario real	20 %

Variantes y extensiones

- **Ronda 3, la interesante:** anunciar a mitad de una tercera ronda que **los tokens dejarán de aceptarse dentro de tres minutos**. Lo que ocurre a continuación explica una hiperinflación mejor que cualquier gráfico.
- **Con apoyo:** cadenas más cortas (cinco bienes) y rondas de siete minutos.
- **Para quien va sobrado:** repetir la ronda 1 permitiendo **promesas de pago futuro**. Aparece el crédito, y con él la necesidad de confiar en alguien concreto. Es el puente natural hacia la banca.
- **Conexión con la Unidad 11:** quien reparte los tokens controla su cantidad. Guardad la pregunta del reparto extra: es política monetaria en estado puro.

El multiplicador del dinero en acción

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.5, A.4 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CPSAA, CD

MATERIALES: Calculadora (o app de móvil) · Hoja de cálculo (LibreOffice Calc, Google Sheets o Excel) — opcional pero recomendado para la extensión · Ficha de trabajo con la tabla de rondas (se entrega impresa o en PDF) · Pizarra para puesta en común final

Planteamiento

Uno de los hechos más contraintuitivos de la economía moderna es que la mayor parte del dinero que circula **no la crea el banco central**, sino los bancos comerciales cuando conceden préstamos. Esta actividad pretende que el alumnado lo vea con sus propios cálculos: a partir de un depósito inicial concreto, vamos a simular cómo se expande a lo largo de la cadena bancaria y cómo el resultado cambia drásticamente según el coeficiente de reservas que apliquen los bancos.

Trabajaréis con tres escenarios paralelos: coeficientes del **20 %**, del **10 %** y del **5 %**. Veréis que pequeñas diferencias en el coeficiente generan diferencias enormes en la cantidad total de dinero creado.

Objetivos didácticos

- Calcular el multiplicador del dinero $k = 1/c$ a partir del coeficiente de reservas.
- Simular manualmente las primeras rondas de creación de dinero bancario y observar la convergencia geométrica.
- Comparar el efecto de tres coeficientes distintos sobre el dinero total creado por el sistema.
- Razonar por qué el multiplicador efectivo en la realidad es menor que el teórico.
- Conectar el cálculo con decisiones reales de política monetaria del BCE.

Pasos

1. **Repaso teórico guiado (5 min).** El profesor recuerda en pizarra la fórmula $k = 1/c$, la mecánica de las rondas y los supuestos del ejercicio resuelto 10.1 del libro (los bancos retienen solo el mínimo legal y todo el dinero prestado vuelve al sistema como depósito).
2. **Escenario A — $c = 20 \%$ (15 min).** En parejas, partiendo de un depósito inicial de **10.000 €**, calculan las **8 primeras rondas** de la cadena bancaria rellenando esta tabla:

RONDA	DEPÓSITO	RESERVA (20 %)	PRÉSTAMO
1	10.000 €	...	...
2	...	...	...
...	...	...	...
8	...	...	...

- Después calculan: multiplicador teórico k , depósitos totales del sistema ($D_{total} = D_{inicial} / c$), préstamos totales, reservas totales y dinero nuevo creado.
3. **Escenarios B y C (15 min).** Repiten el cálculo con $c = 10 \%$ y $c = 5 \%$, partiendo siempre del mismo depósito inicial de 10.000 €. Comparan los tres resultados finales.

4. **Discusión en parejas (10 min).** Responden por escrito a tres preguntas:

- a) ¿Cuántas veces más dinero se crea en el escenario C respecto al A? ¿Te parece proporcional o desproporcionado al cambio en el coeficiente?
- b) Si un banco central quiere **frenar la inflación**, ¿le interesa subir o bajar el coeficiente de reservas? Razónalo.
- c) En la zona euro, el coeficiente legal es del **1 %** desde 2012. ¿Por qué el multiplicador efectivo de M3 sobre M0 no llega a 100, sino que ronda 6-8?

5. **Puesta en común (10 min).** Dos o tres parejas presentan sus tablas y sus respuestas. El profesor conecta los hallazgos con el funcionamiento real del BCE: por qué hoy la política monetaria europea trabaja sobre todo con **tipos de interés** y no con el coeficiente de reservas (que se mantiene fijo y bajo desde hace más de una década).

Resultados de referencia para el profesor

Con depósito inicial de 10.000 €:

COEFICIENTE	MULTIPLICADOR K	DEPÓSITOS TOTALES	PRÉSTAMOS TOTALES	DINERO NUEVO CREADO
20 %	5	50.000 €	40.000 €	40.000 €
10 %	10	100.000 €	90.000 €	90.000 €
5 %	20	200.000 €	190.000 €	190.000 €

Lectura clave: pasar del 20 % al 5 % no triplica el dinero creado, lo **multiplica casi por cinco**. La relación es inversa y no lineal: pequeñas reducciones del coeficiente generan grandes expansiones de la oferta monetaria. Por eso bajar el coeficiente es una herramienta tan potente —y tan poco habitual— de política monetaria.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección de los cálculos	Tablas de rondas y totales bien calculados en los tres escenarios	40 %
Comprensión del multiplicador	Identifica la relación inversa entre c y k y la convergencia geométrica	20 %
Razonamiento económico	Conecta el coeficiente con política monetaria y control de la inflación	25 %
Reflexión sobre la realidad	Explica con sus palabras por qué el multiplicador efectivo es menor que el teórico	15 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar solo un escenario (c = 10 %) con 5 rondas y omitir la comparación.
- **Variante con hoja de cálculo (90 min):** las parejas montan en LibreOffice Calc / Google Sheets una hoja con celda variable para c y gráfico de la progresión geométrica de depósitos. Permiten ver instantáneamente qué pasa al cambiar el coeficiente.

- **Extensión cualitativa:** debate breve sobre la propuesta de **banca con reserva del 100 %** (*full-reserve banking*) defendida por economistas como Irving Fisher en los años 30 o por Milton Friedman: ¿qué pasaría con la creación de dinero? ¿Y con el crédito a empresas y familias?
- **Conexión con la Unidad 11:** continuar la actividad analizando cómo el BCE, en lugar de mover el coeficiente, actúa sobre los tipos de interés oficiales para influir en la velocidad de creación de dinero.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuáles son las tres funciones clásicas del dinero según la teoría económica?

- a) Inversión, ahorro y consumo.
- b) Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
- c) Liquidez, rentabilidad y seguridad.
- d) Emisión, circulación y retirada.

2. ¿Qué agregado monetario incluye exclusivamente los billetes y monedas en circulación más las reservas que los bancos comerciales mantienen en el banco central?

- a) M0 — Base monetaria.
- b) M1 — Dinero líquido inmediato.
- c) M2 — Dinero ampliado.
- d) M3 — Agregado monetario amplio.

3. Si el coeficiente legal de reservas es del 5 %, el multiplicador del dinero teórico es...

- a) 5.
- b) 10.
- c) 20.
- d) 50.

4. ¿Por qué el multiplicador del dinero observado en la realidad es menor que el teórico $1/c$?

- a) Porque el banco central limita por ley el número de préstamos.
- b) Porque los bancos mantienen reservas voluntarias por encima del mínimo legal y parte del dinero circula como efectivo fuera del sistema bancario.
- c) Porque los depósitos a plazo no se incluyen en el cálculo.
- d) Porque las comisiones bancarias absorben la diferencia.

5. ¿Qué órgano del BCE toma las decisiones de política monetaria de la zona euro?

- a) El Comité Ejecutivo, formado por seis miembros.
- b) El Consejo de Gobierno, formado por el Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro.
- c) La Comisión Europea, en coordinación con el BCE.
- d) El Parlamento Europeo, mediante votación cualificada.

6. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre mercado primario y mercado secundario?

- a) El primario opera de día y el secundario de noche.
- b) El primario es para empresas grandes y el secundario para pymes.
- c) En el primario se emiten títulos nuevos y el dinero llega al emisor; en el secundario se negocian títulos ya existentes entre inversores y el dinero no llega al emisor.
- d) En el primario se compran acciones y en el secundario solo bonos.

7. En el sistema financiero español, ¿qué organismo supervisa los mercados de valores y protege a los inversores?

- a) El Banco de España (BdE).
- b) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- c) La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
- d) El Ministerio de Economía.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Bitcoin es CORRECTA?

- a) Cumple plenamente las tres funciones del dinero: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
- b) Está emitido por el Banco Central Europeo desde 2008.
- c) Tiene una oferta limitada por diseño a 21 millones de unidades y su validación por proof of work tiene un consumo energético comparable al de países como Argentina o Polonia.
- d) Tiene paridad fija con el dólar gracias a su respaldo en reservas reales.

9. ¿Qué es el euro digital que prepara el BCE, con una primera emisión posible en 2029?

- a) Una stablecoin privada respaldada por la banca europea.
- b) Una criptomoneda descentralizada al estilo de Bitcoin.
- c) Una moneda digital de banco central (CBDC) emitida directamente por el BCE, complementaria al efectivo, con límites de tenencia por persona para evitar fugas masivas desde los bancos comerciales.
- d) Un nuevo sistema de pago instantáneo gestionado por la banca comercial.

10. Si el coeficiente legal de reservas (caja) es del 10 %, ¿cuál es el valor del multiplicador del dinero teórico?

Respuesta: _____

11. El multiplicador del dinero observado en la realidad suele ser mayor que el teórico 1/c.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada agregado monetario con lo que incluye:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. M0 (base monetaria) _____ | a) M2 más instrumentos negociables a corto plazo (repos, participaciones en fondos del mercado monetario) |
| 2. M1 _____ | b) Efectivo en circulación más reservas bancarias en el banco central |
| 3. M2 _____ | c) M1 más depósitos de ahorro a corto plazo |
| 4. M3 _____ | d) Efectivo en manos del público más depósitos a la vista |

13. Con un coeficiente de reservas del 10 %, un depósito inicial de 5.000 € puede llegar a generar como máximo cuántos euros de depósitos en el conjunto del sistema bancario?

Respuesta: _____ €

UNIDAD 11

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · guion y storyboard + grabación · parejas

Sesenta segundos para explicar por qué sube el precio del dinero

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.1, D.2, D.3 · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CD, CCEC, CPSAA

MATERIALES: Móvil con cámara · Editor de vídeo sencillo (CapCut, InShot, Clipchamp) · Plantilla de storyboard de seis viñetas, impresa · Pizarra pequeña, folios o cartulinas si se explica dibujando

Planteamiento

En redes hay miles de vídeos que explican una subida de tipos. La mayoría son rápidos y falsos: se saltan un eslabón de la cadena, confunden el tipo del BCE con el euríbor, o terminan en «y por eso todo está más caro», que no es una explicación sino un encogimiento de hombros.

Vuestro encargo es hacer uno de un minuto que sea **rápido y verdadero**. No es fácil: un minuto son unas 150 palabras, y la cadena tiene cuatro eslabones.

La cadena que hay que explicar

```

BCE sube su tipo oficial
↓
se encarece el dinero entre bancos → sube el euríbor
↓
suben los tipos de los préstamos nuevos y se revisan los variables
↓
familias y empresas piden menos crédito y gastan menos
↓
baja la presión sobre los precios
  
```

Los cuatro eslabones tienen que estar. El vídeo que se salta uno es exactamente el vídeo malo que estamos tratando de no hacer.

Restricciones del encargo

RESTRICCIÓN	DETALLE
Duración	60 segundos, con margen de ± 5
Formato	Vertical 9:16
Guion	Escrito entero antes de grabar, con las palabras contadas
Cadena	Los cuatro eslabones, en orden
Prohibido	«Imprimir dinero», «el BCE sube las hipotecas», «esto es culpa de...»
Obligatorio	Una cifra real, con su fuente en pantalla

Las tres frases prohibidas son las tres que más se repiten y las tres que están mal: el BCE no imprime billetes para financiar gasto, no fija la cuota de nadie, y una subida de tipos no es un castigo sino un instrumento.

Pasos

Sesión 1 — Guion y storyboard (55 min)

- 1. **Dibujar la cadena (10 min).** Cada pareja reproduce la cadena de memoria en una hoja. Se comprueba contra el esquema y se corrige.
- 2. **Buscar la cifra (10 min).** Una sola: el tipo actual del BCE, el euríbor de este mes o la variación de una cuota. Con fuente y fecha.
- 3. **Guion (20 min).** Unas 150 palabras, escritas palabra por palabra. Contadlas.
- 4. **Storyboard (15 min).** Seis viñetas: qué se ve en cada tramo de diez segundos. Decidid si explicáis a cámara, dibujando, con objetos o con rótulos.

Sesión 2 — Grabar y revisar (55 min)

- 1. **Ensayo cronometrado (10 min).** Si pasa de 65 segundos, se recorta texto.
- 2. **Grabación (25 min).** Por planos cortos, siguiendo el storyboard. Es más fácil de montar y de repetir.
- 3. **Montaje (10 min).** Cortes, rótulo con la cifra y la fuente. Sin música que tape la voz.
- 4. **Visionado cruzado (10 min).** Se ven tres o cuatro y la clase caza los eslabones que falten.

Preguntas de análisis

- ¿Qué eslabón de la cadena os ha costado más meter en el minuto? ¿Por qué es el más difícil de contar?
- ¿Por qué está prohibida la frase «el BCE sube las hipotecas»? ¿Qué es lo que sube en realidad y quién lo sube?
- Vuestro vídeo termina en «baja la presión sobre los precios». ¿Cuánto tarda eso en pasar? ¿Es honesto no decirlo?
- Viendo los vídeos de la clase: ¿cuál explica mejor y cuál es solo más vistoso? No suelen ser el mismo, y merece la pena comentarlo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Corrección	Los cuatro eslabones, en orden y sin errores conceptuales	35 %
Rigor	Una cifra real con fuente y fecha en pantalla	20 %
Síntesis	60 segundos respetados, guion escrito y contado	20 %
Realización	Storyboard seguido, imagen y sonido comprensibles	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** explicar solo los dos primeros eslabones, en 30 segundos.
- **Versión contraria:** hacer un segundo vídeo con una **bajada** de tipos. Obliga a comprobar si la cadena se entendió o solo se memorizó.

- **Para quien va sobrado:** añadir el eslabón que casi nadie cuenta, el del tipo de cambio: tipos más altos atraen capital, el euro se aprecia y las importaciones se abaratan. Es un quinto eslabón legítimo.
- **Conexión con la Unidad 12:** esa decisión se toma en Fráncfort para veinte países a la vez. Guardad la pregunta de qué pasa cuando a unos les va bien el tipo que a otros les hace daño.

DEBATE

55 min · 1 sesión · grupo clase en tres equipos

Debate: el BCE ante la inflación de 2022-2023, ¿subió bien los tipos?

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.1, D.2, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha del caso con la evolución de la inflación de la zona euro y del tipo de referencia del BCE 2021-2024 · Esquema del mecanismo de transmisión de la política monetaria (tipos → crédito → demanda → precios) · Tarjetas de rol: equipo «halcón» (subir más y antes), equipo «paloma» (subir menos), equipo «comité evaluador» · Cronómetro proyectado para los turnos

Planteamiento

Entre 2021 y 2022 la inflación de la zona euro pasó de niveles cercanos al objetivo (2 %) a superar el 10 %, la mayor escalada en la historia del euro. El Banco Central Europeo respondió con la subida de tipos más rápida y agresiva desde su creación. ¿Acertó en el ritmo? Subir tipos enfría la demanda y frena los precios, pero también encarece hipotecas y crédito, frena la inversión y puede provocar recesión y paro: es el **dilema crecimiento-precios** de la unidad. Este debate enfrenta a los partidarios de una política dura («halcones») con los de una más prudente («palomas»), con un comité que evalúa la calidad de los argumentos.

Datos de partida (a entregar en ficha)

- **Mandato del BCE:** estabilidad de precios, con objetivo de inflación del 2 % a medio plazo.
- **Mecanismo de transmisión:** sube el tipo de referencia → encarece el crédito → cae el consumo y la inversión → se enfría la demanda agregada → bajan las presiones de precios (con retardo de varios trimestres).
- **Cronología:** inflación euro hacia 2 % (2021) → pico por encima del 10 % (otoño 2022) → tipo de depósito del BCE desde el -0,5 % (2021) hasta el 4 % (2023) → inflación moderándose en 2024.
- **Matiz clave:** buena parte de la inflación de 2022 fue de **oferta** (energía, cuellos de botella), no de demanda; ¿puede la política monetaria combatir una inflación de oferta sin provocar recesión?

Objetivos didácticos

- Comprender el mecanismo de transmisión de la política monetaria y sus retardos.
- Aplicar el dilema crecimiento-precios a una decisión de política monetaria real y reciente.

- Distinguir inflación de demanda de inflación de oferta y discutir qué política es eficaz contra cada una.
- Argumentar una decisión de política económica con datos, separando el plano positivo del normativo.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos: «halcones» (subir más y antes), «palomas» (subir menos, evitar recesión), y comité evaluador con rúbrica.
2. **Preparación (15 min).** Cada equipo defensor prepara tres argumentos: uno sobre el mecanismo de transmisión, uno sobre los datos de la ficha y uno sobre el matiz oferta/demanda. Anticipan la crítica rival.
3. **Exposición (8 min, 4 min por equipo defensor).**
4. **Réplica cruzada (10 min).**
5. **Pregunta del comité (7 min):** una pregunta a cada equipo que exija usar el mecanismo de transmisión o distinguir el origen de la inflación.
6. **Veredicto y cierre individual (10 min).** El comité razona qué equipo argumentó mejor. Cada alumno escribe qué ritmo de subida defendería y por qué, reconociendo un riesgo de su propia postura.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Mecanismo de transmisión	Explica bien cómo los tipos afectan a precios y actividad	30 %
Dilema crecimiento-precios	Plantea correctamente el coste de cada opción	25 %
Origen de la inflación	Distingue inflación de oferta y de demanda	20 %
Cierre individual	Toma postura y reconoce un riesgo propio	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** dos equipos sin comité; exposición, réplica y cierre.
- **Variante con gráfico AD-AS:** representar la inflación de oferta de 2022 y discutir por qué subir tipos agrava la caída de producción (conexión Unidad 8).
- **Conexión con la Unidad 10:** enlazar con cómo la subida de tipos afecta a los bancos (caso de la quiebra del SVB) y a las hipotecas de las familias.

CASO

75 min · 1 sesión doble (o dos sesiones de 40 min) · grupos pequeños (3-4)

España 2008-2014: política fiscal procíclica y la trampa del rescate

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.1, D.2, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC, STEM

MATERIALES: Ficha del caso con la cronología 2007-2014 (déficit, deuda, paro, prima de riesgo) — se entrega impresa o en PDF · Acceso a las series del Banco de España (bde.es) y AiReF para verificar datos · Calculadora o hoja de cálculo para los cálculos del multiplicador · Plantilla DIN-A3 «cuadro de mando fiscal» con cuatro columnas (diagnóstico · objetivo · instrumento · riesgo)

Planteamiento

España entró en 2008 con una de las posiciones fiscales más sólidas de la zona euro: superávit público del 1,9 % del PIB en 2007, deuda pública del 35,8 % del PIB. Siete años después, en 2014, el déficit era del 5,9 %, la deuda pública del 100,4 % del PIB, el paro tocaba el 24 % y el Estado había firmado en 2012 un memorando de rescate bancario con la troika por valor de 100 000 millones de euros. ¿Qué pasó entre medias? ¿Y, sobre todo, cuánto de aquel deterioro se debió a la crisis y cuánto a las decisiones de política fiscal que se tomaron mientras la crisis estaba en marcha?

La actividad reconstruye el caso con datos reales, identifica los dos puntos de inflexión — mayo de 2010 (carta del BCE y giro de Zapatero) y julio de 2012 (rescate y «whatever it takes» de Draghi)— y pone a los grupos a discutir si una política fiscal contracíclica era operativamente posible dadas las reglas europeas de la época, conectando con la unidad 11 (multiplicador, déficit, deuda, regla fiscal europea, dilema del BCE).

Objetivos didácticos

- Distinguir en datos reales una **política fiscal procíclica** (ajusta cuando la economía cae) de una **contracíclica** (estimula cuando la economía cae) y entender qué consecuencias tiene cada elección.
- Aplicar el **multiplicador del gasto** a un escenario realista de recortes de 50 000 M€ y estimar el efecto sobre el PIB y el paro.
- Conectar el episodio español con los conceptos del libro: **déficit estructural vs cíclico, regla fiscal europea, prima de riesgo, dilema crecimiento vs estabilidad de precios** del BCE.
- Argumentar una posición razonada sobre si el ajuste fue inevitable o evitable, separando el plano **positivo** (qué efectos tuvo) del **normativo** (qué debería haberse hecho).

Datos del caso (a entregar en ficha)

AÑO	DÉFICIT (% PIB)	DEUDA (% PIB)	PARO (%)	PRIMA RIESGO BONO 10A (PB)
2007	+1,9 (superávit)	35,8	8,2	~10
2008	-4,4	39,7	11,3	~80
2009	-11,3	53,3	17,9	~60
2010	-9,5	60,5	19,9	~250
2011	-9,7	69,9	21,4	~400
2012	-10,7	86,3	24,8	~640 (julio)
2013	-7,0	95,8	26,1	~250
2014	-5,9	100,4	24,4	~150

Hitos clave:

- **Mayo 2010** — Carta del BCE (Trichet) al Gobierno español. Recorte salarios funcionarios (-5 %), congelación pensiones, retirada cheque-bebé.
- **Septiembre 2011** — Reforma exprés del artículo 135 CE: prioridad absoluta al pago de la deuda.

- **Julio 2012** — Rescate bancario (MoU con la troika, 100 000 M€ máx., FROB-Sareb). Subida del IVA al 21 %.
- **26 julio 2012** — Draghi en Londres: «*whatever it takes*». Cae la prima de riesgo sin disparo de bala.
- **2012-2014** — Tres ejercicios de consolidación fiscal (recortes acumulados ~50 000 M€).

Pasos

1. **Lectura individual y verificación (15 min).** Cada alumno lee la ficha, verifica al menos un dato en bde.es o AIREF y anota dos preguntas que le surjan.
2. **Reconstrucción cronológica en grupo (15 min).** En grupos de 3-4, sitúan los hitos sobre una línea del tiempo en DIN-A3 y marcan dónde, según ellos, la política fiscal pasa de contracíclica (2008-2009, Plan E) a procíclica (a partir de mayo 2010). Justificación en una frase.
3. **Ejercicio numérico — multiplicador (15 min).** Suponiendo un multiplicador fiscal realista para la España 2012-2014 de **0,9** (estimación FMI ex-post; recordar que en recesión con tipos cercanos al límite inferior los multiplicadores son más altos que los del libro), calculan cuánto PIB se perdió por los 50 000 M€ de ajuste acumulado. Comparan con la caída efectiva del PIB en el periodo (~5 % acumulado) y discuten qué porción del retroceso se atribuye al propio ajuste.
4. **Cuadro de mando alternativo (15 min).** Cada grupo rellena la plantilla del «cuadro de mando fiscal» con la política alternativa que defendería para mayo de 2010: diagnóstico, objetivo, instrumento concreto y riesgo asumido. Restricción dura: la política debía ser **compatible con las reglas europeas vigentes en 2010** (Pacto de Estabilidad pre-2024). Esto fuerza realismo.
5. **Puesta en común y debate (15 min).** Cada grupo defiende su cuadro de mando en 90 segundos. Se contrastan respuestas. El profesor cierra retomando dos preguntas: ¿hasta qué punto el rescate de 2012 estaba ya escrito en mayo de 2010? ¿Qué papel jugó el BCE de Trichet frente al de Draghi?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo de los datos reales	Verifica fuentes, no confunde déficit con deuda, lee bien la tabla	20 %
Aplicación del multiplicador	Calcula correctamente y comenta la incertidumbre del valor de k	25 %
Calidad del cuadro de mando alternativo	Diagnóstico, instrumento y riesgo coherentes y compatibles con reglas de 2010	30 %
Argumentación oral en el debate	Distingue plano positivo del normativo, respeta otras posiciones	15 %
Conexión con la unidad 11	Usa con propiedad regla fiscal, déficit estructural, dilema del BCE	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (45 min):** suprimir el paso 4 y centrar el debate en si la política de 2008-2009 (Plan E) fue eficaz o despilfarradora.
- **Variante larga (proyecto, 2-3 sesiones):** ampliar el caso a una comparación con Portugal (rescate completo 2011) e Irlanda (rescate 2010), preparando una presentación de 10 minutos por grupo.
- **Variante normativa:** organizar un debate formal estructurado con dos equipos —«el ajuste fue inevitable» vs «el ajuste fue evitable»— moderado por el profesor, con turno de réplica y cierre escrito de cada alumno.
- **Conexión con la Unidad 8 (AD-AS):** representar gráficamente el efecto del ajuste 2010-2014 sobre el modelo AD-AS y marcar dónde se sitúa España en el tramo de la AS.
- **Conexión con la Unidad 10 (sistema financiero):** profundizar en el rescate bancario, FROB, Sareb y por qué la crisis bancaria se transmitió al riesgo soberano (bucle diabólico).

NOTICIA
55 min · 1 sesión
· grupos pequeños (3-4)

Los mismos presupuestos contados por dos periódicos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.1, D.2, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave CCL, CC, CD, CPSAA

MATERIALES: Ficha impresa con las dos coberturas y la tabla de cifras · Dos rotuladores de colores distintos por grupo · Calculadora

Planteamiento

Los Presupuestos Generales del Estado son el documento económico más importante del año y, probablemente, el peor contado. No porque los medios inventen cifras —casi nunca lo hacen— sino porque **eligen** cuál destacan, con qué la comparan y qué omiten. Con la misma tabla se puede escribir un titular de éxito y uno de catástrofe, los dos técnicamente ciertos.

Hoy vais a hacer de auditores de dos coberturas y, al final, a escribir la vuestra.

La tabla (cifras del proyecto)

CONCEPTO	IMPORTE
Gasto total consolidado	510.000 millones €
Ingresos totales previstos	465.000 millones €
Gasto en pensiones	200.000 millones €
Gasto en sanidad y educación (aportación estatal)	12.000 millones €
Inversión pública	40.000 millones €
Deuda pública acumulada	1.620.000 millones €
PIB previsto para el ejercicio	1.500.000 millones €

Cifras construidas para esta ficha con órdenes de magnitud realistas del presupuesto español. Los datos reales de cada ejercicio están en el portal del Ministerio de Hacienda.

Las dos coberturas (textos elaborados para esta ficha)

Texto A. «El Gobierno presenta los presupuestos **más sociales de la historia**, con 200.000 millones destinados a pensiones y un aumento del gasto de 20.000 millones respecto al ejercicio anterior. La inversión pública crece por cuarto año consecutivo y alcanza los 40.000 millones, una cifra sin precedentes que permitirá desplegar proyectos en todo el territorio.»

Texto B. «Unas cuentas que disparan el gasto hasta los 510.000 millones y dejan la **deuda pública en el 108 % del PIB**, una de las más altas de la Unión Europea. El Estado gastará este año 45.000 millones más de los que ingresa, una brecha que tendrán que cerrar las generaciones futuras.»

Objetivos didácticos

- Distinguir el dato del encuadre con el que se presenta.
- Calcular magnitudes relativas y comprobar cómo cambian la interpretación.
- Detectar omisiones relevantes en una información económica.
- Redactar una síntesis informativa exacta y comprensible.

Pasos (sesión de 55 min)

1. **Subrayado a dos colores (10 min).** En cada texto: en un color, los **datos verificables** contra la tabla; en otro, las **valoraciones** («más sociales de la historia», «sin precedentes», «tendrán que cerrar las generaciones futuras»).
2. **Verificación (10 min).** Comprobad una por una que todas las cifras de los dos textos están en la tabla y son correctas. ¿Alguna es falsa?
3. **Lo que cada uno calla (10 min).** Listad qué dato importante omite el texto A y cuál omite el texto B.
4. **Cambiar la vara de medir (15 min).** Calculad: gasto total en % del PIB, déficit en millones y en % del PIB, deuda en % del PIB, y peso de las pensiones sobre el gasto total. ¿Cuál de estas cifras favorece a cada texto?
5. **Vuestro titular (10 min).** Escribid un titular y una entradilla de tres líneas que ningún economista pueda desmentir y que aun así se entienda. Se leen en voz alta.

Preguntas de análisis

- Si ninguno de los dos textos miente, ¿por qué dejan impresiones tan distintas?
- El texto A da el gasto social en euros y el texto B da la deuda en % del PIB. ¿Por qué cada uno elige esa unidad y no la otra?
- «20.000 millones más que el año pasado»: si la inflación fue del 3 %, ¿cuánto de ese aumento es gasto real adicional y cuánto es solo precios?
- El déficit no aparece en ninguno de los dos titulares. ¿Por qué creéis que es el dato que más se escapa?
- ¿Qué pregunta le haríais al ministro de Hacienda que ninguno de los dos textos responde?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Separación dato / valoración	Subrayado correcto en los dos textos	25 %
Cálculo	Las cuatro magnitudes relativas bien calculadas	30 %
Detección de omisiones	Identifica lo que calla cada cobertura y por qué importa	25 %
Redacción propia	Titular exacto, comprensible y sin adjetivos de más	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** trabajar solo el texto A y dos de los cálculos.
- **Con prensa real:** repetir el ejercicio con dos coberturas reales del último presupuesto, buscadas por los propios grupos. Es la mejor versión, pero necesita una sesión más.
- **Para quien va sobrado:** buscar la regla de déficit y deuda de la Unión Europea y comprobar si estas cuentas la cumplirían.
- **Conexión con la Unidad 12:** el límite del 3 % y del 60 % no lo pone España. Guardad la pregunta de quién decide cuánto puede gastar un Estado del euro.

SOLUCIÓN

1. **Las cifras son las mismas.** Ambos textos son compatibles con la tabla: ninguno miente. Lo que cambia es qué cifra se pone en el titular y con qué se compara.
2. **Los trucos del texto A.** Cifra el gasto social en euros (un número grande y con buena prensa) y omite el déficit y la deuda. Compara con el año anterior, no con el PIB.
3. **Los trucos del texto B.** Cifra la deuda en porcentaje del PIB (donde luce peor) y presenta la subida del gasto sin decir cuánto de esa subida es inflación. Omite que los ingresos también crecen.
4. **Gasto en % del PIB.** $510.000 / 1.500.000 = 34 \%$. La misma partida que en euros parece récord histórico queda, en porcentaje del PIB, en la horquilla habitual de los últimos años: la comparación elegida cambia la conclusión sin cambiar un solo dato.
5. **Déficit.** Ingresos 465.000 – gastos 510.000 = **-45.000 millones**, un 3 % del PIB. Ninguno de los dos titulares lo dice.

EJERCICIO

50 min · 1 sesión · parejas

Diez mil millones de gasto público: el multiplicador, el déficit y lo que el modelo no ve

ENCAJE CURRICULAR · Saberes D.1, D.2, D.3 · Comp. específicas CE5 · Comp. clave STEM, CC, CPSAA

MATERIALES: Ficha con los datos macroeconómicos de partida · Calculadora · Plantilla de ejes AD-AS para situar el desplazamiento

Planteamiento

Cuando un gobierno anuncia un plan de gasto, el debate público se plantea casi siempre como una pregunta de sí o no. La unidad ofrece la herramienta para plantearlo como una pregunta de **cuánto**: el multiplicador dice qué renta mueve cada euro, y la regla fiscal dice cuánto margen hay.

El ejercicio hace las dos cuentas del déficit —la ingenua y la que cuenta los ingresos que genera el propio crecimiento— porque dan resultados opuestos con los mismos números. Ahí está la lección: en política fiscal, casi nunca discrepamos sobre la aritmética, sino sobre los supuestos que la alimentan.

Datos de partida

Una economía con estas magnitudes:

MAGNITUD	VALOR
PIB inicial	1.500.000 mill. €
Déficit público inicial	45.000 mill. €
Propensión marginal al consumo (PMC)	0,8
Tipo impositivo medio sobre la renta	35 %

El gobierno estudia dos medidas alternativas, cada una de **10.000 mill. €**: subir el gasto público en esa cantidad, o bajar los impuestos en esa misma cantidad.

Objetivos didácticos

- Calcular el multiplicador del gasto público y el de los impuestos a partir de la propensión marginal al consumo.
- Explicar por qué el gasto directo mueve más renta que una rebaja fiscal del mismo importe.
- Calcular el déficit sobre PIB antes y después de la medida, con y sin la recaudación inducida.
- Reconocer los supuestos del modelo del multiplicador simple y nombrar al menos tres razones por las que el multiplicador real es menor.

Preguntas del ejercicio

1. Calcula el **multiplicador del gasto público** con esta PMC.
2. ¿Cuánto aumenta la **renta** si el gobierno sube el gasto en 10.000 mill. €?
3. Calcula el **multiplicador de los impuestos** y explica por qué lleva signo negativo.
4. ¿Cuánto aumenta la renta si, en lugar de gastar, el gobierno **baja los impuestos** en 10.000 mill. €? ¿Por qué el resultado no es el mismo que en la pregunta 2?
5. Calcula el **déficit sobre PIB inicial**, en porcentaje.
6. Calcula el **déficit sobre PIB tras la subida de gasto**, suponiendo que los ingresos públicos no cambian.
7. Repite el cálculo anterior **contando la recaudación adicional** que genera la renta nueva al tipo del 35 %. ¿Sube o baja el déficit ahora?
8. Las respuestas 6 y 7 se contradicen partiendo de los mismos datos. Explica en cinco líneas de dónde viene la diferencia y por qué el multiplicador de 5 es un **techo teórico** y no una previsión.
9. Sitúa la medida en un gráfico AD-AS: ¿qué curva se desplaza y en qué dirección? ¿Qué pasa con el nivel de precios?

Pasos

1. **Los dos multiplicadores (12 min).** Preguntas 1 a 4. Conviene que la pareja escriba la cadena de rondas de la pregunta 4 (de los 10.000 rebajados, 8.000 se consumen, de esos 6.400...) hasta ver de dónde sale la diferencia.
2. **El déficit, cuenta ingenua (8 min).** Preguntas 5 y 6.
3. **El déficit, cuenta con ingresos inducidos (10 min).** Pregunta 7. Aquí suele aparecer la sorpresa: el déficit baja.
4. **Discusión de supuestos (12 min).** Pregunta 8, primero en parejas y después en gran grupo. El docente puede aportar el dato de que las estimaciones empíricas del multiplicador para España se mueven entre 0,5 y 1,5 según el momento del ciclo, muy lejos del 5 teórico.
5. **El gráfico (8 min).** Pregunta 9, para cerrar conectando con el modelo AD-AS de la Unidad 8.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Multiplicadores	Calcula los dos y justifica el signo del de impuestos	25 %
Gasto vs impuestos	Explica por qué el gasto mueve más renta	20 %
Cálculo del déficit	Resuelve las dos versiones sin errores de ratio	25 %
Lectura crítica	Identifica los supuestos y nombra tres limitaciones reales	30 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** resolver las preguntas 1 a 6 y plantear la 8 como debate oral sin cálculo.
- **Variante con política restrictiva:** repetir el ejercicio con un recorte de gasto de 10.000 mill. € y comprobar que la contracción de renta es simétrica en el modelo. Discutir si lo es en la realidad, donde bajar sueldos y despedir tiene costes que subirlos no tiene.
- **Extensión con la calculadora del aula:** la [calculadora del multiplicador del gasto](#) muestra la cascada de rondas y permite cambiar la PMC para ver cómo se aplanan.
- **Conexión con el caso España 2008-2014** de la misma unidad: allí la política fue procíclica, es decir, se recortó en recesión. Volver a este ejercicio con signo negativo explica por qué eso profundiza la caída.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Multiplicador del gasto público. $k = 1 / (1 - PMC) = 1 / (1 - 0,8) = 1 / 0,2 = **5**$.
2. Paso 2: Efecto de la subida de gasto. $\Delta Y = k \times \Delta G = 5 \times 10.000 = **50.000 \text{ mill. €}**$. El gasto público entra entero en la demanda agregada y luego se reparte en rondas sucesivas de consumo.
3. Paso 3: Multiplicador de los impuestos. $k_t = -PMC / (1 - PMC) = -0,8 / 0,2 = **-4**$. Es menor en valor absoluto que el del gasto.
4. Paso 4: Efecto de la bajada de impuestos. $\Delta Y = -4 \times (-10.000) = **+40.000 \text{ mill. €}**$. Con el mismo dinero, la bajada de impuestos mueve 10.000 mill. € menos de renta que el gasto directo: **la primera ronda del recorte no se gasta entera**, porque las familias ahorran el 20 %.
5. Paso 5: Déficit inicial sobre PIB. $45.000 / 1.500.000 = **3,00 \%**$.
6. Paso 6: Déficit tras la medida, sin contar la recaudación adicional. El gasto sube 10.000, así que el déficit pasa a 55.000, y el PIB a $1.500.000 + 50.000 = 1.550.000$. $\text{Ratio} = 55.000 / 1.550.000 = **3,55 \%**$. Con esta cuenta, la medida empeora el déficit.
7. Paso 7: Déficit contando la recaudación que genera el crecimiento. Los 50.000 mill. € de renta adicional tributan al 35 %: $0,35 \times 50.000 = **17.500 \text{ mill. € de ingresos nuevos}**$. $\text{Déficit} = 45.000 + 10.000 - 17.500 = 37.500$. $\text{Ratio} = 37.500 / 1.550.000 = **2,42 \%**$. Con esta cuenta, la medida **reduce** el déficit.
8. Paso 8: Lectura crítica. Las dos cuentas son aritméticamente correctas y dan conclusiones opuestas, así que la diferencia no está en el cálculo sino en el supuesto. El modelo del multiplicador simple ignora tres cosas que lo reducen en la realidad: parte del gasto se va en importaciones, el mayor déficit puede subir los tipos de interés y desplazar inversión privada (efecto expulsión), y el multiplicador es más pequeño en expansión que en recesión. Un multiplicador de 5 es un techo teórico, no una previsión.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones es un enunciado de economía normativa?

- a) El PIB español creció un 2,5 % en 2024 según el INE.
- b) Una subida del salario mínimo del 10 % reduciría el empleo juvenil entre un 1 % y un 3 %.
- c) El salario mínimo debería subir hasta el 60 % del salario mediano para garantizar la dignidad de los trabajadores.
- d) La tasa de paro juvenil en España se situó en el 26 % en el último trimestre.

2. Una política fiscal expansiva consiste en...

- a) Subir el gasto público ($\uparrow G$) o bajar impuestos ($\downarrow T$) para aumentar la demanda agregada.
- b) Subir el tipo de interés oficial del BCE para enfriar la economía.
- c) Bajar el gasto público y subir impuestos para reducir el déficit.
- d) Vender deuda pública en el mercado secundario.

3. Si la propensión marginal al consumo es 0,8, el multiplicador del gasto público en el modelo keynesiano simple vale...

- a) 1,25
- b) 5
- c) 0,8
- d) 1,8

4. España cerró 2024 con un déficit del 3,2 % del PIB y una deuda pública del 101,7 % del PIB. La nueva regla fiscal europea aprobada en 2024...

- a) Suprime los topes del 3 % de déficit y 60 % de deuda.
- b) Mantiene esos topes como referencia última, pero sustituye los plazos uniformes por sendas plurianuales pactadas país a país.
- c) Obliga a alcanzar el 60 % de deuda en cuatro años para todos los países.
- d) Es voluntaria y solo se aplica a quien quiera fondos NextGenerationEU.

5. Según la curva de Laffer...

- a) Cualquier subida de impuestos reduce la recaudación.
- b) La recaudación crece de manera lineal con el tipo impositivo.
- c) La recaudación es cero con tipo 0 % y con tipo 100 %; existe un máximo intermedio a partir del cual subir más reduce la recaudación.
- d) Bajar impuestos siempre aumenta la recaudación.

6. ¿Qué distingue al modelo Bismarck del modelo Beveridge en los sistemas de pensiones?

- a) Bismarck es de capitalización individual; Beveridge es de reparto.
- b) Bismarck financia las pensiones con cotizaciones de los trabajadores activos vinculando la pensión a lo cotizado; Beveridge garantiza una pensión básica universal financiada con impuestos generales.
- c) Bismarck es británico; Beveridge es alemán.
- d) Bismarck se aplica solo a funcionarios; Beveridge a todos los trabajadores.

7. ¿Cuál de estos instrumentos del BCE es el suelo del corredor de tipos y, desde 2022, ofrece rentabilidad a los bancos por aparcarse reservas?

- a) MRO (Main Refinancing Operations).
- b) Facilidad marginal de crédito.
- c) Facilidad de depósito.
- d) PSPP (Public Sector Purchase Programme).

8. La diferencia entre QE (quantitative easing) y QT (quantitative tightening) es que...

- a) QE compra deuda inyectando liquidez; QT deja vencer la deuda comprada o la vende, retirando liquidez del sistema.
- b) QE se aplica solo a deuda privada; QT solo a deuda pública.
- c) QE es política fiscal; QT es política monetaria.
- d) QE se aplica en EE.UU.; QT en Europa.

9. El IPCA de la zona euro tocó un pico del 10,6 % interanual en octubre de 2022. ¿Qué combinación de factores explica mejor aquella crisis inflacionaria?

- a) Únicamente inflación de demanda por el exceso de ahorro Covid.
- b) Únicamente inflación de costes por la guerra de Ucrania.
- c) Una mezcla: cuellos de botella post-Covid, shock energético por la guerra de Ucrania (costes) y demanda contenida liberada al reabrir (demanda).
- d) Una espiral salarios-precios desatada por la negociación colectiva.

10. Si la propensión marginal al consumo es 0,75, ¿cuál es el valor del multiplicador del gasto público en el modelo keynesiano simple?

Respuesta: _____

11. Subir el tipo de interés oficial del BCE para enfriar la economía es un ejemplo de política fiscal restrictiva.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada política económica con su instrumento característico:

- | | |
|---|--|
| 1. Política fiscal expansiva _____ | a) Subir el tipo de interés oficial y aplicar QT |
| 2. Política fiscal restrictiva _____ | b) Bajar el gasto público y subir impuestos |
| 3. Política monetaria expansiva _____ | c) Aumentar el gasto público o reducir impuestos |
| 4. Política monetaria restrictiva _____ | d) Bajar tipos de interés y aplicar QE (compra de activos) |

13. Con una propensión marginal al consumo de 0,75, el Estado aumenta el gasto público en 2.000 mill. €. ¿En cuántos mill. € aumenta la renta según el multiplicador keynesiano simple?

Respuesta: _____ mill. €

Brexit cuatro años después: efectos sobre el comercio UK-UE

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALES: Ficha resumen con datos del caso (cronología 2016-2024, cifras del OBR, exportaciones bilaterales ICEX, sectores afectados) · Extracto del Economic and Fiscal Outlook del OBR (marzo de 2024), apartado sobre Brexit · Calculadora o hoja de cálculo para verificar las variaciones porcentuales · Acceso a internet para consultar series actualizadas (ONS, Eurostat, ICEX)

Planteamiento

En junio de 2016 el Reino Unido decidió en referéndum salir de la Unión Europea. La salida efectiva se materializó en enero de 2020 y el acuerdo comercial entró en vigor un año después. Casi cinco años después, ya hay datos suficientes para evaluar lo que la teoría del comercio internacional había anticipado: cuando se erigen barreras entre dos economías muy integradas —aranceles cero pero controles aduaneros, certificaciones sanitarias, fricciones regulatorias—, el comercio bilateral se contrae y la productividad agregada se resiente.

Los principales datos disponibles son:

- La **Office for Budget Responsibility** (OBR), órgano oficial e independiente del Reino Unido, estima en sucesivos informes (2022-2024) que el Brexit reducirá el PIB británico de largo plazo en torno a un **4 %** respecto al escenario de permanencia, principalmente por menor productividad, menor inversión y mayores fricciones comerciales.
- Las **exportaciones británicas a la UE** cayeron en torno a un **14 % en términos reales** entre 2019 y 2023 según la Office for National Statistics (ONS).
- Las **exportaciones españolas al Reino Unido** —que en 2019 superaban los 19.000 millones de euros y hacían del Reino Unido el séptimo cliente de España— cayeron un **8 % en términos reales** hasta 2023, en un contexto en que el resto de las exportaciones españolas crecía (datos ICEX).
- Los sectores españoles más golpeados fueron **vino, fruta y hortalizas, calzado y componentes de automoción**, todos con cadenas just-in-time poco compatibles con los nuevos controles aduaneros. El **sector pesquero** sumó la pérdida de acceso a parte de las aguas británicas.

El caso es interesante porque permite contrastar predicciones teóricas con evidencia real y, sobre todo, distinguir entre los efectos *visibles* (cifras agregadas de comercio) y los *invisibles* (productividad e inversión a largo plazo).

Objetivos didácticos

- Conectar las predicciones de la teoría clásica del comercio (ganancias del intercambio, costes de las barreras) con un caso reciente y bien documentado.

- Leer e interpretar cifras oficiales de organismos independientes (OBR, ONS, ICEX), distinguiendo datos en términos nominales y reales.
- Identificar canales concretos por los que una salida de la unión aduanera y del mercado único afecta a una economía vecina (España).
- Discutir la diferencia entre efectos de corto plazo (caída del comercio bilateral) y efectos de largo plazo (productividad e inversión).

Pasos

1. **Lectura individual (10 min).** Cada alumno lee la ficha con la cronología del Brexit (referéndum 2016, salida efectiva 2020, acuerdo comercial 2021), los datos del OBR sobre PIB británico, las cifras del comercio bilateral España-Reino Unido y los sectores afectados.
2. **Diagnóstico en grupo (20 min).** En grupos de 3-4, completan una tabla con cuatro columnas —canal afectado, dato observado, ¿coincide con la teoría?, fuente—. Las filas son: comercio de bienes UK-UE, PIB de largo plazo del Reino Unido, exportaciones españolas al Reino Unido y sector pesquero. Deben justificar cada celda con un dato concreto y citar la fuente.
3. **Discusión guiada (15 min).** Cada grupo presenta una de las filas. El profesor introduce dos matices: (a) los efectos *a largo plazo* del Brexit sobre productividad e inversión no son directamente observables, son estimaciones contrafactuales del OBR; (b) parte de la caída del comercio bilateral coincidió con la pandemia, lo que complica aislar el efecto del Brexit del efecto COVID. ¿Cómo separan los economistas ambos factores?
4. **Posición razonada (10 min).** Cada grupo redacta una propuesta breve (5 líneas) respondiendo a la pregunta: *¿qué le aconsejaría tu grupo a una pyme española exportadora de vino o calzado al Reino Unido en 2026?* Las opciones que pueden combinar incluyen reorientar exportaciones a otros mercados UE, invertir en gestión aduanera, abrir filial en territorio británico o renegociar márgenes con el distribuidor. La propuesta debe explicar **por qué** esa combinación y no otra.
5. **Cierre individual (5 min).** Cada alumno responde por escrito a una pregunta: *si tuvieras que explicar a alguien que cree que el Brexit “no ha cambiado nada” qué le dirías, citando un dato concreto?* (1 párrafo).

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Manejo de datos oficiales	Cita correctamente fuentes (OBR, ONS, ICEX) y distingue términos reales/nominales	30 %
Conexión teoría-evidencia	Relaciona los datos observados con predicciones del comercio internacional	30 %
Propuesta a la pyme exportadora	Combina dos o tres acciones justificando la elección	20 %
Reflexión final escrita	Posición personal con argumento económico, no ideológico	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** trabajar únicamente la tabla diagnóstica (pasos 1 y 2), sin propuesta a la pyme.
- **Variante larga (90 min):** añadir un análisis comparativo con la situación de **Suiza o Noruega**, que están fuera de la UE pero dentro del mercado único o del EEE. ¿Qué muestra el contraste sobre la importancia relativa de la unión aduanera frente al mercado único?
- **Conexión con la Unidad 11 (sector exterior):** retomar el caso para calcular cómo afecta la caída de exportaciones a la balanza por cuenta corriente española y al saldo bilateral con el Reino Unido.
- **Conexión con educación cívica:** debatir por qué un resultado electoral concreto (referéndum 2016 con un 52-48) tuvo consecuencias económicas medibles décadas después y qué dice eso sobre la relación entre democracia y políticas con efectos de largo plazo.

CREATIVO

2 sesiones de 55 min · rastreo + diseño · parejas

La Unión Europea en tu semana: cartografía de lo que no se ve

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CC, CD, CCEC, CCL, CPSAA

MATERIALES: Móvil o cámara para fotografiar etiquetas, carteles y envases · Herramienta de diseño o cartulina A3 · Acceso a internet para verificar la norma o el fondo de cada caso

Planteamiento

La Unión Europea se discute casi siempre en abstracto: instituciones, tratados, cumbres. Esta actividad hace lo contrario. Empieza en una semana cualquiera de vuestra vida y va hacia atrás, buscando en qué momentos concretos la pertenencia a la UE ha dejado huella sin que nadie la anuncie.

Están por todas partes y casi ninguna lleva bandera:

- el cargador USB-C del móvil,
- la etiqueta de origen de la fruta del supermercado,
- la eliminación del recargo de itinerancia al cruzar una frontera,
- la ventanilla de cookies de cualquier web,
- la lista de alérgenos de la carta de un bar,
- el cartel de una obra cofinanciada con fondos europeos,
- la garantía de tres años de un aparato,
- el precio del billete cuando un vuelo se retrasa más de tres horas,
- el euro en el bolsillo,
- el título que te permitirá estudiar o trabajar en otro país.

Vuestro encargo: encontrar **diez casos propios**, verificarlos y convertirlos en un mapa visual.

Objetivos didácticos

- Reconocer manifestaciones concretas de la integración europea en la vida cotidiana.
- Verificar cada caso contra una fuente normativa o institucional.

- Clasificar los efectos según su naturaleza: mercado único, regulación, moneda, fondos o derechos.
- Comunicar hallazgos en un formato visual que jerarquice la información.

Las cuatro categorías

Cada uno de vuestros diez casos tiene que quedar clasificado en una de estas:

CATEGORÍA	QUÉ INCLUYE
Mercado único	Libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas
Regulación común	Normas técnicas, de consumo, de datos, ambientales
Moneda única	Todo lo que se deriva de compartir el euro y un banco central
Fondos y políticas	Dinero europeo en infraestructuras, agricultura, formación, investigación

Si un caso os cabe en dos categorías, elegid la principal y anotad la secundaria. Esas fronteras borrosas son parte de lo que se aprende.

Pasos

Sesión 1 — Rastrear y verificar (55 min)

1. **Lluvia de casos (10 min).** Sin filtrar y sin verificar todavía: cuantos más, mejor. Mirad la mochila, el móvil, el ticket de la compra, la calle de camino al instituto.
2. **Selección (5 min).** Quedaos con diez, procurando que haya al menos dos de cada categoría.
3. **Verificación (30 min).** Para cada caso, localizad la norma, el reglamento o el programa concreto. Anotad su nombre y su año. Un caso que no se puede verificar **se cae de la lista**: esta es la regla dura de la actividad.
4. **Clasificación (10 min).** Asignad categoría principal a cada uno.

Sesión 2 — Componer el mapa (55 min)

1. **Estructura (10 min).** Decidid la organización visual: ¿por categorías?, ¿por momentos del día?, ¿por espacios (casa, instituto, calle, pantalla)? La organización por momentos del día suele funcionar mejor porque cuenta una historia.
2. **Producción (30 min).** El mapa, con sus diez casos y la fuente de cada uno en letra pequeña pero legible.
3. **Exposición (15 min).** Se cuelgan todos y cada pareja explica **el caso que más le sorprendió**, no los diez.

Preguntas de análisis

- ¿Qué caso os ha sorprendido más al verificarlo? ¿Por qué no lo asociabais con la UE?
- ¿Cuántos de vuestros diez casos os benefician directamente y cuántos os imponen una obligación? ¿Hay alguno que haga las dos cosas a la vez?
- ¿Se os ha caído algún caso por no poder verificarlo? ¿De dónde habíais sacado esa idea?
- De vuestros diez casos, ¿cuál desaparecería si España saliera de la UE? ¿Y cuál probablemente seguiría existiendo de todos modos? Cuidado, la segunda es la pregunta difícil.

- La mayoría de estas huellas no llevan bandera. ¿Creéis que eso es bueno o malo para la propia Unión?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Verificación	Los diez casos tienen fuente normativa o institucional identificada	35 %
Clasificación	Categoría correcta y razonada, incluidas las fronterizas	20 %
Diseño	Estructura visual clara, jerarquía legible, fuentes visibles	25 %
Análisis	La exposición y las respuestas muestran comprensión, no recopilación	20 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** cinco casos en lugar de diez, con tres de ellos ya propuestos.
- **Para quien va sobrado:** añadir a cada caso quién lo decidió (Comisión, Parlamento, Consejo) y con qué procedimiento. Es la manera menos aburrida de estudiar las instituciones.
- **Versión crítica:** hacer un segundo mapa con casos en los que la pertenencia a la UE **limita** lo que España puede decidir por su cuenta (déficit, ayudas de Estado, política monetaria). Los dos mapas juntos dan un debate mucho mejor que cualquiera de los dos por separado.
- **Conexión con la Unidad 11:** el límite de déficit del mapa crítico es el mismo que aparecía en los presupuestos. Ahí se ve que la política fiscal española se decide en dos sitios a la vez.

JUEGO

55 min · 1 sesión · grupos de 4 (países), 5 o 6 grupos

Tres rondas de comercio: autarquía, libre cambio y aranceles

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC, CE

MATERIALES: Tarjetas de dotación: una por país, con su productividad en los dos bienes · Fichas de dos colores (una para cada bien) o papel de dos colores recortado · Hoja de producción por país · Pizarra para el marcador de la clase · Cronómetro

Planteamiento

La ventaja comparativa es de esas cosas que se entienden en el papel y no se creen del todo hasta que se viven. Este juego la pone a prueba con la clase entera: cinco o seis países, dos bienes, tres rondas y **una sola regla que cambia cada vez**.

Lo que se mide al final de cada ronda es la **producción total de la clase**, apuntada en la pizarra. Ese número es el protagonista de la sesión.

Preparación

Cada grupo es un país y recibe una tarjeta con lo que puede producir en diez minutos si dedica todo su esfuerzo a un solo bien:

PAÍS	SOLO TRIGO	SOLO TELA
A	60	30
B	40	40
C	20	60
D	50	25
E	15	45

Cada país **necesita consumir al menos 20 de cada bien** para «alimentar y vestir» a su población. Lo que sobre de esa cantidad es su excedente y cuenta como riqueza.

Pueden repartir su esfuerzo entre los dos bienes en la proporción que quieran (por ejemplo, la mitad del tiempo a cada uno produce la mitad de cada cifra).

Objetivos didácticos

- Calcular costes de oportunidad y deducir de ellos la especialización eficiente.
- Comprobar empíricamente que el comercio amplía el conjunto de consumo alcanzable.
- Medir el efecto de un arancel sobre el total y sobre el reparto entre países.
- Distinguir el efecto agregado de un cambio de política de su efecto distributivo.

Las tres rondas

Ronda 1 — Autarquía (10 min)

Nadie puede comerciar. Cada país tiene que producir por sí mismo al menos 20 de trigo y 20 de tela. Se apunta el excedente de cada país y el total de la clase.

Ronda 2 — Libre comercio (15 min)

Se abre el intercambio. Los países pueden especializarse y comerciar libremente al precio que negocien. Siguen necesitando 20 y 20 para consumir, pero pueden conseguirlos comerciando. Se apunta de nuevo.

Ronda 3 — Aranceles (15 min)

Regla nueva: **de cada 4 unidades que entren en un país, 1 se retira del juego** (es el arancel; se la queda «el Estado» y no la consume nadie). Todo lo demás sigue igual. Se apunta por tercera vez.

Marcador (pizarra)

	Ronda 1 (autarquía)	Ronda 2 (libre comercio)	Ronda 3 (aranceles)
País A	-----	-----	-----
País B	-----	-----	-----
País C	-----	-----	-----
País D	-----	-----	-----
País E	-----	-----	-----
TOTAL CLASE	-----	-----	-----

Preguntas de análisis

- ¿En qué ronda es mayor el **total de la clase**? ¿Por cuánto?

- Calculad el coste de oportunidad de una unidad de tela en el país A y en el país C. ¿Quién debería especializarse en qué? ¿Coincide con lo que hicisteis en la ronda 2?
- El país B produce 40 y 40: no es el mejor en nada. ¿Le compensa comerciar de todos modos? Esa es la pregunta central de la unidad.
- En la ronda 3 el total baja. Pero **¿baja para todos?** Buscad si algún país sale ganando con el arancel y explicad por qué.
- El arancel de la ronda 3 retira unidades del juego. En la realidad, el Estado recauda ese dinero. ¿Cambia eso vuestra conclusión? ¿Hasta qué punto?
- Si fuerais el país C y vuestra industria del trigo desapareciera al abrir el comercio, ¿qué le pediríais a vuestro gobierno? ¿Y qué le contestaría un economista?

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Participación	Juega las tres rondas y anota su producción con honestidad	15 %
Coste de oportunidad	Calcula bien los costes y deduce la especialización	30 %
Lectura del marcador	Compara los tres totales y explica las diferencias	30 %
Efecto distributivo	Distingue quién gana y quién pierde dentro de cada total	25 %

Variantes y extensiones

- **Con apoyo:** tres países en lugar de cinco y solo las rondas 1 y 2.
- **Ronda 4 — represalias:** si un país pone arancel, los demás pueden responder con el suyo. El total se desploma y la discusión sobre guerras comerciales se vuelve concreta.
- **Para quien va sobrado:** repartir el arancel recaudado entre los ciudadanos del país que lo impone y recalcular. El resultado agregado mejora pero no vuelve al nivel del libre comercio: lo que se pierde por el camino tiene nombre.
- **Conexión con la Unidad 5:** el arancel es un impuesto. Quién acaba pagándolo depende de las elasticidades, exactamente igual que en el ejercicio de tres bienes y tres impuestos.

PROYECTO

2-3 sesiones + trabajo en casa
· grupos pequeños (3-4)

Mini-informe: la cadena de valor global de un producto

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave CD, CCL, CPSAA, CCEC

MATERIALES: Plantilla del mapa de cadena de valor (materias primas → fabricación → ensamblaje → distribución → consumo) · Acceso a fuentes verídicas: Eurostat, OMC, Datacomex (comercio exterior español), informes de las propias empresas · Mapa mundi mudo para localizar los países de cada etapa · Plantilla del mini-informe final (2-3 páginas)

Planteamiento

La globalización se entiende mejor con un objeto concreto en la mano que con una definición abstracta. Este proyecto pide a cada grupo elegir un producto cotidiano (un teléfono, una zapatilla, una camiseta, una tableta de chocolate, un coche) y **rastrear su cadena de valor global**: dónde se extraen las materias primas, dónde se fabrican los

componentes, dónde se ensambla, cómo se distribuye y dónde se consume. El producto final es un mini-informe que mapea esa cadena con datos reales de comercio internacional y valora, con vocabulario económico, qué aporta y qué cuesta la globalización a los países implicados.

Objetivos didácticos

- Comprender la fragmentación internacional de la producción (cadenas globales de valor) como rasgo central de la globalización.
- Aplicar conceptos de la unidad: ventaja comparativa, deslocalización, comercio internacional, balanza comercial.
- Buscar, seleccionar y citar datos verídicos de comercio exterior (Eurostat, OMC, Datacomex).
- Valorar de forma equilibrada beneficios (precios, especialización) y costes (deslocalización, dependencia, impacto ambiental, condiciones laborales) de la globalización.

Pasos

1. **Elección del producto (sesión 1, 10 min).** Cada grupo elige un producto y justifica por qué es interesante seguir su rastro global.
2. **Investigación de la cadena (sesión 1 + casa).** Identifican y documentan las etapas: materias primas, componentes, ensamblaje, distribución, consumo. Para cada etapa anotan país(es) implicados y la razón económica (coste laboral, recurso natural, conocimiento técnico, cercanía al mercado).
3. **Mapa de la cadena (sesión 2, 30 min).** Trasladan las etapas al mapa mundi y a la plantilla, dibujando los flujos entre países y señalando dónde se genera más valor añadido (normalmente diseño y marca, no ensamblaje).
4. **Datos de comercio (sesión 2 + casa).** Buscan al menos dos datos verídicos de comercio relacionados con su producto o sector (p. ej., principales países exportadores, peso del sector en la balanza comercial española) y los citan.
5. **Valoración crítica (casa).** Redactan un apartado equilibrado: tres ventajas y tres costes de que ese producto se fabrique de forma global, usando conceptos de la unidad.
6. **Mini-informe y exposición (sesión 3).** Cada grupo entrega el informe (2-3 páginas) y lo expone en 5 minutos.

Entrega

Mini-informe grupal (2-3 páginas) con: mapa de la cadena de valor, descripción de cada etapa y su razón económica, dos datos de comercio citados con su fuente, valoración equilibrada de ventajas y costes, y una conclusión propia. Más exposición oral de 5 minutos.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Calidad del mapa de la cadena	Etapas completas, países correctos, flujos claros	25 %

Razonamiento económico	Justifica cada localización con ventaja comparativa / costes	25 %
Datos y fuentes	Datos de comercio verídicos y bien citados	20 %
Valoración equilibrada	Pondera ventajas y costes sin caer en consignas	20 %
Exposición	Clara, ajustada al tiempo, repartida entre el grupo	10 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (1 sesión):** dar un producto ya documentado y pedir solo el mapa y la valoración crítica.
- **Variante UE:** centrar el rastreo en cómo el mercado único europeo afecta a la cadena (libre circulación, arancel exterior común).
- **Conexión con la Unidad 7:** discutir cómo el comercio internacional de esa cadena entra en el cálculo del PIB de cada país implicado (exportaciones e importaciones).

EJERCICIO

45 min · 1 sesión · parejas

Ventaja comparativa: por qué a España le compensa comerciar con quien produce menos

ENCAJE CURRICULAR · Saberes C.4, E.1, E.2, E.3, E.4, E.5 · Comp. específicas CE6 · Comp. clave STEM, CPSAA, CC

MATERIALES: Ficha del ejercicio con la tabla de producción máxima de los dos países · Papel cuadriculado o plantilla para dibujar las dos fronteras de posibilidades de producción · Calculadora

Planteamiento

La unidad afirma que el comercio internacional beneficia a los dos países que comercian. Es una afirmación que choca de frente con la intuición: si España produce más aceite y más tela que Portugal, ¿qué gana comprándole algo a Portugal? La respuesta de Ricardo lleva doscientos años en pie y es de las pocas cosas en las que hay consenso amplio entre economistas, pero solo se entiende haciendo los números.

Este ejercicio los hace enteros: de los costes de oportunidad al reparto del beneficio, pasando por la parte que los libros suelen saltarse —**el rango de precios dentro del cual el intercambio es posible**—, que es justamente donde se ve que la teoría no dice a quién le toca la mayor parte de la ganancia.

Datos de partida

Dos países pueden dedicar todos sus recursos a producir aceite o tela. Estas son sus producciones máximas en un período:

PAÍS	ACEITE (MILES DE LITROS)	TELA (MILES DE METROS)
España	120	240
Portugal	60	180

Se supone que cada país puede repartir sus recursos entre los dos bienes de forma proporcional, así que su frontera de posibilidades de producción es una recta entre los dos extremos.

Objetivos didácticos

- Calcular el coste de oportunidad de cada bien en cada país a partir de sus producciones máximas.
- Distinguir la ventaja absoluta de la ventaja comparativa, y comprobar que es la segunda la que determina quién se especializa en qué.
- Delimitar el rango de la relación de intercambio y explicar por qué fuera de él una de las dos partes se niega a comerciar.
- Verificar con números que los dos países acaban mejor de lo que estarían produciendo por su cuenta.

Preguntas del ejercicio

1. Calcula el **coste de oportunidad de una unidad de aceite** en cada país, expresado en unidades de tela.
2. Calcula el **coste de oportunidad de una unidad de tela** en cada país, expresado en unidades de aceite.
3. ¿Qué país tiene **ventaja absoluta** en cada bien? Responde con los datos en la mano.
4. ¿Qué país tiene **ventaja comparativa** en cada bien? Explica en una frase por qué la respuesta a esta pregunta no coincide con la anterior.
5. Si cada país se especializa por completo en el bien de su ventaja comparativa, ¿cuánto produce el mundo de cada bien?
6. ¿Entre qué dos valores debe situarse la **relación de intercambio** (litros de tela por unidad de aceite) para que el comercio interese a los dos? Justifica qué pasaría justo por debajo y justo por encima de ese intervalo.
7. Supón que acuerdan intercambiar **40 de aceite por 100 de tela**. Comprueba, país por país, cuánto acaba teniendo cada uno y compáralo con lo máximo que podría tener produciendo esa misma cantidad de aceite por su cuenta.
8. Dibuja las dos fronteras de posibilidades de producción y marca sobre cada una el punto de consumo que alcanza cada país gracias al comercio. ¿Dónde queda ese punto respecto de la frontera?

Pasos

1. **Lectura de la tabla (5 min)**. En parejas, comprobar que se entiende qué significa cada número: son producciones **máximas**, alternativas, no simultáneas.
2. **Costes de oportunidad (10 min)**. Resolver las preguntas 1 y 2. Insistir en que el coste de oportunidad de un bien se mide siempre en unidades del otro, nunca en euros.
3. **Ventajas (10 min)**. Resolver 3 y 4. Este es el momento clave de la sesión: conviene detenerse hasta que la pareja pueda explicar en voz alta por qué España, siendo mejor en todo, se especializa igualmente.
4. **Especialización y precios (10 min)**. Resolver 5 y 6. Para el rango, ayuda plantearlo como una negociación: ¿a partir de qué precio España se planta?
5. **Comprobación del beneficio (7 min)**. Resolver 7. Cada miembro de la pareja comprueba un país y luego contrastan.
6. **Puesta en común (3 min)**. Una pareja explica al grupo la respuesta a la pregunta 4; el resto contrasta.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Costes de oportunidad	Calcula bien los cuatro y los expresa en unidades del otro bien	25 %
Absoluta vs comparativa	Distingue las dos y explica por qué mandan los costes relativos	30 %
Relación de intercambio	Delimita el rango y justifica los dos límites	25 %
Comprobación del beneficio	Verifica con números que los dos países ganan	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (25 min):** resolver solo las preguntas 1 a 4 y dejar el rango de intercambio para la sesión siguiente.
- **Variante con la calculadora del aula:** repetir el ejercicio con otras producciones máximas de tela para Portugal. Con 300 no cambia nada (1 aceite = 5 tela, más que los 2 de España); con 90, la ventaja comparativa en aceite pasa a Portugal (1 aceite = 1,5 tela). Es la forma más rápida de ver que lo que decide es el coste de oportunidad, no el tamaño del país.
- **Extensión crítica (15 min).** El modelo supone que los recursos se reasignan sin coste de un sector al otro. Discutir en gran grupo qué le pasa, en el mundo real, a quien trabajaba en el sector que desaparece. Enlaza con la curva del elefante de Milanovic, que la unidad trata más adelante.
- **Conexión con el test de la unidad:** la pregunta numérica sobre el coste de oportunidad del vino usa exactamente este método con otras cifras.

SOLUCIÓN

1. Paso 1: Coste de oportunidad de una unidad de aceite. España renuncia a 240 de tela para producir 120 de aceite, así que ****1 aceite = $240/120 = 2$ tela****. Portugal renuncia a 180 de tela para producir 60 de aceite: ****1 aceite = $180/60 = 3$ tela****.
2. Paso 2: Coste de oportunidad de una unidad de tela. Es el inverso del anterior. España: ****1 tela = $120/240 = 0,5$ aceite****. Portugal: ****1 tela = $60/180 = 0,33$ aceite****.
3. Paso 3: Ventaja absoluta. España produce más de los dos bienes ($120 > 60$ de aceite y $240 > 180$ de tela), así que ****tiene ventaja absoluta en ambos****. Este es el punto donde la intuición falla: parecería que a España no le compensa comerciar.
4. Paso 4: Ventaja comparativa. Se compara el coste de oportunidad, no la cantidad. En aceite: España sacrifica 2 tela y Portugal 3, así que ****España tiene la ventaja comparativa en aceite****. En tela: España sacrifica 0,5 aceite y Portugal 0,33, así que ****Portugal la tiene en tela****. Cada país es relativamente mejor en un bien, aunque uno sea absolutamente mejor en los dos.
5. Paso 5: Especialización. España dedica todos sus recursos al aceite (****120 de aceite, 0 de tela****) y Portugal toda a la tela (****0 de aceite, 180 de tela****).
6. Paso 6: Rango de la relación de intercambio. El precio del aceite en tela debe quedar ****entre 2 y 3****: por debajo de 2 España preferiría producirlo ella misma, y por encima de 3 Portugal preferiría lo mismo. Cualquier ratio dentro de ese intervalo deja margen a los dos.
7. Paso 7: Comprobación con un intercambio concreto a 2,5 tela por aceite. España entrega 40 de aceite y recibe 100 de tela: acaba con ****80 de aceite y 100 de tela****. Produciendo ella sola 80 de aceite le quedarían recursos para $240 - 2 \times 80 = 80$ de tela, así que ****gana 20 de tela****.
8. Paso 8: Comprobación para Portugal. Entrega 100 de tela y recibe 40 de aceite: acaba con ****40 de aceite y 80 de tela****. Produciendo él solo 40 de aceite le quedarían $180 - 3 \times 40 = 60$ de tela, así que ****gana 20 de tela****. Las dos partes mejoran: el comercio no es un juego de suma cero.

TEST DE AUTOEVALUACIÓN · 13 PREGUNTAS

1. Dos países, A y B, producen únicamente trigo y tela. A necesita 2 horas para una tonelada de trigo y 4 horas para un metro de tela; B necesita 5 horas para una tonelada de trigo y 6 horas para un metro de tela. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- a) B tiene ventaja absoluta en tela porque emplea menos horas que A.
- b) A tiene ventaja absoluta en los dos bienes, pero B tiene ventaja comparativa en tela porque su coste de oportunidad de la tela (1,2 t de trigo) es menor que el de A (2 t de trigo).
- c) Como A es más eficiente en todo, no hay margen para que ambos países ganen comerciando.
- d) Ambos países deben especializarse en trigo porque es el bien que requiere menos horas en ambos casos.

2. ¿Cuál de estos instrumentos NO es proteccionista en sentido estricto?

- a) Un arancel del 25 % sobre las importaciones de acero.
- b) Una cuota que limita a 100.000 toneladas la importación anual de azúcar.
- c) La cláusula de nación más favorecida de la OMC.
- d) Una normativa sanitaria que de facto impide la entrada de pollo lavado con cloro.

3. La Organización Mundial del Comercio (OMC)...

- a) Fue creada en 1947 con el nombre de GATT y desde entonces no ha cambiado.
- b) Sucedió al GATT en 1995, tiene 166 países miembros y descansa sobre los principios de nación más favorecida, trato nacional y reducción progresiva de aranceles.
- c) Es un organismo dependiente del Banco Mundial y se ocupa de la cooperación al desarrollo.
- d) Tiene poder para imponer sanciones unilaterales a los países que no liberalicen su comercio.

4. ¿Qué orden cronológico de hitos de la construcción europea es correcto?

- a) Maastricht → CECA → euro físico → Brexit → NextGenerationEU.
- b) CECA (1951) → Tratados de Roma (1957) → Maastricht (1992) → euro físico (2002) → Brexit (2020) → NextGenerationEU (2020).
- c) Tratados de Roma → CECA → euro físico → Maastricht → Brexit.
- d) CECA → Maastricht → Tratados de Roma → euro físico → NextGenerationEU → Brexit.

5. Las cuatro libertades del mercado único europeo son...

- a) Empresa, comercio, propiedad y trabajo.
- b) Bienes, servicios, personas y capitales.
- c) Producción, distribución, consumo e inversión.
- d) Importación, exportación, inmigración e inversión extranjera.

6. El plan NextGenerationEU se caracteriza por...

- a) Ser un préstamo bilateral de Alemania al resto de Estados miembros.
- b) Una emisión de deuda común por la Comisión Europea de 750.000 millones de euros para responder a la pandemia, financiando transferencias y préstamos a los Estados miembros.
- c) Un fondo permanente del BCE para comprar deuda soberana.
- d) Una ampliación del presupuesto ordinario de la UE financiado con un nuevo impuesto sobre la renta.

7. Sobre los beneficios y costes de la globalización contemporánea, ¿cuál de estas afirmaciones está mejor respaldada por la evidencia agregada?

- a) La pobreza extrema mundial ha aumentado desde 1990 por culpa de la apertura comercial.
- b) La pobreza extrema mundial ha caído del 36 % en 1990 al 8 % en 2022, pero la desigualdad dentro de los países avanzados ha crecido, especialmente para la clase media baja (curva del elefante de Milanović).
- c) La globalización ha reducido la desigualdad tanto entre países como dentro de ellos.
- d) La globalización ha tenido efectos neutros sobre la pobreza y la desigualdad.

8. El estudio de Frey y Osborne (Oxford, 2013) estimó que en torno al 47 % de los empleos en Estados Unidos estaban en alto riesgo de automatización en dos décadas. Las investigaciones posteriores han matizado ese resultado señalando que...

- a) El porcentaje real es superior al 80 % y el mercado de trabajo va a colapsar.
- b) Muchas tareas dentro de un mismo empleo se automatizan sin que el empleo desaparezca, y la dinámica observada es de polarización del mercado laboral (crecen los empleos de alta y baja cualificación, caen los de cualificación media).
- c) La automatización no destruye ningún empleo, solo crea.
- d) La automatización afecta únicamente al sector industrial, no a los servicios ni a tareas cognitivas.

9. Sobre las visiones contemporáneas de la sostenibilidad, ¿cuál de estos pares describe correctamente la diferencia entre economía circular y decrecimiento?

- a) Ambas defienden lo mismo: reducir el PIB de forma planificada.
- b) La economía circular busca desacoplar crecimiento y consumo de recursos manteniendo la economía de mercado (es eje del Pacto Verde Europeo); el decrecimiento sostiene que los países ricos han superado los límites ecológicos y propone una contracción planificada del metabolismo material.
- c) La economía circular es una posición radical minoritaria; el decrecimiento es el marco oficial de la UE.
- d) Las dos rechazan el comercio internacional como condición previa.

10. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)...

- a) Se aplican únicamente a los países en vías de desarrollo y excluyen a los avanzados.
- b) Son universales (afectan a todos los países), integrales (combinan dimensión económica, social y ambiental) e implican al sector privado, e incluyen objetivos como reducción de desigualdades (ODS 10), acción por el clima (ODS 13) o producción y consumo responsables (ODS 12).
- c) Tienen carácter jurídicamente vinculante para los Estados firmantes.
- d) Sustituyen al Pacto Verde Europeo como marco regulatorio principal.

11. Según la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, si un país es más eficiente que otro en la producción de todos los bienes, no hay margen para que ambos ganen comerciando.

Verdadero ☐ Falso ☐

12. Relaciona cada hito de la construcción europea con su año:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. CECA (carbón y acero) _____ | a) 1992 |
| 2. Tratados de Roma (CEE) _____ | b) 2002 |
| 3. Tratado de Maastricht (UE) _____ | c) 1951 |
| 4. Euro físico en circulación _____ | d) 1957 |

13. Con sus recursos, España puede producir 100 unidades de vino o 200 de tela. ¿Cuál es el coste de oportunidad de una unidad de vino, en unidades de tela?

Respuesta: _____ unidades de tela

Solucionario

Respuestas correctas de los tests de autoevaluación, con comentario. Edición para profesorado.

UNIDAD 1 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** La definición de Robbins integra los tres elementos clave —fines, medios escasos, usos alternativos— y se considera todavía hoy la definición canónica de la disciplina.
- 2. b)** Lo que define a un bien libre es la ausencia de escasez. Cuando un recurso pasa a ser escaso —agua potable, atmósfera limpia— se convierte en bien económico.
- 3. b)** Las tres preguntas de Samuelson —qué, cómo y para quién— resumen el problema económico fundamental que cada sistema económico resuelve de un modo distinto.
- 4. b)** Los puntos interiores son técnicamente posibles pero ineficientes: indican que algún factor productivo (trabajo, capital, materias primas) no está plenamente empleado.
- 5. b)** El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. Aquí, la mejor alternativa a descansar es seguir vendiendo, así que el coste es el beneficio neto que se sacrifica.
- 6. c)** La economía mixta combina mercados como mecanismo principal con intervención pública correctora en cuatro funciones complementarias. España, Alemania o Francia son ejemplos típicos.
- 7. c)** La economía normativa prescribe lo que debería ser e incorpora juicios de valor (demasiado alto, urgente). Las otras tres opciones son afirmaciones positivas, verificables con datos.
- 8. b)** A medida que una economía se especializa en un bien, los recursos que va dedicando a ese bien son cada vez menos adecuados, por lo que cada unidad adicional cuesta más en términos del otro bien: la FPP es cóncava respecto al origen.
- 9. c)** Como recordaba Joan Robinson, un modelo tan complejo como la realidad sería tan incomprensible como ella. La validez de un modelo económico se mide por su capacidad para iluminar mecanismos, no por reproducir cada detalle.
- 10. Falso** La escasez es el problema económico universal: existe siempre que los deseos superan a los recursos disponibles, y eso ocurre también en los países ricos. Lo que cambia entre países es el nivel de recursos, no la existencia de la escasez.
- 11. Verdadero** Los puntos exteriores a la FPP representan combinaciones que la economía no puede producir hoy. Solo se vuelven alcanzables si crecen los recursos o mejora la tecnología, lo que desplaza la frontera hacia fuera.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → c, 4 → d** La economía positiva describe o predice hechos contrastables con datos; la normativa prescribe lo que debería ser e incorpora juicios de valor («debería», «es injusto»).
- 13. 1200 €** El coste explícito son los 300 € que pagas. El coste implícito son los 900 € que dejas de ingresar por no trabajar. El coste de oportunidad total, todo aquello a lo que renuncias por elegir el curso, es $300 + 900 = 1.200$ €. El coste contable, en cambio, solo vería los 300 €.

UNIDAD 2 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** Los 60 € son un coste hundido: ya están perdidos haga lo que haga. La decisión racional compara solo costes y beneficios futuros. Caer en la idea de «ya he pagado» es la falacia del coste hundido.
- 2. c)** El coste de oportunidad incluye los costes monetarios explícitos (matrículas) más el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia (el salario que habría cobrado). Quién paga la matrícula no cambia el coste económico real.
- 3. b)** Mirando totales, ambas opciones dan beneficios. Mirando al margen, las 100 unidades extra aportan 2.500 € de ingreso marginal y 3.500 € de coste marginal: producirlas destruye 1.000 € de beneficio. Las decisiones se toman al margen, no por totales.
- 4. b)** Confesar es una estrategia dominante: para cada jugador, confesar mejora el resultado tanto si el otro calla como si confiesa. El equilibrio de Nash resultante (ambos confiesan, 5 años cada uno) es peor que la cooperación (1 año cada uno). El interés individual racional produce un resultado colectivamente ineficiente.
- 5. c)** Simon propuso el concepto de satisficing (de satisfy + suffice): como buscar tiene un coste y la capacidad cognitiva es limitada, las personas no maximizan, sino que se detienen en la primera alternativa suficientemente buena. Le valió el Nobel de Economía en 1978.
- 6. c)** El sesgo de anclaje hace que demos un peso desproporcionado al primer dato recibido. La cifra inicial (22.000 €) condiciona la percepción de todas las cifras posteriores, aunque sea arbitraria. Tversky y Kahneman lo demostraron incluso con números obtenidos al azar.
- 7. b)** Sistema 1 detecta caras, suma $2+2$ o conduce por una carretera vacía sin esfuerzo: rápido y automático. Sistema 2 resuelve 17×24 o revisa un argumento complejo: lento, deliberado, consume energía mental. La mayoría de decisiones las toma el Sistema 1, que comete errores sistemáticos (sesgos).
- 8. c)** El efecto framing muestra que las decisiones cambian según cómo se presenten las opciones, aunque la sustancia sea idéntica. El encuadre en términos de ganancia («supervivencia») activa respuestas distintas al encuadre en términos de pérdida («mortalidad»), pese a expresar la misma probabilidad.
- 9. b)** El hallazgo central de la Teoría Prospectiva: valoramos asimétricamente ganancias y pérdidas, y las pérdidas pesan aproximadamente el doble. Por eso mucha gente rechaza apostar a cara o cruz si puede ganar 120 € o perder 100 €, mantenemos suscripciones por inercia y los nudges tipo opt-out funcionan tan bien: cambiar el estado actual se percibe como una pérdida.
- 10. Falso** El dinero ya gastado es un coste hundido: no se recupera continúe o no el proyecto. La decisión racional compara solo costes y beneficios futuros. Tenerlo en cuenta es justamente la falacia del coste hundido.
- 11. Verdadero** La regla marginal es exactamente esa: producir una unidad más mientras el ingreso que aporta sea mayor que el coste que añade. Cuando el coste marginal supera al ingreso marginal, esa unidad reduce el beneficio.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Anclaje: el primer número condiciona la percepción. Aversión a la pérdida: pesa más perder que ganar. Framing: el modo de presentar cambia la decisión. Coste hundido: seguir por lo ya invertido.
- 13. 4 €** $BMg - CMg = 12 - 8 = 4$ €. Como es positivo, conviene producirla. La regla es seguir mientras el beneficio marginal iguale o supere al coste marginal, y el óptimo está justo donde se cruzan.

UNIDAD 3 · 13 PREGUNTAS

- 1. c)** La regla popularizada por Elizabeth Warren reparte los ingresos netos en 50 % necesidades, 30 % deseos y 20 % ahorro e inversión. Es una referencia, no una ley: en el contexto español de salarios bajos y alquileres altos resulta optimista, pero sirve de vara para detectar problemas estructurales.
- 2. b)** Aplicando $C_f = C_i \cdot (1 + i)^n$: $C_f = 1.000 \cdot (1,06)^{25} = 1.000 \cdot 4,29 \approx 4.290$ €. El crecimiento exponencial del interés compuesto explica que el capital se cuadripleque con un tipo moderado y un plazo largo.
- 3. c)** Al 7 %, Ana llega a unos 295.000 € y Berta, a unos 276.500 €. Ana acaba con más pese a aportar tres veces y media menos, porque sus 20.000 € tienen hasta 45 años para componerse, mientras que las últimas aportaciones de Berta apenas tienen tiempo de crecer. Ojo: con rentabilidades más bajas gana Berta (al 5 %, unos 180.600 € frente a 138.800 €). El punto de corte está en torno al 6,6 %.
- 4. b)** La regla básica del sistema financiero es que rentabilidad y riesgo van unidos. Si alguien ofrece rentabilidad muy superior a la sin riesgo (bono del Estado a corto plazo) sin asumir riesgo proporcional, hay tres posibilidades: estafa, producto cuyo riesgo el cliente no comprende, o información privilegiada ilegal.
- 5. a)** El FGD cubre hasta 100.000 € por titular y por entidad. Por eso quien acumula más de 100.000 € en depósitos suele repartirlos entre varios bancos para mantener todo el saldo garantizado.
- 6. b)** El TIN es el tipo nominal puro aplicado al capital pendiente. La TAE incluye además comisiones, seguros vinculados y otros gastos, y es el indicador legalmente obligatorio para comparar préstamos. La diferencia entre ambos refleja el coste real de los productos vinculados.
- 7. b)** El Euribor es el tipo interbancario europeo. En una hipoteca variable, la cuota se recalcula periódicamente como Euribor + diferencial. Entre 2014 y 2022 estuvo negativo; en 18 meses (2022-2023) pasó del -0,5 % al +3,8 %, encareciendo enormemente las cuotas.
- 8. b)** El seguro no es una inversión: no busca rentabilidad. Es una herramienta de gestión del riesgo. La regla práctica es asegurar lo grande (incendio, accidente grave, indemnización a terceros) y autoasegurar lo pequeño (rotura del móvil, garantía extendida de un electrodoméstico de 200 €).
- 9. d)** Desde 1999 el Banco de España está integrado en el Eurosistema y no fija de forma autónoma el tipo de interés oficial: lo decide el Consejo de Gobierno del BCE. El Banco de España sí supervisa entidades, ejecuta la política monetaria en territorio español y coordina con la CNMV el Plan de Educación Financiera.
- 10. 1480,24 €** $C_f = C_i \cdot (1 + i)^n = 1.000 \cdot (1,04)^{10} = 1.000 \cdot 1,48024 \approx 1.480,24$ €. El interés compuesto reinvierte cada año los intereses generados, de ahí el crecimiento exponencial.
- 11. Falso** Es justo al revés: el factor decisivo es el tiempo, porque los intereses se reinvierten y generan nuevos intereses. Empezar pronto, aunque sea con poco, suele superar a aportar mucho más pero tarde.
- 12. Verdadero** La TAE añade al tipo nominal (TIN) las comisiones, seguros vinculados y demás gastos. Por eso la TAE iguala al TIN cuando no hay gastos adicionales y lo supera cuando los hay, pero no puede ser menor.
- 13. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** La cuenta corriente prioriza la liquidez; el depósito cambia liquidez por una rentabilidad pactada; la acción es propiedad de la empresa, con dividendo incierto; el bono es deuda, con cupón conocido.

UNIDAD 4 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** La ley de la demanda describe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. La pendiente negativa se explica por el efecto sustitución y el efecto renta actuando simultáneamente.
- 2. a)** La ley de la oferta establece una relación directa: a precios más altos, vender resulta más rentable, entran productores marginales y los existentes amplían capacidad.
- 3. b)** En el equilibrio, $Q_d = Q_o$ al precio P^* . No hay ni exceso de oferta ni de demanda, por lo que ningún agente tiene incentivos para modificar su comportamiento.
- 4. b)** Por debajo del equilibrio los consumidores quieren comprar más de lo que los productores ofrecen: aparece escasez, los consumidores compiten entre sí y el precio sube hacia P^* .
- 5. b)** Si lo que cambia es el precio del propio bien, nos movemos sobre la misma curva de demanda: es un movimiento a lo largo, no un desplazamiento. La curva solo se desplaza cuando cambia un factor distinto del precio.
- 6. c)** El precio del propio bien provoca movimientos a lo largo de la curva, no desplazamientos. Los cinco factores que desplazan la demanda son: renta, precios de bienes relacionados, gustos, expectativas y número de consumidores.
- 7. b)** Una sequía es un shock negativo sobre la oferta: la curva se desplaza a la izquierda. El nuevo equilibrio tiene un precio mayor y una cantidad menor, exactamente lo observado en el aceite de oliva 2022-2024.
- 8. b)** Más productores en el mercado es uno de los cinco factores que desplazan la oferta a la derecha. El resultado predicho —y observado— es bajada de precios medios y aumento de la cantidad de billetes vendidos.
- 9. c)** La telefonía móvil española es el caso típico de oligopolio: pocas empresas grandes con cuota dominante. Mercadona compite (competencia monopolística), Renfe AVE fue cuasi-monopolio hasta 2021, y el mercado eléctrico minorista es oligopolio, no competencia perfecta.
- 10. 20 €** En el equilibrio $Q_d = Q_o$: $100 - 2P = 20 + 2P \rightarrow 80 = 4P \rightarrow P^* = 20$ €. Sustituyendo, $Q^* = 100 - 2 \cdot 20 = 60$ unidades.
- 11. Verdadero** Si encarece un sustitutivo (por ejemplo, sube el té), los consumidores se pasan al bien analizado (café): su demanda aumenta y la curva se desplaza a la derecha. Es uno de los cinco factores que desplazan la demanda.
- 12. 1 → b, 2 → a, 3 → c, 4 → d** Competencia perfecta: muchas empresas precio-aceptantes con producto homogéneo. Monopolio: una empresa precio-fijadora. Oligopolio: pocas empresas que se vigilan entre sí. Competencia monopolística: muchas empresas que diferencian su producto.
- 13. 60 unidades** En el equilibrio $P = 20$ €. Sustituyendo en cualquiera de las dos funciones: $Q_d = 100 - 2(20) = 60$, y $Q_o = 20 + 2(20) = 60$. Que las dos den lo mismo es la comprobación de que el precio es correcto.

UNIDAD 5 · 14 PREGUNTAS

1. b) $E_p^d = \Delta Q / \Delta P$. Es un cociente de porcentajes, no de unidades, lo que la hace independiente de las unidades de medida y comparable entre bienes.

2. b) $\Delta Q = -40$; media de $Q = 480 \rightarrow -8,33\%$. $\Delta P = +0,20 \text{ €}$; media de $P = 2,10 \text{ €} \rightarrow +9,52\%$. $E = 8,33 / 9,52 \approx 0,88$. Algo menor que 1: demanda inelástica, aunque cercana a la unidad.

3. c) En bienes inelásticos ($|E| < 1$) domina el efecto precio sobre el efecto cantidad: $IT = P \cdot Q$ sube. Por eso conviene subir el precio del tabaco o del peaje para aumentar recaudación.

4. c) $E_y < 0$ define un bien inferior: al crecer la renta, los hogares cambian a alternativas percibidas como superiores (coche propio, taxi, VTC). No confundir con Giffen, que se refiere a la respuesta al precio, no a la renta.

5. b) $E_{xy} < 0 \rightarrow$ complementarios: si sube el precio de los cartuchos, cae la demanda de impresoras (y viceversa). Las autoridades de competencia usan elasticidad cruzada para definir mercados relevantes.

6. c) El EC es el triángulo (en mercados lineales) limitado por la curva de demanda arriba, el precio de equilibrio abajo y el eje vertical/cantidad intercambiada a los lados. Mide el ahorro agregado de los consumidores respecto a su disposición máxima a pagar.

7. c) El peso muerto es el triángulo de transacciones que dejan de producirse. Cuanto más elásticas oferta y demanda, mayor es la caída de Q y mayor el peso muerto. Por eso los impuestos sobre bienes inelásticos (tabaco, alcohol) recaudan mucho con poca pérdida de eficiencia.

8. b) La incidencia económica no depende de la incidencia legal. El lado más inelástico (menos capaz de huir vía cantidad) acaba pagando la mayor parte. Por eso los consumidores soportan casi todo el impuesto al tabaco aunque legalmente se cobre al fabricante.

9. c) El consenso empírico actual es matizado: ni el desastre que predice el modelo competitivo puro ni la neutralidad que sugería Card-Krueger en aislado. El efecto depende de cuánto se aleja el mínimo del equilibrio y de la elasticidad de la demanda de trabajo en cada segmento.

10. 1,5 $\% \Delta Q = (85 - 100) / 100 = -15\%$. $\% \Delta P = (11 - 10) / 10 = +10\%$. $E = |-15/10| = 1,5$. Al ser mayor que 1, la demanda es elástica: la cantidad reacciona más que proporcionalmente al precio.

11. Falso Con demanda elástica domina el efecto cantidad: al subir el precio, la cantidad cae más que proporcionalmente y los ingresos totales bajan. Subir el precio aumenta ingresos solo cuando la demanda es inelástica.

12. Falso Es al revés: cuanto más elásticas son oferta y demanda, más cae la cantidad intercambiada y mayor es el peso muerto. Por eso gravar bienes inelásticos (tabaco, alcohol) recauda mucho con poca pérdida de eficiencia.

13. 800 € $A = P = 20$ la cantidad es $Q = 40$. El excedente es el triángulo entre la curva de demanda y el precio: $\frac{1}{2} \cdot (60 - 20) \cdot 40 = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800 \text{ €}$.

14. 1 $\rightarrow$ b, 2 $\rightarrow$ d, 3 $\rightarrow$ c, 4 $\rightarrow$ a La frontera está en la unidad. Por debajo, domina el efecto precio y subir el precio aumenta el ingreso total; por encima, domina el efecto cantidad y subirlo lo reduce.

UNIDAD 6 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** Fallo de mercado es un diagnóstico técnico —no ideológico— sobre situaciones en las que el mercado no alcanza una asignación Pareto-eficiente. La quiebra de una empresa concreta o una crisis macroeconómica no son fallos de mercado en sentido estricto.
- 2. b)** La congestión es un coste impuesto sobre terceros conductores que no se factura en el precio; la vacunación genera un beneficio para terceros (menor circulación del patógeno) no recogido en la decisión privada. Por eso, sin intervención, el mercado producirá demasiada congestión y poca vacunación respecto al óptimo social.
- 3. b)** Pigou (1920) propuso gravar la externalidad por el daño marginal que causa a terceros. Así el coste privado pasa a igualar el coste social y la cantidad producida se ajusta al óptimo. Una calibración por debajo deja externalidad residual; por encima penaliza en exceso.
- 4. c)** Un caladero es rival —el pez que tú capturas yo ya no puedo capturarlo— pero no excluible —es muy difícil impedir el acceso al mar abierto. Esa combinación es la definición de bien común y genera el riesgo de sobreexplotación que Ostrom estudió.
- 5. b)** Al no ser excluible, el bien público se prestará igual si yo no pago; mi mejor estrategia individual es declarar disposición a pagar cero. Si todos razonan así, no se financia. Por eso casi todos los Estados los financian con impuestos coercitivos.
- 6. b)** Selección adversa es ex ante: la asimetría existe antes del contrato y determina *quién* acepta firmarlo (los limones se quedan, los buenos se retiran). El riesgo moral, en cambio, es ex post: afecta al comportamiento ya firmado el contrato.
- 7. b)** Riesgo moral aparece después del contrato (o de la garantía implícita) y altera el comportamiento del cubierto: si la pérdida la asumirá otro, asumo más riesgo del que asumiría con dinero propio. Basilea III y la Unión Bancaria se diseñaron precisamente para neutralizar este incentivo.
- 8. b)** El monopolista maximiza beneficio restringiendo cantidad y subiendo precio. Hay consumidores cuyo valor del bien está por encima del coste marginal pero por debajo del precio monopolístico: no compran y se pierde el excedente que habrían generado. Esa pérdida no la captura nadie —ni empresa ni consumidor— y es el coste social del poder de mercado.
- 9. b)** La conclusión metodológica moderna —desde Buchanan y la *public choice*— es modesta: el Estado real también falla. Solo conviene intervenir cuando el fallo de mercado está cuantificado, hay instrumento factible y el riesgo de fallo de gobierno es razonablemente menor. Comparamos instituciones reales, no idealizadas.
- 10. Verdadero** El productor solo considera su coste privado e ignora el daño a terceros, por lo que el coste social real es mayor que el privado. El resultado es una sobreproducción del bien contaminante respecto al óptimo social. El impuesto pigouviano corrige ese desajuste.
- 11. Falso** Eso describe la selección adversa, que es ex ante. El riesgo moral es ex post: surge después de firmar el contrato, cuando la cobertura altera el comportamiento del asegurado (asume más riesgo porque otro soportará la pérdida).
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Externalidad negativa: el humo daña a terceros sin pagar por ello. Bien público: el alumbrado es no rival y no excluible. Información asimétrica: el vendedor sabe más que el comprador. Poder de mercado: el monopolista con patente fija precio por encima del coste marginal.
- 13. 85 €** Coste social = coste privado + coste externo = 60 + 25 = 85 €. La empresa solo tiene en cuenta los 60 €, así que produce más de lo socialmente eficiente. Un impuesto pigouviano de 25 € por tonelada internalizaría la diferencia.

UNIDAD 7 · 14 PREGUNTAS

1. b) La macroeconomía agrupa los millones de decisiones individuales en cuatro grandes agentes: familias (consumo y oferta de trabajo), empresas (producción e inversión), sector público (impuestos, gasto y transferencias) y sector exterior (exportaciones e importaciones).

2. b) Las fugas del circuito (ahorro S, impuestos T, importaciones M) tienen que igualar a las entradas (inversión I, gasto público G, exportaciones X). Es una identidad contable que se cumple siempre ex post; el ajuste se produce vía precios, producción o saldo exterior.

3. c) El método de la producción suma el Valor Añadido Bruto (VAB) de cada empresa: facturación menos consumos intermedios. $500.000 - 120.000 = 380.000$ €. Los salarios y el beneficio son la otra cara del VAB (método de la renta), no se restan.

4. a) $C = 700$; $I = 150 + 20 = 170$ (la variación de existencias entra en inversión); $G = 200 + 40 = 240$; $X - M = 280 - 240 = 40$. PIB = $700 + 170 + 240 + 40 = 1.150$ millones €. Las pensiones son transferencias, no producción nueva: no se suman en G.

5. b) PIB real = $(\text{PIB nominal} / \text{Deflactor}) \times 100 = (1.300 / 125) \times 100 = 1.040$ mill. €. El deflactor pasa de 100 a 125: los precios agregados han subido un 25 % acumulado desde el año base. Por eso el PIB real es menor que el nominal.

6. c) El IPC se construye sobre una cesta representativa del consumo de los hogares (955 artículos en 12 grupos, ponderaciones de la EPF). El deflactor del PIB cubre toda la producción nacional —consumo, inversión, gasto público y exportaciones—. Por eso un país exportador de bienes cuyos precios suben mucho puede tener deflactor alto e IPC moderado.

7. b) El IPCA es la versión armonizada del IPC con metodología común para los 27 Estados miembros de la UE. Permite al BCE comparar la inflación entre países de la zona euro y vigilar su mandato de estabilidad de precios (inflación del 2 % a medio plazo).

8. c) La EPA exige los tres requisitos simultáneamente. Una persona que no trabaja y está disponible pero ha dejado de buscar empleo (*trabajador desanimado*) es inactiva, no parada. La EPA es una encuesta estadística trimestral con metodología OIT/Eurostat, distinta del paro registrado del SEPE.

9. c) El superávit por cuenta corriente español se apoya en dos pilares: un superávit muy elevado de servicios (España es el segundo destino turístico mundial y exporta también servicios profesionales y de transporte) y un déficit moderado en bienes —importamos energía— compensado por exportaciones competitivas de automoción, alimentación y químicos. La cuenta financiera es la contrapartida contable, no el motor.

10. 2000 mill. € PIB real = $(\text{PIB nominal} / \text{Deflactor}) \times 100 = (2.200 / 110) \times 100 = 2.000$ mill. €. El deflactor de 110 indica que los precios han subido un 10 % desde el año base, por eso el PIB real es menor que el nominal.

11. Falso Las pensiones son transferencias: redistribuyen renta pero no remuneran producción nueva. En el método del gasto, G recoge solo el consumo e inversión públicos en bienes y servicios, no las transferencias.

12. Falso La EPA exige tres requisitos simultáneos: no trabajar, estar disponible y buscar activamente. Si no busca, es inactiva (trabajador desanimado), no parada, aunque conserve la voluntad de trabajar.

13. 1200000 mill. € PIB = $C + I + G + (X - M) = 700.000 + 200.000 + 250.000 + (350.000 - 300.000) = 1.200.000$ mill. €. Las importaciones restan porque no se han producido dentro del país.

14. 1 → b, 2 → a, 3 → d, 4 → c Cada uno mide una cosa distinta y ninguno resume la economía por sí solo: el PIB mide producción, el IPC precios, la tasa de paro el mercado de trabajo y la balanza la relación con el exterior.

UNIDAD 8 · 14 PREGUNTAS

- 1. b)** La AD reproduce la composición del PIB por el método del gasto: $AD = C + I + G + (X - M)$. El ahorro no es un componente del gasto agregado, sino la parte de la renta que no se consume.
- 2. d)** El efecto sustitución entre bienes pertenece a la microeconomía: explica la pendiente negativa de la demanda de un bien concreto. A nivel agregado todos los precios suben a la vez, así que ese mecanismo no opera. La pendiente de la AD se explica por riqueza, tipo de interés y tipo de cambio.
- 3. c)** La SRAS inclina hacia arriba porque algunos costes (salarios, alquileres, materias primas) son rígidos a corto plazo, así que una subida de precios eleva los márgenes y la producción. A largo plazo todos los costes se ajustan al nivel de precios y la cantidad ofrecida depende solo de K , L y A : la LRAS es vertical en Y^* .
- 4. b)** Con SRAS de pendiente positiva, el desplazamiento de AD a la derecha eleva tanto el nivel de precios como la producción a corto plazo. La economía se sobrecalienta por encima de Y^* . A largo plazo, sin embargo, los costes se ajustan, la SRAS se desplaza a la izquierda y la economía vuelve a Y^* solo con precios más altos (neutralidad del dinero).
- 5. c)** El encarecimiento de la energía eleva los costes de producción y desplaza la SRAS a la izquierda. El modelo predice subida del nivel de precios y caída de la producción simultáneamente — estancamiento—. Es el caso más temido por los bancos centrales porque P e Y se mueven en sentidos opuestos.
- 6. b)** El esquema clásico de los ciclos económicos identifica cuatro fases: expansión (crecimiento sostenido por encima de Y^*), recesión (caída del PIB durante al menos dos trimestres), depresión (el fondo del ciclo: la producción toca su mínimo y el paro, su máximo) y recuperación (salida de la recesión hasta cerrar la brecha de producción). El NBER y el CEPR no usan este esquema: fechan picos y valles.
- 7. c)** Tanto K como L tienen rendimientos decrecientes: invertir más en máquinas o sumar más trabajadores eleva el PIB total, pero el PIB por trabajador se topa con un límite. Solo la PTF — tecnología, organización, instituciones, capital humano— permite crecer per cápita de forma sostenida. España tiene precisamente un problema estructural en este motor.
- 8. b)** El IDH, diseñado por Mahbub ul Haq y Amartya Sen para el PNUD en 1990, combina con peso igual salud (esperanza de vida al nacer), educación (media geométrica entre años medios y años esperados de escolarización) y renta (RNB per cápita en dólares PPA, logarítmica). Es la media geométrica de las tres dimensiones, no la aritmética.
- 9. c)** Aplicando la regla del trapecio con anchos de 0,2, el área bajo la curva de Lorenz es $B = 0,285$. El área entre la diagonal y la curva es $A = 0,5 - 0,285 = 0,215$. El Gini es $A / 0,5 = 0,43$. Es el ejercicio resuelto 8.2 del libro: el 20 % más rico concentra el 50 % de la renta y la desigualdad se acerca al patrón estadounidense.
- 10. 5 %** Tasa de inflación = $(IPC_{\text{final}} - IPC_{\text{inicial}}) / IPC_{\text{inicial}} \times 100 = (126 - 120) / 120 \times 100 = 5 \%$. Mide el encarecimiento medio de la cesta de consumo entre ambos momentos.
- 11. Verdadero** El encarecimiento de la energía eleva los costes y desplaza la SRAS a la izquierda: el nuevo equilibrio tiene precios más altos y menos producción. Esa combinación se denomina estancamiento, el caso más temido por los bancos centrales.
- 12. Falso** El capital físico tiene rendimientos decrecientes: acumular más máquinas eleva el PIB total pero el PIB por trabajador se topa con un límite. Solo la productividad total de los factores (tecnología, instituciones, capital humano) sostiene el crecimiento per cápita a largo plazo.
- 13. 30000 €** PIB per cápita = $PIB / \text{población} = 600.000.000.000 \text{ €} / 20.000.000 = 30.000 \text{ €}$ por habitante. Es una media: no dice nada sobre cómo está repartida esa renta, y por eso se complementa con la curva de Lorenz y el índice de Gini.

14. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c Dos trimestres seguidos de caída del PIB es la regla práctica para hablar de recesión, no una definición oficial. La depresión es el fondo del ciclo; cuando es muy profunda y dura años, como en 1929, se habla de una gran depresión.

UNIDAD 9 · 13 PREGUNTAS

- 1. b)** La EPA exige tres condiciones simultáneas: no tener empleo, estar disponible y haber buscado activamente en las últimas cuatro semanas. Por eso el paro EPA no coincide con el paro registrado del SEPE: hay personas inscritas que no buscan activamente y personas que buscan pero no se inscriben.
- 2. b)** Activos = $18 + 3 = 21$ millones. Tasa de actividad = $21/30 \times 100 = 70\%$. Tasa de paro = $3/21 \times 100 \approx 14,3\%$. El denominador de la tasa de paro son los activos, no la población total: es uno de los errores de cálculo más frecuentes en selectividad.
- 3. b)** El efecto desánimo es una paradoja estadística clásica: una persona deja de buscar, sale de los activos y la tasa de paro mejora sin que exista ni un solo empleo nuevo. Por eso conviene leer siempre las tres tasas EPA a la vez (actividad, paro, empleo) y no fiarse de la de paro aislada.
- 4. c)** El paro estructural aparece cuando las habilidades de los parados no coinciden con las que demandan las empresas, o cuando hay desajuste geográfico. No desaparece con una expansión económica y se combate con formación, reciclaje y movilidad. El paro cíclico, en cambio, está ligado a la fase del ciclo económico.
- 5. b)** El modelo neoclásico básico predice que un SMI por encima de W^* reduce la cantidad demandada y aumenta la ofrecida, creando un exceso de oferta de trabajo (paro involuntario) entre los menos cualificados. Esa predicción mecánica es la que la evidencia empírica reciente (Card-Krueger, AlReF, BdE) ha matizado significativamente.
- 6. b)** Card y Krueger encontraron que el empleo no cayó —incluso aumentó ligeramente— en Nueva Jersey tras subir el SMI. La conclusión moderna no es que el SMI siempre crea empleo, sino que subidas moderadas tienen efectos pequeños sobre el empleo agregado, sobre todo si hay poder de mercado del empleador. Card recibió el Nobel en 2021 en parte por este trabajo.
- 7. c)** Friedman (1968) y Phelps (1967) anticiparon que los trabajadores ajustan sus expectativas de inflación: si esperan precios más altos, exigen salarios más altos, las empresas suben precios y el paro vuelve a la NAIRU. A largo plazo, la curva de Phillips es vertical en la NAIRU y solo hay intercambio paro-inflación a corto plazo, mientras las expectativas se ajustan.
- 8. a)** La brecha sin ajustar compara salarios medios directamente (en España, en torno al 9 % por hora según Eurostat y el 15,7 % en ganancia anual según el INE) e incluye efectos como la segregación ocupacional o la parcialidad. La brecha ajustada controla por características observables y refleja la parte residual atribuible a discriminación o factores menos visibles, como la penalización por maternidad (child penalty) documentada por Kleven et al. (2019).
- 9. b)** El modelo nórdico (Dinamarca, Suecia) combina flexibilidad para la empresa (despido fácil) con seguridad para el trabajador (prestaciones generosas + políticas activas potentes). El modelo español ha sido históricamente dual: alta protección al indefinido y muy baja al temporal, con tasa de temporalidad doble que la media UE hasta la reforma laboral de 2021-2022, que la redujo del 25 % al 15 %.
- 10. 12 %** Tasa de paro = $(\text{parados} / \text{activos}) \times 100 = (2,76 / 23) \times 100 = 12\%$. El denominador son los activos (ocupados + parados), no la población total: es uno de los errores de cálculo más frecuentes.
- 11. Verdadero** Es el efecto desánimo. Al dejar de buscar, la persona sale de los activos: bajan a la vez parados y activos, y la tasa de paro mejora aritméticamente sin que exista nuevo empleo. Por eso conviene mirar las tres tasas de la EPA a la vez.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** Friccional: rotación normal en la búsqueda de empleo. Estacional: turismo, agricultura, campañas. Estructural: desajuste de cualificaciones o geográfico, no se cura con expansión. Cíclico: depende de la fase del ciclo económico.
- 13. 60 %** Activos = ocupados + parados = $21.000 + 3.000 = 24.000$. Tasa de actividad = $\text{activos} / \text{población de } 16+ \times 100 = 24.000 / 40.000 \times 100 = 60\%$. Ojo al denominador: aquí es toda la población de 16 o más, no solo la activa.

UNIDAD 10 · 13 PREGUNTAS

1. b) Desde Aristóteles, el dinero se define por tres funciones: medio de pago (evita el trueque), unidad de cuenta (permite comparar valores en una escala común) y depósito de valor (traslada poder adquisitivo al futuro).

2. a) M0, también llamada base monetaria, recoge únicamente el dinero emitido directamente por el banco central: efectivo en circulación y reservas bancarias. M1 ya añade los depósitos a la vista en bancos comerciales.

3. c) El multiplicador teórico se calcula como $k = 1/c$. Con $c = 0,05$ (5 %), entonces $k = 1/0,05 = 20$. Significa que un depósito inicial puede llegar a generar hasta 20 veces su importe en oferta monetaria total a través de la cadena bancaria.

4. b) El multiplicador efectivo siempre queda por debajo del teórico por tres motivos: reservas voluntarias prudenciales de los bancos, parte del dinero prestado se queda en efectivo (no vuelve como depósito) y los bancos centrales pueden absorber liquidez mediante operaciones de mercado abierto.

5. b) El Consejo de Gobierno reúne a los 6 miembros del Comité Ejecutivo del BCE y a los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los países que han adoptado el euro (20 en 2024). Decide los tipos oficiales cada seis semanas.

6. c) El mercado primario es donde los emisores (empresas, Estados) colocan títulos nuevos y captan financiación real. El mercado secundario proporciona liquidez al revender esos títulos entre inversores, sin que el emisor reciba dinero nuevo. Ambos son inseparables: sin secundario líquido, casi nadie compraría en el primario.

7. b) La supervisión se reparte en tres organismos: BdE supervisa entidades de crédito (bancos), CNMV supervisa los mercados de valores (bolsas, fondos, gestoras) y DGSFP supervisa seguros y planes de pensiones. La CNMV publica además las advertencias sobre chiringuitos financieros.

8. c) Bitcoin tiene una oferta limitada por diseño a 21 millones de unidades (alcanzables hacia 2140) y la red consume unos 130 TWh anuales, similar al consumo eléctrico de Argentina o Polonia. Cumple imperfectamente las funciones del dinero (alta volatilidad, escasos comercios que lo aceptan). Las stablecoins, no Bitcoin, son las que buscan paridad con monedas fiduciarias.

9. c) El euro digital sería una CBDC (Central Bank Digital Currency) emitida por el BCE, complementaria —no sustitutiva— del efectivo. Los borradores actuales contemplan un límite de tenencia en torno a 3.000 € por persona para evitar que los depósitos huyan masivamente de los bancos comerciales al BCE en momentos de tensión financiera.

10. 10 El multiplicador teórico es $k = 1/c = 1/0,10 = 10$. Un depósito inicial puede generar hasta 10 veces su importe en oferta monetaria a través de la cadena de préstamos y depósitos del sistema bancario.

11. Falso El multiplicador efectivo es menor que el teórico, porque los bancos mantienen reservas voluntarias por encima del mínimo legal y parte del dinero circula como efectivo fuera del sistema bancario, en lugar de volver como depósito.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a Cada agregado es más amplio que el anterior: M0 es el dinero emitido por el banco central; M1 añade los depósitos a la vista; M2 suma el ahorro a corto plazo; M3 incorpora instrumentos negociables a corto plazo.

13. 50000 € El multiplicador es $1 / 0,10 = 10$, así que $5.000 € \times 10 = 50.000 €$ de depósitos totales. De ellos, 45.000 € son dinero bancario creado por el sistema, no billetes emitidos por el banco central.

UNIDAD 11 · 13 PREGUNTAS

1. c) Los enunciados positivos describen hechos contrastables con datos; los normativos incorporan juicios de valor («debería», «es justo», «es inaceptable») que no se deducen del modelo sino que se aportan desde fuera (equidad, libertad, dignidad).

2. a) La política fiscal expansiva combina $\uparrow G$ o $\downarrow T$ para desplazar la AD hacia la derecha y sacar a la economía de una recesión. Las subidas de tipos del BCE no son política fiscal, son política monetaria restrictiva.

3. b) $k = 1 / (1 - c) = 1 / (1 - 0,8) = 1 / 0,2 = 5$. Un euro de gasto público adicional acaba arrastrando 5 euros de PIB en el modelo simple sin impuestos ni sector exterior. En economías abiertas el multiplicador realista es bastante menor.

4. b) El nuevo marco de gobernanza fiscal (Reglamento UE 2024/1263) sustituye el rígido sistema anterior por sendas plurianuales de 4-7 años ajustadas al nivel de deuda inicial y al crecimiento potencial. Los topes del 3 % y 60 % siguen siendo la referencia, pero el camino se pacta país a país.

5. c) La curva de Laffer describe una relación en forma de campana invertida: con tipo 0 % no se recauda nada (obvio) y con tipo 100 % tampoco (nadie trabaja si no se queda nada). Entre ambos hay un máximo; pasarse de ese punto reduce la recaudación porque la base imponible cae (fraude, economía sumergida, fuga de capital).

6. b) El modelo Bismarck (España, Alemania, Francia, Italia) es de reparto contributivo: cotizaciones activas financian pensiones actuales y la cuantía depende de lo cotizado. El modelo Beveridge (Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos) garantiza una pensión básica universal financiada con impuestos generales, más plana y menos vinculada al historial laboral.

7. c) La facilidad de depósito es el tipo al que los bancos depositan en el BCE el exceso de liquidez. Es el suelo del corredor de tipos. Entre 2014 y 2022 fue negativa (los bancos pagaban por depositar); desde 2022 es positiva y ofrece rentabilidad por aparcar reservas. La facilidad marginal es el techo, y el MRO el tipo de referencia.

8. a) Ambos son instrumentos de cantidad del BCE. La QE (2015-2022, programas PSPP y PEPP) inyecta liquidez comprando activos y empuja a la baja los tipos a largo plazo. La QT (desde 2022) hace lo contrario: el BCE deja vencer la deuda sin reinvertirla, retirando liquidez para combatir inflación.

9. c) La crisis 2022-2023 fue mixta: cuellos de botella post-Covid (semiconductores, fletes, energía) y la guerra de Ucrania (gas, petróleo, cereales, fertilizantes) aportaron inflación de costes; el ahorro acumulado en confinamiento, liberado al reabrir, aportó inflación de demanda. La espiral salarios-precios fue un riesgo, no el factor desencadenante.

10. 4 $k = 1 / (1 - c) = 1 / (1 - 0,75) = 1 / 0,25 = 4$. Un euro de gasto público adicional arrastra hasta 4 euros de PIB en el modelo simple sin impuestos ni sector exterior. En economías abiertas el multiplicador realista es bastante menor.

11. Falso Las decisiones sobre el tipo de interés oficial son política monetaria, no fiscal, y las toma el BCE. La política fiscal la maneja el Gobierno mediante el gasto público y los impuestos.

12. 1 → c, 2 → b, 3 → d, 4 → a Fiscal expansiva: $\uparrow G$ o $\downarrow T$. Fiscal restrictiva: $\downarrow G$ o $\uparrow T$. Monetaria expansiva: bajar tipos y comprar activos (QE). Monetaria restrictiva: subir tipos y retirar liquidez (QT).

13. 8000 mill. € El multiplicador es $1 / (1 - 0,75) = 4$. El efecto total sobre la renta es $2.000 \times 4 = 8.000$ mill. €. Es un modelo muy simplificado: ignora impuestos, importaciones y el efecto sobre los tipos de interés, que reducen el multiplicador real.

UNIDAD 12 · 13 PREGUNTAS

1. b) A es absolutamente mejor en los dos bienes ($2 < 5$ en trigo, $4 < 6$ en tela). Pero el coste de oportunidad de 1 m de tela en A es $4/2 = 2$ t de trigo, frente a $6/5 = 1,2$ t en B. B tiene ventaja comparativa en tela y A en trigo. Esta es la demostración clásica de Ricardo (1817): aunque uno sea peor en todo, comerciando ambos pueden consumir más.

2. c) La cláusula de nación más favorecida es uno de los principios básicos de la OMC y obliga a extender cualquier ventaja comercial concedida a un socio al resto de miembros: es exactamente lo contrario de un instrumento proteccionista. Los aranceles, las cuotas y las barreras no arancelarias (normativa técnica o sanitaria) sí lo son.

3. b) La OMC sustituyó al GATT en 1995 y cuenta con 166 miembros. Sus principios básicos son la nación más favorecida (cualquier ventaja a un socio se extiende a todos), el trato nacional (no discriminar productos importados una vez en el mercado interno) y la reducción progresiva de aranceles mediante rondas. La Ronda de Doha lleva sin cerrarse desde 2001 y el órgano de apelación está bloqueado desde 2019.

4. b) La secuencia es: CECA 1951 (carbón y acero), Tratados de Roma 1957 (CEE), Maastricht 1992 (UE y bases de la UEM), euro físico 2002 (peseta y resto de divisas sustituidas), Brexit 2020 (primera salida) y NextGenerationEU 2020 (primera deuda común para responder a la pandemia).

5. b) Las cuatro libertades formalmente garantizadas desde 1993 son: libre circulación de bienes (unión aduanera + estándares comunes), servicios (prestación transfronteriza sin filial), personas (vivir, trabajar y estudiar en cualquier Estado miembro, complementada por Schengen) y capitales (base de la unión bancaria y del mercado de capitales).

6. b) NextGenerationEU es un fondo de 750.000 millones financiado por primera vez con deuda común emitida por la Comisión Europea. España es el segundo mayor receptor (unos 163.000 millones, repartidos entre transferencias no reembolsables y préstamos) y los gestiona vía el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es lo más parecido a una mutualización fiscal que ha vivido la UE.

7. b) Las dos dinámicas son simultáneas y bien documentadas. Banco Mundial: la pobreza extrema cae del 36 % al 8 % entre 1990 y 2022, principalmente por China e India. Milanović: entre 1988 y 2008 los más ricos del planeta y la clase media emergente china ganaron mucho, mientras la clase media baja de EE.UU. y Europa apenas mejoró. Es la base del malestar político en muchas democracias occidentales desde 2016.

8. b) El orden de magnitud de Frey-Osborne se mantiene, pero la literatura posterior (Autor y otros) ha precisado que la unidad relevante es la tarea, no el empleo: muchas profesiones automatizan parte de sus tareas sin desaparecer. Y lo que se observa en EE.UU. y Europa es polarización (hollowing out): crecen los empleos cognitivos no rutinarios y los de baja cualificación poco automatizables, mientras caen los de cualificación media.

9. b) La economía circular (Ellen MacArthur Foundation, adoptada por la UE en el Pacto Verde de 2019) propone romper el modelo lineal extraer-producir-usar-tirar manteniendo la economía de mercado y la posibilidad de crecimiento desacoplado. El decrecimiento (Latouche, Hickel, Jackson, Herrero) es más radical: sostiene que ningún crecimiento, ni siquiera el verde, es compatible con los límites planetarios y propone una contracción planificada. Una posición intermedia es la Donut Economics de Raworth (suelo social + techo ecológico).

10. b) La Agenda 2030 fue adoptada en 2015 por los 193 miembros de la ONU y sustituyó a los Objetivos del Milenio con tres novedades: universalidad (afectan también a países ricos), integralidad (combinan dimensiones económica, social y ambiental) y participación del sector privado. No son vinculantes pero sirven de referencia común. España se sitúa en torno al puesto 16 del SDG Index 2023, con buen desempeño en salud y educación y peor en empleo de calidad, biodiversidad y consumo responsable.

11. Falso Es justo lo contrario de lo que demostró Ricardo. Aunque un país sea absolutamente mejor en todo, ambos ganan si cada uno se especializa en el bien con menor coste de oportunidad (ventaja comparativa). La ventaja absoluta no determina los beneficios del comercio.

12. 1 → c, 2 → d, 3 → a, 4 → b CECA en 1951, Tratados de Roma en 1957, Maastricht en 1992 (crea la UE y sienta las bases de la unión monetaria) y la entrada en circulación del euro físico en 2002.

13. 2 unidades de tela Renunciar a las 200 de tela permite obtener 100 de vino, así que cada unidad de vino cuesta $200 / 100 = 2$ de tela. Comparando este coste con el del otro país se ve quién tiene la ventaja comparativa en cada bien.